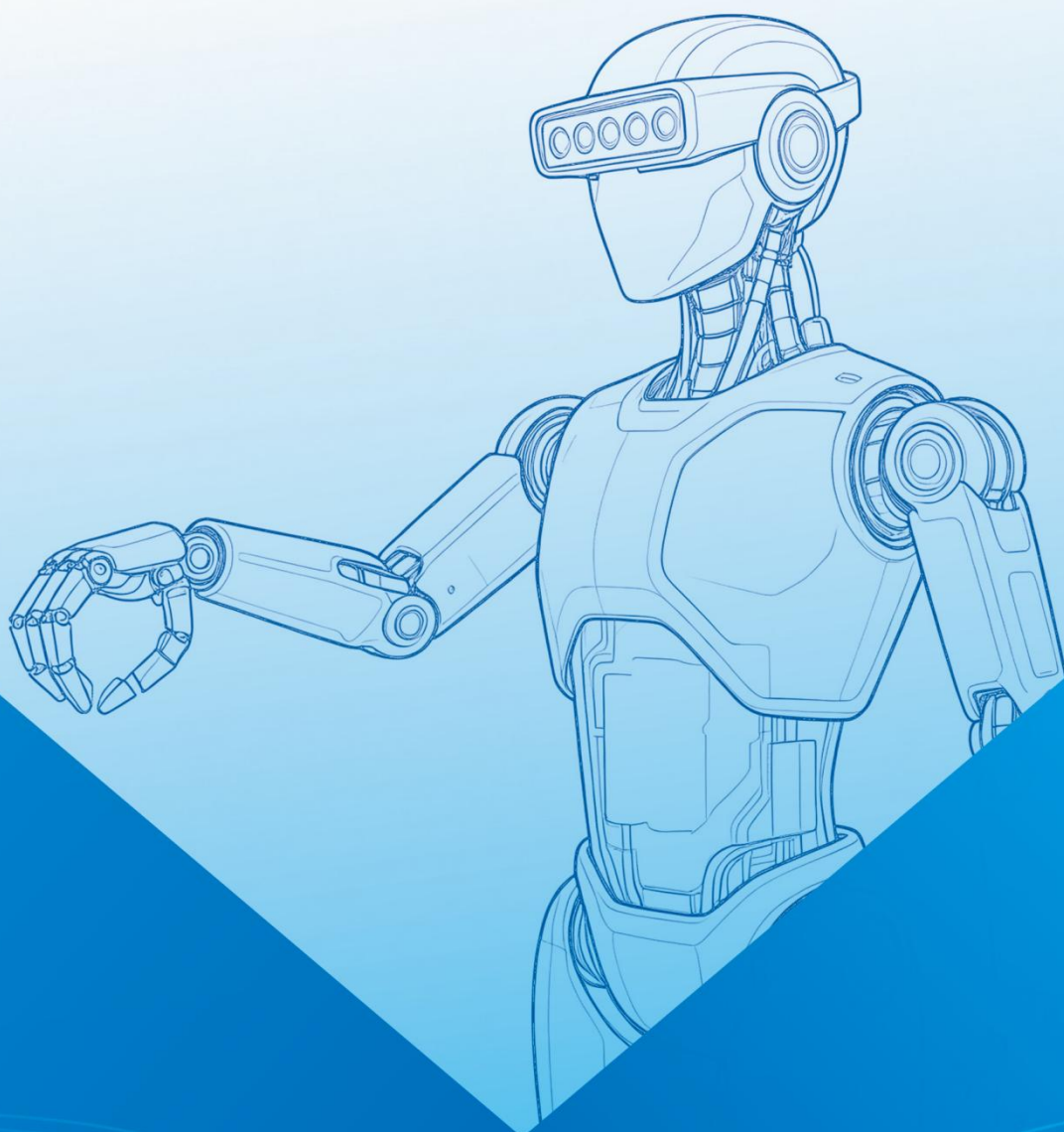


2026

THE BLUE BOOK ON THE DEVELOPMENT OF CHINA'S
INDUSTRIAL EMBODIED INTELLIGENCE INDUSTRY

中国工业具身智能产业发展蓝皮书



参编单位



版权声明

本蓝皮书版权为高工咨询（GGII）所有，相关咨询服务由高工咨询（GGII）提供。

高工咨询（GGII）和所有参编企业对本报告拥有共同著作权。报告有偿提供给限定企业，应限于企业内部使用，仅供企业在分析研究过程中参考。如企业引用报告内容进行对外使用，所产生的误解和诉讼由企业自行负责，本公司不承担责任。

如将来用作商业或其他用途，未经本公司同意，不得以任何异于本报告原样之装订或包装形式将本报告出借、转售、出租或在网上发布。凡使用本报告者均受本条款及本报告一切有关版权之条款约束。

2026 中国工业具身智能产业发展蓝皮书

工业具身智能突破传统预编程指令执行的局限，实现了“感知-认知-决策-执行”的实时闭环，其核心在于解决柔性生产、自适应操作、突破空间限制的难题，推动工业制造向“自适应、自学习和可进化”全面跃迁。



从市场竞争来看，当前市场并未形成大规模、专业化的工业具身智能供应商，但工业机器人产业链相对成熟，市场玩家众多，是当前阶段的主要参与者。

从产业链角度看，依托于工业机器人的成熟产业链，工业具身智能产业链已初步形成，但离成熟发展还有相当远的距离。快速迭代、持续完善将是产业链企业在近几年面临的常态。

为此，高工机器人产业研究所(GGII)在充分调查的基础上，编制了《2026 中国工业具身智能产业发展蓝皮书》。本蓝皮书将对工业具身智能产业链进行全面分析，包括**上游核心模块**，如关节模组、传感器、末端执行器、软件系统等；**中游核心设备**，如工业机器人、复合机器人、人形机器人、智能磁驱等；**下游系统集成及配套设备**，如智能焊接、智能打磨、智能喷涂、智能装配等系统集成环节及焊接电源、焊枪、变位机等配套设备。

报告内容主要包括六大部分：

第一部分为概念篇，主要为工业具身智能的定义和分类、工业具身智能与传统机器人的对比，旨在理清相关概念及框定本文研究范围；

第二部分为背景篇，主要包括政策、经济、社会、技术发展环境分析，旨在从四大维度全面梳理行业发展的外部环境，为后续分析奠定宏观基础；

第三部分为产业链篇，包括产业链上游工业具身智能核心模块分析、中游工业具身智能核心设备分析、下游系统集成及配套设备分析；

第四部分为市场篇，聚焦中国工业具身智能产业发展现状，对市场规模、主要市场参与者类型、行业进入壁垒、下游细分应用行业情况展开系统分析；

第五部分为企业篇，包括代表企业的企业简介、核心技术、核心产品及产品应用案例；

第六部分为前景篇，主要为行业市场发展前景展望、行业面临的挑战与风险。

GGII 希望通过切切实实地调查，深入研究分析，为企业、投资者、证券公司以及想了解工业具身智能产业的人士，提供具有参考价值的行业数据及产业发展蓝皮书，为各方把握产业脉搏、布局发展战略提供坚实支撑，共同推动工业具身产业高质量发展。

特别说明：本蓝皮书中的大量市场及技术资料，仅供企业经营参考用，望企业不要用于其他商业用途，由此产生的一切后果高工咨询（GGII）将不予承担！

身处智能化浪潮的新开端，高工咨询（GGII）和所有参编企业真诚地祝福每一家志向远大的企业都能制定出高质量经营决策，不断获得新的成长和成功！

感谢以下联合参编单位（排名不分先后）：

微亿智造
纵苇科技
华沿机器人
慧灵科技

目录

第一部分 概念篇.....	1
第一章 工业具身智能的定义与分类.....	1
第一节 工业具身智能的定义.....	1
第二节 工业具身智能的分类.....	2
第二章 工业具身智能与传统机器人的对比.....	4
第二部分 背景篇.....	6
第三章 工业具身智能行业发展环境分析.....	6
第一节 政策发展环境分析.....	6
第二节 经济发展环境分析.....	15
第三节 社会发展环境分析.....	19
第四节 技术发展环境分析.....	21
第三部分 产业链篇.....	23
第四章 工业具身智能产业链发展分析.....	23
第一节 工业具身智能核心模块分析.....	24
第二节 工业具身智能核心设备分析.....	80
第三节 系统集成及配套设备分析.....	93
第四部分 市场篇.....	113
第五章 中国工业具身智能市场规模分析.....	113
第六章 工业具身智能市场参与者.....	114
第一节 工业具身智能企业类型分析.....	114
第二节 行业进入壁垒分析.....	116
第七章 下游细分应用行业市场分析.....	117
第一节 汽车.....	117
第二节 3C 电子.....	119
第三节 电气机械和器材制造业.....	120
第五部分 企业篇.....	122
第八章 国内主要工业具身智能企业分析.....	122

第一节 微亿智造	122
第二节 纵苇科技	131
第三节 华沿机器人	139
第四节 慧灵科技	149
第六部分 前景篇	161
第九章 中国工业具身产业发展前景展望	161
第一节 行业市场前景展望	161
第二节 行业面临的挑战与风险	162

图表目录

图表 1	工业具身智能质检机器人	2
图表 2	工业具身智能本体的不同形态	2
图表 3	工业具身智能与传统机器人对比	4
图表 4	2020-2026 年 H1 中国工业机器人及具身智能相关政策法规列表	7
图表 5	2019-2026 年 H1 部分省市工业机器人及具身智能相关政策列表	8
图表 6	2016-2025 年中国制造业年均工资水平（单位：万元）	15
图表 7	2025-2026 年 H1 中国工业具身智能相关领域获融资情况	17
图表 8	2026 年 H1 中国工业具身产业链细分领域融资情况	18
图表 9	工业具身智能行业部分头部企业高额融资整理	18
图表 10	2015-2025 年中国人口数量及老龄人口占比（单位：亿人，%）	20
图表 11	工业具身智能产业链结构	23
图表 12	关节模组的多维度分类	24
图表 13	谐波关节模组组成示意图	25
图表 14	谐波关节模组成本拆解（带力控）	26
图表 15	行星关节模组组成示意图	27
图表 16	行星关节模组成本拆解	27
图表 17	直线关节模组组成示意图	29
图表 18	直线关节模组成本拆解	30
图表 19	工业场景末端执行器类型	31
图表 20	不同形态夹爪产品示意图	32
图表 21	夹爪分类、主要优势及局限	33
图表 22	灵巧手示意图	35
图表 23	灵巧手分类	35
图表 24	全驱动灵巧手与欠驱动灵巧手对比	36
图表 25	驱动器不同放置方式对比	36
图表 26	不同驱动方式的工作原理	37
图表 27	人形机器人灵巧手的特点与应用	37

图表 28	6 自由度连杆灵巧手成本拆解	39
图表 29	工业具身智能主要传感器介绍	40
图表 30	视觉传感器分类与特点	41
图表 31	雷达传感器的分类、特点与应用	43
图表 32	力传感器按测量维度分类、特点与应用	44
图表 33	力传感器按测量原理分类及特点	45
图表 34	六维力传感器成本结构	46
图表 35	触觉传感器的分类与特点	46
图表 36	触觉传感器的分类与特点	47
图表 37	传统工业机器人控制软件栈与工业具身智能软件栈对比	49
图表 38	机器人操作系统	50
图表 39	灵渠 OS 架构图	53
图表 40	Runtime Robot OS 架构图	54
图表 41	HITBOT OS 架构图	55
图表 42	传统工业数据与工业具身智能数据对比	56
图表 43	面向通用机器人能力训练的数据 vs 面向工业具身智能的数据	56
图表 44	不同数据采集方式对比	58
图表 45	部分仿真软件概览	59
图表 46	仿真数据主流平台及企业	60
图表 47	传统工业机器人感知与工业具身智能感知对比	62
图表 48	多模态融合按信息处理阶段划分的典型技术路线	63
图表 49	主流状态估计方法及核心优势	64
图表 50	环境表征技术路线对比	66
图表 51	VLA 模型架构示意图	68
图表 52	VLA 模型两大架构对比	69
图表 53	2026 年上半年发布部分世界模型整理	70
图表 54	世界模型的组成	72
图表 55	世界模型典型架构范式及技术特征	73
图表 56	面向工业具身智能的自适应控制技术路线	75

图表 57	工业群体智能主要技术路线及特点	77
图表 58	工业具身智能云-边-端分层协同	79
图表 59	云-边-端一体化关键技术路线	79
图表 60	工业机器人按结构形态分类、特点及应用	80
图表 61	部分协作机器人产品列举	82
图表 62	复合机器人主要类型及适用场景	83
图表 63	部分复合机器人产品列举	84
图表 64	人形机器人按形态分类对比	86
图表 65	人形机器人按尺寸分类对比	86
图表 66	部分人形机器人产品列举	88
图表 67	智能磁驱输送系统组成原理图	90
图表 68	两种类型磁驱输送系统对比	90
图表 69	部分磁驱输送系统厂商代表产品	91
图表 70	部分工业应用场景需求及典型载体/系统形态汇总	94
图表 71	焊接的分类	95
图表 72	焊接机器人按焊接场景分类、特点及应用	95
图表 73	智能焊接机器人系统构成	97
图表 74	2025 年智能焊接机器人系统成本结构占比情况（单位：%）	98
图表 75	微亿智造智能打磨机器人系统	99
图表 76	部分智能打磨机器人系统企业产品	100
图表 77	喷涂机器人按不同方式分类	101
图表 78	智能喷涂系统构成	102
图表 79	部分智能喷涂企业产品介绍	104
图表 80	复杂产品智能装配平台总体架构图	106
图表 81	部分智能装配企业产品	107
图表 82	焊接电源设备图片	108
图表 83	2025-2030 年中国工业具身智能市场规模及预测（单位：亿元，%）	113
图表 84	工业具身智能领域主要参与者类型	114
图表 85	2025-2030 年汽车行业工业具身智能市场规模及预测	118

图表 86	2025-2030 年 3C 电子行业工业具身智能市场规模及预测.....	120
图表 87	2025-2030 年电气机械和器材制造业工业具身智能市场规模及预测	121



第一部分 概念篇

第一章 工业具身智能的定义与分类

第一节 工业具身智能的定义

工业具身智能 (Industrial Embodied Intelligence) 是指人工智能与工业物理实体深度耦合形成的智能系统,能够依托物理实体与外部工业生产环境实现实时交互。工业具身智能的核心在于打破传统机器人“预编程、重复执行”的封闭工作模式,依靠“感知-认知-决策-执行”的闭环体系,使物理实体拥有环境感知、自主推理、自主决策与人机协同的能力。

与通用具身智能相比,工业具身智能更聚焦工业场景的适配性,二者的核心定位与落地逻辑存在本质区别。通用具身智能解决的是“能不能做”的问题,依托通用模型实现多样化基础功能,核心优势体现在不同应用场景的通用性适配,但在具体场景的深度适配方面略显不足。而工业具身智能聚焦工业场景,核心解决“能不能做好”的问题,要求设备能够稳定、高效、高可靠地持续完成生产任务。工业生产对设备运行标准极为严苛,客户极其看重机器人的作业稳定性、可靠性、生产节拍和加工、装配精度。生产失误、设备故障等问题会造成客户的损失,是工业场景中无法容忍的情况。

工业细分场景呈现高度碎片化特征,各类工艺标准、作业要求与具体场景深度绑定,差异显著。以焊接工艺为例,汽车制造、钢结构加工、船舶制造等领域的焊接作业环境、精度要求、焊接参数等均有极大不同。工业具身智能想要实现具体场景的深度适配,必须积累对应的垂直行业 Know-How。这类根植于真实工业场景沉淀出的垂直作业能力,无法经由通用模型训练直接获得,这正是工业具身智能与通用具身智能的核心区别。

图表 1 工业具身智能质检机器人



资料来源：微亿智造官网，高工机器人产业研究所（GGII）

第二节 工业具身智能的分类

工业具身智能是融合工业物理实体、人工智能的实体智能系统，核心是人工智能依托工业物理实体实现工厂环境内自主感知、交互、作业与人机协同。

从物理形态上看，工业具身智能并非单一形态的机器人产品。工业具身智能的核心特征不在于载体的形态或使用的模型及算法，而在于能否真正在工业场景，形成“感知-认知-决策-执行”的闭环，并在任务执行中实现自主学习及进化。根据物理形态的不同，工业具身智能可分为以下几种主要类型：

图表 2 工业具身智能本体的不同形态

产品形态	特征	典型场景	图示
固定基座式	工作空间局限于以基座为中心，以臂展为半径的范围内，操作精度极高。	搬运上下料、精密装配、焊接等。	
移动操作式	能自主导航避障，打破空间限制，具备跨工位、跨产线的作业能力。	产线物料配送、机台自动上下料等。	

四足机器人	地形适应性强，能攀爬楼梯、台阶，进入狭窄或危险区域，运动能力优异。	安全巡检、物料盘点。	
人形机器人	可无缝接入为人类设计的工业环境，具有最强的场景通用性。	汽车总装线等操作难度高、人机混线生成的场景。	
智能磁驱	非接触驱动、高响应、动子独立智能控制、零摩擦等。	锂电、3C、汽车等不同领域的生产物料及产成品的高速运输。	

资料来源：公开资料，纵苇科技官网，高工机器人产业研究所（GGII）整理

第二章 工业具身智能与传统机器人的对比

从核心本质、感知交互、决策控制、迭代学习、任务适配、落地部署、硬件形态等多维度对比可见，工业具身智能与传统机器人存在根本性差异。传统机器人本质为可重复执行固定动作的高精度自动化设备，依靠人工预先编写程序完成作业，感知维度单一、环境适应能力弱，仅能在标准化、结构化产线中完成固定任务，其部署环节高度依赖专业工程师进行示教调试，设备部署完成后参数与动作逻辑固定，不具备自主学习优化能力，作业区域常需安全围栏与人类作业空间隔离，产品形态以单一工业机械臂为主。

与之相对，工业具身智能是融合“智能大脑”与“实体身体”的具身智能体，依托多模态感知实时捕捉动态环境信息，借助 AI 大模型搭建“感知—认知—决策—执行”闭环控制体系，可自主推理、实时生成运动策略并执行。工业具身智能具备自主学习能力，泛化性能突出，能够适配多变的非结构化柔性生产工况，依托自然语言、简易示教即可快速完成产线部署，大幅降低调试门槛与换产改造成本；在人机交互层面，可精准识别人类操作意图并主动协同作业，实现无隔离安全共融。硬件形态覆盖工业机器人、复合机器人、人形机器人、四足机器人等多元类型，是支撑制造业柔性化、智能化转型的核心装备。

图表 3 工业具身智能与传统机器人对比

对比维度	传统工业机器人	工业具身智能
核心本质	高精度自动化设备，本质是“被编程的机器”。	工业领域的具身智能体，具有“大脑+身体”。
感知交互方式	感知能力有限，依赖预设规则与外部环境进行交互。	可实时感知环境信息，自主与环境实现动态交互。
决策控制方式	依赖人工预设程序与固定逻辑，按示教或编程路径精确重复执行，无自主决策能力，环境或任务变化即需重新编程调试。	基于 AI 大模型，融合多模态感知信息进行自主认知与决策，并实时生成运动规划，形成“感知—认知—决策—执行”动态闭环。
迭代学习能力	无自主学习能力，部署后参数固定，难以适应新环境，泛化能力弱。后续进化靠工程师升级软件和重新配置参数。	具有自主学习能力，通过与环境实时交互自主采集数据、积累经验，可实现持续优化与终身学习。
任务适应性	适应性低，仅适用于结构化、固定节拍、大批量标准化作业，零件或工艺变更需重新示	泛化能力强，能适应动态变化的环境，可处理非结构化、多品种、小批量的生产任务，跨任

	教、编程。	务迁移能力强。
部署方式与成本	需要专业工程师逐点编程调试，部署周期长，产线换型改造成本高。	自然语言指令快速配置，普通操作人员即可完成部署，上线速度快，部署成本低。
与人的关系	通常被围栏隔离，或通过技术手段实现有限的安全协作。	能理解人的意图并主动配合，可安全地在人类身边工作。
形态多样性	以工业机器人为主，形态相对单一固定。	不限于工业机器人，可为工业机器人、复合机器人、四足机器人、人形机器人等多种形态。

资料来源：高工机器人产业研究所 (GGII)

第二部分 背景篇

第三章 工业具身智能行业发展环境分析

第一节 政策发展环境分析

一、国家政策

当前，中国正处在由“制造大国”向“制造强国”迈进的关键阶段，加快工业具身智能发展，已成为推动制造业智能化升级、培育新生产力和增强国际竞争优势的重要途径。工业具身智能深度融合人工智能、机器人、工业软件、传感控制与先进制造技术，使智能装备具备环境感知、任务理解、自主决策、灵巧操作和持续学习能力。

一方面，工业具身智能是推动汽车、电子、机械加工、仓储物流、能源化工等行业构建生产自主作业能力的关键基础，其核心软硬件的国产化程度直接影响产业供应链的安全与稳定。目前，高性能控制器、精密传动部件、智能传感器、工业基础模型及开发工具等环节仍存在短板，加快关键技术攻关和产业链协同，是保障产业安全的重要任务。另一方面，工业具身智能能够突破传统工业机器人依赖固定程序、结构化环境和单一工序的局限，适应柔性生产、多品种小批量制造及复杂动态环境，推动生产系统由自动化向自主化、协同化演进。

此外，美国、德国、日本等主要工业国家正加快布局人工智能、先进机器人和物理智能技术。发展工业具身智能，不仅是我国制造业提质增效和转型升级的内在要求，也是抢占新一轮科技革命与产业变革制高点、推动我国由机器人应用大国迈向具身智能产业强国的重要战略举措。

进入“十四五”发展阶段以来，我国陆续出台多项政策，重点支持高端智能产品、高新技术企业及先进装备制造业，从战略规划、专项行动与应用、标准体系、产业配套四个维度鼓励工业机器人及具身智能相关产业发展。国家制定的法律法规及产业政策，在推动技术创新、拓宽融资渠道、补齐公共服务短板、加强人才队伍建设等方面持续发挥作用，为具身智能行业的健康发展营造了良好的外部环境。近年来，政府持续加大力度支持行业的发展，以下为 2020-2026 年相关政策整理：

图表 4 2020-2026 年 H1 中国工业机器人及具身智能相关政策法规列表

战略规划类	《“十四五”智能制造发展规划》	《“十四五”机器人产业发展规划》	《人形机器人创新发展指导意见》	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	《2025 年政府工作报告》	《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》
专项行动与应用类	智能制造试点示范行动	《“机器人+”应用行动实施方案》	2023 年度智能制造试点示范行动	《智能制造典型场景参考指引（2025 年版）》	《“人工智能+制造”专项行动实施意见》	《2026 年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动》	《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023—2025 年）》
标准体系类	《国家新一代人工智能标准体系建设指南》	《国家智能制造标准体系建设指南（2021 版）》	GB/T 42982 — 2023《工业机器人平均无故障工作时间计算方法》	《工业机器人行业规范条件（2024 版）》及管理实施办法	《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024 版）》	《人工智能具身智能智能化分级》国家标准指导性技术文件项目	工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立
产业配套政策类	《工业互联网创新发展行动计划（2021—2023 年）》	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021—2023 年）》	《“十四五”数字经济发展规划》	《推动工业领域设备更新实施方案》	制造业新型技术改造城市试点	普惠算力赋能中小企业发展专项行动	6G 创新发展部省协同试点专项行动

资料来源：高工机器人产业研究所（GGII）整理

二、地方政策

全国各地正在积极营造有利于具身智能产业成长的生态环境，着力提升自主创新能力，同时注重技术的引进、消化吸收与再创新，加快从“制造”向“智造”的转型升级，全面提升中国机器人产业的整体竞争力。从各地方出台的政策来看，机器人产业的发展重点主要集中在以下几个方面：

优化产业布局：各地根据自身产业基础和资源优势，因地制宜制定机器人产业发展规划，

如建设产业园区，逐步形成具有地方特色的机器人产业集群。京津冀、长三角、珠三角等区域已初步建立起规模化发展的机器人产业基地。

攻克核心技术：鼓励并支持企业、科研院所开展关键核心技术的研发攻关，在机器人的核心部件领域——如伺服电机、减速器、控制器等——加大国产化投入力度，降低对外部技术的依赖。

完善产业链条：着力构建涵盖上游核心零部件、中游本体制造、下游系统集成与应用服务的完整机器人产业链，通过政策引导和资金支持，培育一批具有市场竞争力的龙头企业。

推广示范应用：各地政府出台激励措施，支持机器人在制造业升级中的示范项目，推动其在汽车、家电、物流、医疗健康、教育等行业的广泛应用，并提供相应的补贴或奖励。

加强人才培养与产学研协同：深化本地高校、科研机构与企业的合作，开设相关专业或实训基地，培养高水平的研发人员和高技能的操作人才，为产业发展夯实人才基础。

营造创新氛围：通过税收减免、科技创新基金、知识产权保护等手段，积极创造有利于机器人技术研发和成果转化的政策环境。

推动标准制定与质量提升：地方政府积极参与机器人行业标准的制修订工作，推动地方标准向国家乃至国际标准升级，同时强化产品质量检测与认证体系，提升产品品质和市场竞争力。

图表 5 2019-2026 年 H1 部分省市工业机器人及具身智能相关政策列表

地区	政策	相关介绍
北京	《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》	智能机器人领域聚焦构建医疗健康机器人、特种机器人、协作机器人、自主移动机器人四大整机加关键零部件的“4+1”发展格局，构建具有北京特色的机器人产业生态。
	《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年)》	到2025年，本市机器人产业创新能力大幅提升，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景，万人机器人拥有量达到世界领先水平，形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上，打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。
	《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》	加快机器人技术体系创新突破、推动机器人产业集聚发展、加快“机器人+”场景创新应用、强化机器人产业创新要素保障。
	《北京市人工智能赋能	推进人工智能大模型、工业数据与具身智能在制造业中的融合应

	新型工业化行动方案 (2025 年)》	用，支持建设具身智能工厂和示范项目，符合条件的项目最高支持额度可达 3000 万元。
	《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划 (2025—2027 年)》	围绕“大脑、小脑、本体和数据”建设具身智能技术体系；提出到 2027 年突破不少于 100 项关键技术，培育不少于 50 家核心企业，形成不少于 100 项规模化应用，具身智能机器人量产规模超过 1 万台。
河北	《河北省支持机器人产业发展若干措施》	推进“机器人化”技术改造。围绕钢铁、装备、化工、食品、建材等传统产业，每年遴选一批技术成熟、成效明显、易于推广的机器人产品和系统解决方案，发布省级机器人重点技术和产品推广目录，实现“机器人化”生产装备向相关领域应用拓展。
上海	《上海市先进制造业发展“十四五”规划》	以高端突破、提升性能为重点，突破 6 自由度及以上工业机器人关键零部件，全面提升高精密减速器、伺服电机及驱动器、控制系统等核心部件性能；发展特色场景工业机器人和柔性协作机器人，加快培育手术机器人、康复机器人等服务机器人。
	《上海市智能制造行动计划(2019-2021 年)》	到 2021 年，上海将打造成为全国智能制造应用新高地、核心技术策源地和系统解决方案输出地，推动长三角智能制造协同发展。
	上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案（2023-2025 年）	到 2025 年，明确一个总体目标，即打造具有全球影响力的机器人产业创新高地；促进三个突破，在品牌、应用场景和产业规模方面实现“十百千”突破——打造 10 家行业一流的机器人头部品牌、100 个标杆示范的机器人应用场景、1000 亿元机器人关联产业规模；建设三个公共服务平台，智能机器人检测与中试验证创新中心、人形机器人制造业创新中心、通用机器人产业研究院等；推动制造业重点产业工业机器人密度达 500 台/万人，机器人行业应用深度和广度显著提升。
	上海市具身智能产业发展实施方案》	年突破不少于 20 项核心技术，集聚 100 家骨干企业，落地 100 个示范场景，具身智能核心产业规模突破 500 亿元。

广东	《广东省培育智能机器人战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年）》	明确发展目标：到 2025 年，智能机器人产业营业收入达到 800 亿元，其中服务机器人行业营业收入达到 200 亿元，无人机（船）行业营业收入达到 500 亿元，工业机器人年产量超过 10 万台；通过智能制造试点示范项目推广应用，推出一批智能机器人创新产品和解决方案，培育形成一批智能机器人深度应用场景，以拉动技术创新、推进产业应用；培育形成一批智能机器人深度应用场景，组织实施 500 个以上智能制造示范项目。
	广东省培育智能机器人战略性新兴产业集群行动计划（2023-2025 年）	《行动计划》从四个方面提出发展目标。一是产业规模不断壮大：到 2025 年，智能机器人产业营业收入达到 800 亿元，其中服务机器人行业营业收入达到 200 亿元，无人机（船）行业营业收入达到 500 亿元，工业机器人年产量超过 18 万台（套）。二是产业技术显著提升：到 2025 年，智能机器人核心技术和关键零部件自主可控水平大幅提升，产品精度、可靠性、平均寿命等主要技术指标达到国际先进水平，整机综合指标达到国际领先水平。
	《深圳市培育发展智能机器人产业集群行动计划（2022—2025 年）》	推动机器人核心零部件、整机制造和系统集成协同发展，重点布局工业机器人、服务机器人和特种机器人；提出到 2025 年产业增加值达到 160 亿元左右。
	《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025—2027 年）》	推进具身智能基础模型、运动控制、灵巧操作、核心零部件和整机研发；提出到 2027 年相关产业规模达到 1000 亿元以上，产业集群企业超过 1200 家。
	《深圳市国民经济和社会发展规划第十五个五年规划纲要》	将具身智能列入未来产业布局，建设具身智能测试场和开放数据集，发展人形、四足、轮式、协作及外骨骼机器人。
辽宁	《辽宁省先进装备制造业“十四五”发展规划》	围绕辽宁省传统优势，重点发展重大成套装备、机器人及智能装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车等 4 个主导型先进装备制造产业；到 2025 年全省装备制造业产业结构明显改善，基本实现数字化、智能化转型升级，产业基础高级化和产业链现代化水平大幅提升，主营业务收入突破万亿元，年均增速达 6%以

		上，高端装备制造业营业收入占装备制造业营业收入比重达到30%。
黑龙江	《黑龙江省工业强省建设规划（2019-2025年）》	提出建设“433”工业新体系，即优先发展绿色食品、高端装备、新材料、生物医药四大战略性产业，重点培育新一代信息技术、新能源、节能环保三大先导性产业，优化提升化工、汽车、传统能源三大基础性产业。
江苏	《江苏省“十四五”制造业高质量发展规划》	培育高端装备集群，重点发展高档数控机床、智能机器人、智能仪器仪表等智能制造装备；提升具有自主知识产权的仪器设备和成套装备生产能力，打造综合实力国内领先的高端装备集群。
	《江苏省机器人产业创新发展行动方案》	2025年机器人产业链规模达到约2000亿元、机器人本体产业规模超过250亿元，制造业机器人密度超过每万名员工500台。
	《苏州工业园区具身智能机器人产业发展行动计划（2025—2027年）》	重点建设机器人创新平台、核心零部件和整机产业链，推动工业制造、医疗健康、公共服务等应用；提出到2027年核心产业产值达到150亿元、关联产业产值达到300亿元。
	《无锡市具身智能机器人产业发展实施方案（2025—2027年）》	构建具身智能机器人研发制造和应用生态，建设训练及数据中心；提出到2027年产业规模超过300亿元、集聚企业200家以上，打造不少于300个典型应用场景。
	《江苏省“人工智能+”行动方案》	提出发展具身智能操作系统、开发框架、数据采集系统和世界模型，研制工业、特种及个性化服务机器人产品，推动人工智能与制造业深度融合。
山东	《关于支持机器人产业加快发展若干政策措施的通知》	发展壮大机器人整机及系统集成，加强关键零部件配套，鼓励机器人企业上规模，支持企业规范发展，支持建设产业技术研发平台，支持建设检测、认证机构及公共服务平台，支持首台（套）重大技术装备研发，加大产品推广应用力度，设立产业发展投资基金。
	《山东省工业设计产业“十四五”发展规划》	重点发展高端装备产业、智慧海洋产业以及医养健康产业，重点围绕高档数控机床与机器人、水下机器人、医疗机器人等领域。
	《山东省机器人产业高质量发展行动计划（2025	统筹发展工业机器人、服务机器人、特种机器人和人形机器人，推动机器人由自动化、智能化向具身智能形态演进；提出到2027

	—2027 年) 》	年全省机器人制造业营业收入突破 500 亿元。
	《山东省促进人形机器人产业创新发展实施方案 (2024—2027 年) 》	重点突破专用驱动器、传感器、控制系统和操作系统，建设共享算力、模型训练及测试验证平台，推进人形机器人在制造业生产线和智能工厂中的示范应用。
浙江	《浙江省高端装备制造业发展“十四五”规划》	面向满足小批量定制、个性化制造、柔性制造等先进制造需求，重点发展电焊机器人、锻造机器人、装配机器人等工业机器人及机器人系统。开展伺服电机、精密减速器、伺服驱动器、末端执行器、传感器、人机物交互系统 (HCPS 系统) 等机器人关键核心部件工程化攻关。开展整机、部件、集成应用等机器人关键共性技术攻关。
湖北	《武汉建设国家人工智能创新应用先导区实施方案 (2023-2025 年) 》	大力发展智能芯片产业，依托武汉“光芯屏端网”独树一帜优势，联合国家先进存储产业创新中心、江城实验室等单位，突破光计算、高精度光电核心器件、光模块等技术瓶颈，加快通用高算力训练芯片、多模态智能传感芯片、高效边缘端异构智能芯片等智能芯片发展。大力发展智能终端产业，支持重点企业加强智能传感器产品的研发及产业化应用，加强智能穿戴、虚拟现实交互、3D 摄像头、移动智能终端等领域智能终端产品创新，拓展智能终端产品形态和应用服务。大力发展智能网联汽车产业，重点布局高算力车载计算芯片、智能座舱芯片，加快智能座舱、高精度地图发展，推进自动驾驶发展，推动车载感知升级，形成自主产品总成能力和自动驾驶平台技术体系。大力发展智能装备产业，加快工业机器人、医疗机器人、物流机器人的规模化应用，不断提升国产数控系统自主可控性能，大力发展无人机、无人船，加强智能装备集成创新和应用示范。
	《武汉市加快人形机器人产业发展行动方案 (2025—2027 年) 》	部署人形机器人创新中心、联合实验室、核心技术攻关和产业应用，支持机器人在汽车制造、电子信息、医疗康养等领域示范。
安徽	《安徽省“十四五”高端装备制造产业发展规划》	促进集成电路、新型显示、智能语音、工业机器人等一批新兴产业从弱到强，加快构建现代产业体系。工业机器人年均增速超

		50%，十四五器件推广工业机器人四万台以上。加强机器人整机、零部件与系统集成的协同发展。实施工业领域机器换人工程，实现人工转机械、机械转自动、单台转成套、数字转智能。
河南	《河南省人民政府办公厅关于开展企业技术改造提升行动促进制造业高质量发展的实施意见》	提升中小企业数字化水平，每年引导3至4万家中小企业上云，培育100家国家级专精特新“小巨人”和1000家省级专精特新中小企业。实施一批“机器换人”示范项目，鼓励企业规模化示范应用机器人（数控机床）。
	《河南省具身智能产业发展行动计划（2024—2027年）》	河南省政府公开信息显示，该省已围绕具身智能技术创新、整机产品、核心零部件和场景应用作出专项部署，并与机器人和数控机床产业链政策衔接。
重庆	《重庆市制造业高质量发展“十四五”规划（2021—2025年）》	聚焦本地企业焊接、喷涂等工艺环节需求，积极引进焊接机器人、喷涂机器人、高速柔性抛光机器人等领域企业，进一步丰富工业机器人产品谱系。以机器人本体需求为牵引，积极引育伺服电机、减速器、控制系统和传感器等领域企业，进一步完善关键零部件本地配套体系。
	《重庆市“机器人+”应用行动计划（2024—2027年）》	到2027年，机器人广泛应用于经济社会各领域，机器人典型示范应用成效显著。聚焦机器人应用重点领域，突破一批机器人关键技术，开发一批机器人中高端产品，引育一批“机器人+”应用标杆企业，提供一批机器人创新应用解决方案，推广一批具有较高水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批应用体验中心和试验验证中心，推广一批“机器人+”试点区县。
	《重庆市支持具身智能机器人产业创新发展若干政策措施》	围绕具身智能机器人的“大脑、小脑、肢体”布局技术攻关，支持创新平台、揭榜攻关、核心产品研制、数据训练和工业场景示范。
	《重庆市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	将具身智能作为未来产业的重要方向，布局具身智能开源社区及“大脑、小脑、肢体”等技术，发展专用和通用具身智能机器人。
四川	《成都市机器人产业发展	构建机器人核心零部件、整机和系统集成产业链，重点发展工业

展三年行动计划（2024—2026 年）》	机器人、服务机器人、特种机器人和人形机器人，建设全国机器人产业发展示范高地。
-----------------------	--

资料来源：高工机器人产业研究所（GGII）整理

国家相继发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》《推动工业领域设备更新实施方案》等政策，推动制造业设备更新、技术改造和智能化升级。《推动工业领域设备更新实施方案》提出，到 2027 年，工业领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上，加快淘汰落后低效设备，推广应用先进适用、智能高效的生产装备和工业软件。这为传统工业机器人、数控机床、自动化产线及物流装备的具身化升级提供了重要政策窗口。

与简单更换机器人不同，工业具身智能通过加装机器视觉、力觉传感器、智能控制器和边缘计算设备，接入具身模型及数字孪生系统，使设备由固定程序执行向环境感知、任务理解、自主决策、柔性操作和协同作业演进。在矿山、化工、冶金、民爆等危险作业领域，政策持续推进“机械化换人、自动化减人、智能化无人”，将进一步扩大工业具身智能在巡检、搬运、装配、检测和应急处置等场景中的应用。

三、国际贸易摩擦

随着全球科技竞争和贸易摩擦加剧，我国面临的外部约束已由传统机器人整机贸易，扩展至高性能芯片、精密零部件、工业软件、人工智能模型、开发工具及技术服务等多个环节。部分国家通过加征关税、投资审查、出口管制和供应链限制等方式，提高中国智能机器人及相关装备进入海外市场的成本，可能削弱国内企业在部分市场的价格优势，增加订单获取、海外认证和本地化交付的不确定性。

同时，海外对先进计算芯片、高端传感器、精密制造设备及相关软件工具的出口限制，可能影响国内相关具身智能企业获取关键软硬件产品。实现工业具身智能需要融合具身模型、智能控制器、伺服系统、精密减速器、力觉与视觉传感器、操作系统及边缘算力，其产业链条更长、技术耦合度更高，任何关键环节受限，都可能影响整机研发、模型训练、产品迭代和规模化部署。

此外，不同国家在数据跨境流动、人工智能安全、机器人责任认定、产品认证和技术标准等方面的规则差异，也将提高国内产品出海的合规成本。依赖单一海外市场、进口核心部件或境外技术平台的发展模式，可能面临更大的供应链安全和经营风险。但从长期看，外部限制也将倒逼国内企业加大具身模型、智能芯片、工业软件、核心零部件和整机系统的协同

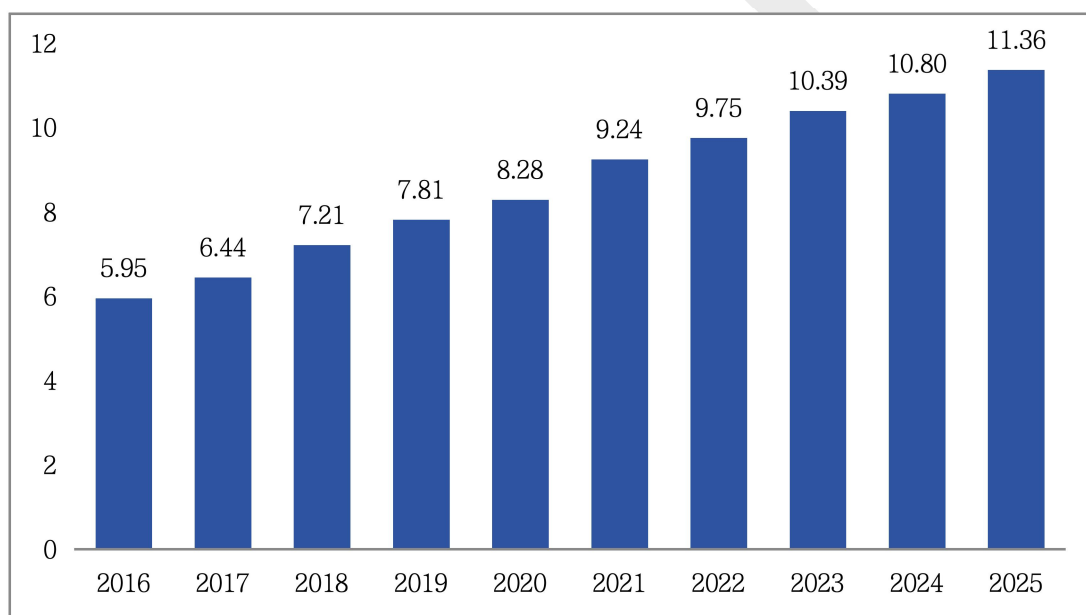
攻关，推动国产软硬件适配、供应链多元化和关键技术自主替代。

第二节 经济发展环境分析

一、制造业人工成本快速提高

制造业的人力成本迅速攀升，促使企业采用机器人以实现降本增效。我国制造业平均工资持续快速增长，与之形成对比的是，工业自动化设备价格逐年下降，工业机器人的平均售价也随之逐步走低。随着机器人的高效率、稳定性、精准性日益得到认可，其经济性愈发突出，对体力劳动者的替代作用也日趋显现，工业机器人的经济替代效应正变得愈加显著。

图表 6 2016-2025 年中国制造业年均工资水平（单位：万元）



数据来源：国家统计局，高工机器人产业研究所（GGII）整理

二、企业转型升级需求

发展工业具身智能，本质上是企业推动转型升级、应对市场竞争、破解发展瓶颈并迈向高质量发展的内在需要。当前，许多企业正面临用工成本上升、熟练技工短缺、生产效率受限以及产品质量稳定性不足等现实难题，而工业具身智能凭借自动化作业，能够精准地化解这些痛点：

一方面，工业具身智能可以替代重复性、高强度的人工岗位，弥补相关岗位人力缺口，并且能够全天候不间断运行，不受疲劳、情绪等因素干扰，以稳定的生产节拍显著提升产线产出效率。同时，依靠高精度操作，机器人还能保证产品质量与一致性，降低次品率和返修成本，从而帮助企业提升品牌形象与市场份额。另一方面，在消费需求日益个性化和市场响

应速度要求不断提高的背景下,通过机器人的灵活部署与集成应用,既能支持柔性生产模式,快速切换产线以适应多品种、小批量订单,帮助企业突破传统刚性生产的局限,又能推动工艺流程优化,实现精益生产,缩短生产周期、减少物料浪费和停机时间。作为智能制造的核心装备,工业具身智能可以与物联网、大数据、人工智能等先进技术深度融合,推动生产过程的数据化、可视化和智能化,助力企业构建智慧工厂,实现个性化定制与敏捷化生产,支撑企业从“规模扩张”向“效率驱动、创新驱动”转型。

三、投融资市场分析

2022—2025 年,中国工业具身智能领域经历了从技术验证、场景试点到产业化加速的发展过程。行业融资呈现出从萌芽到爆发的跨越式发展态势,无论是融资案例数量还是总金额,都显示出指数级增长的轨迹。这表明资本正以前所未有的速度和规模涌入工业具身智能赛道,工业热度急速攀升,已经从一个概念性赛道转变为资本竞相布局的核心硬科技领域。对应融资变化大致反映了工业具身智能发展的三个阶段:

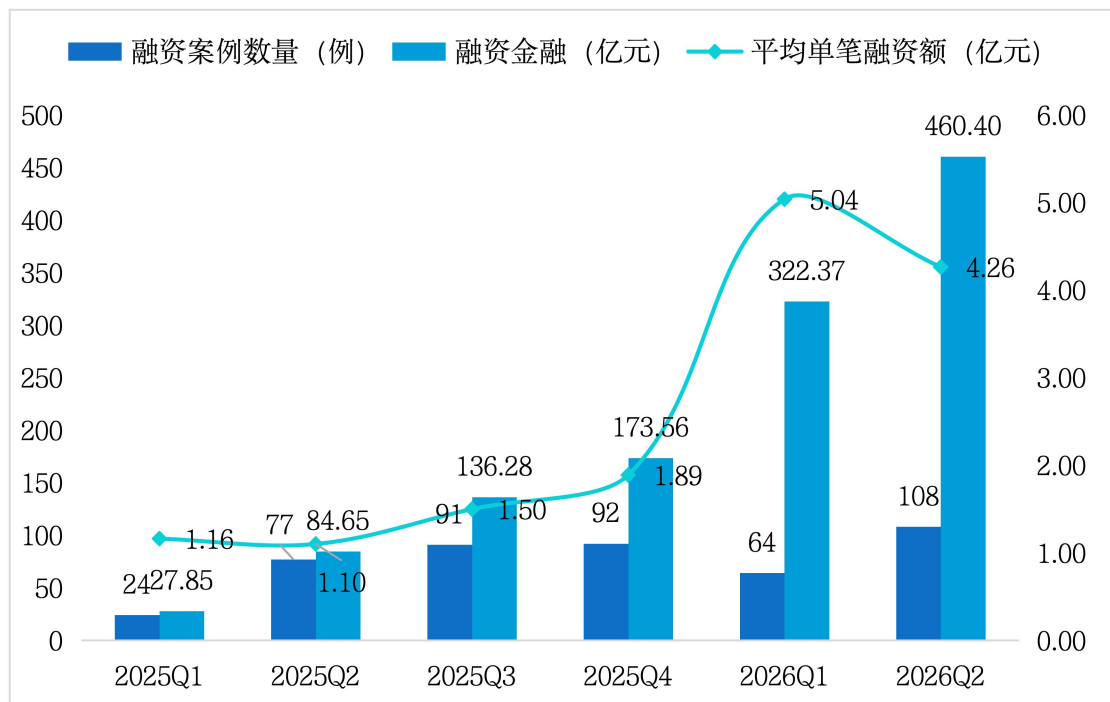
2022—2023 年:行业处于萌芽期,资本主要关注机器视觉、运动控制、机械臂和移动机器人等环节。融资集中在少数具有机器人研发和工业客户基础的企业,具身大模型尚未成为独立投资主线。

2024 年:生成式人工智能开始向物理世界延伸,大量创业项目进入市场。投资方向由单一机器人本体逐步扩展到具身模型、数据采集、灵巧操作、力觉触觉以及软硬件一体化平台。早期项目增多,使平均融资规模保持相对低位。

2025 年:资本投入明显加速,投资逻辑开始从“机器人能否完成演示”转向“能否进入真实产线并持续创造价值”。工业场景因任务相对明确、客户付费能力较强、投资回报可以量化,成为具身智能率先商业化的重要方向。例如,北京市商务部门公开信息显示,聚焦工业具身智能平台的小雨智造在 2025 年完成亿元级 A+轮融资,其产品已经应用于航空航天、造船、重型机械和钢结构等领域的非标焊接场景。

进入 2026 年,资本关注的重点将不再只是模型参数、机器人形态或演示效果,而是产品在真实生产环境中的作业成功率、节拍、稳定运行时间、安全性、维护成本、部署周期和客户复购情况。具备真实工业数据、行业工艺知识、持续交付能力和规模化复制能力的企业,更有可能获得后续大额融资;仍停留在样机和短时演示阶段的项目,则可能面临估值回调和融资窗口收窄。

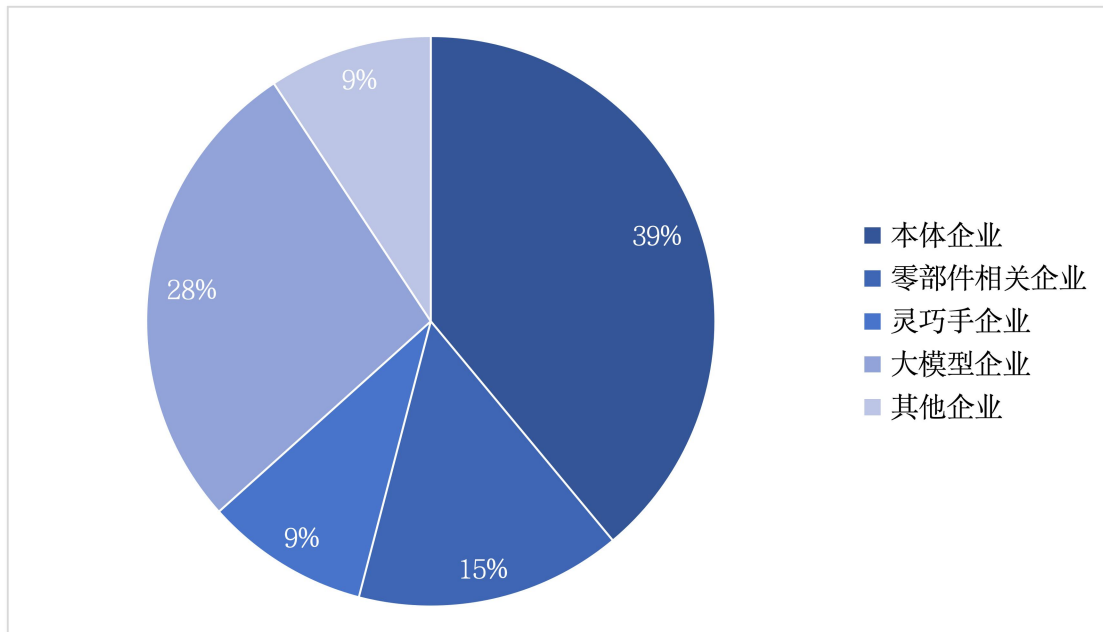
图表 7 2025-2026 年 H1 中国工业具身智能相关领域获融资情况



数据来源：公开信息、高工机器人产业研究所 (GGII) 整理

根据高工机器人产业研究所不完全统计，2025 年国内工业具身智能产业链累计完成融资 284 起，其中包括本体企业 90 起，零部件相关企业 114 起，灵巧手企业 23 起，大模型企业 11 起。2026 年 H1 产业链累计完成融资达 172 起，其中本体企业 67 起，零部件相关企业 26 起，灵巧手企业 16 起，大模型企业 47 起。从融资占比来看，本体企业依旧占据主导地位，占比达到 39%，大模型企业融资事件增长显著。

图表 8 2026 年 H1 中国工业具身产业链细分领域融资情况



数据来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

在前期行业融资规模快速扩张的背景下，2025 年至 2026 年 H1 期间，工业具身领域涌现出多笔高额融资事件，头部企业与产业链关键环节均获得资本布局。以下梳理部分头部企业融资动态：

图表 9 工业具身智能行业部分头部企业高额融资整理

时间	企业	融资金额	融资轮次	主要投资方
2025 年	银河通用	11 亿元	Pre-A 轮	宁德时代、北京国管、纪源资本、溥泉资本等
	它石智航	1.2 亿美元	天使轮	蓝驰创投、启明创投、恒旭资本等
	星海图	超 1 亿美元	A+轮	今日资本、美团龙珠、美团战投等
	众擎机器人	近 10 亿元	A 轮	JoyGen、溥泉资本、达晨财智等
	自变量机器人	近 10 亿元	A+轮	阿里云、国科投资领投
	乐聚机器人	近 15 亿元	Pre-IPO 轮	深投控、深圳龙华、前海基础投资等
	星动纪元	近 10 亿元	A+轮	吉利资本、北京人工智能基金等
	帕西尼	10 亿元	A+轮	京东战略领投，浦耀信晔等
	它石智航	1.22 亿美元	天使+轮	美团战投、高瓴创投、启明创投等
	地瓜机器人	1.2 亿美元	A 轮	高瓴资本、五源资本、线性资本等
	银河通用	超 3 亿美元	A 轮	中国移动链长基金、中金资本等

2026H1	逐际动力	2 亿美元	B 轮	Stone Venture、东方富海、基石资本等
	灵心巧手	近 15 亿元	B 轮	道得投资、盛世投资等
	千寻智能	近 20 亿元	A 轮	云锋基金、混沌投资、红杉中国等
	自变量机器人	10 亿元	A++轮	字节跳动、红杉中国等
	银河通用	25 亿元	A+轮	国家人工智能产业投资基金、中石化、中信等
	帕西尼	超 10 亿元	B 轮	黄浦江资本、凯泰资本、珠海科创投等
	光轮智能	10 亿元	A+轮	新希望、鼎邦投资、奥克斯等
	地瓜机器人	1.5 亿美元	B+轮	Synstellation、滴滴、美团龙珠等
	星动纪元	10 亿元	A+轮	中金资本、鼎晖投资、峰和资本等
	星海图	两轮共 30 亿元	B 轮、B+轮	产业资本、国家队基金及一线 PE 等
	众擎机器人	2 亿美元	B 轮	河南汇融基金、立讯精密等
	它石智航	4.55 亿美元	Pre-A 轮	高瓴创投、红杉中国、美团战投等
	星动纪元	2 亿美元	A+轮	顺丰控股、红杉中国、IDG 资本等
	天机智能	10 亿元	B 轮	高瓴、美团领投；腾讯、高榕等参与
	智平方	近 50 亿元	B 轮	深创投、南山战新投等

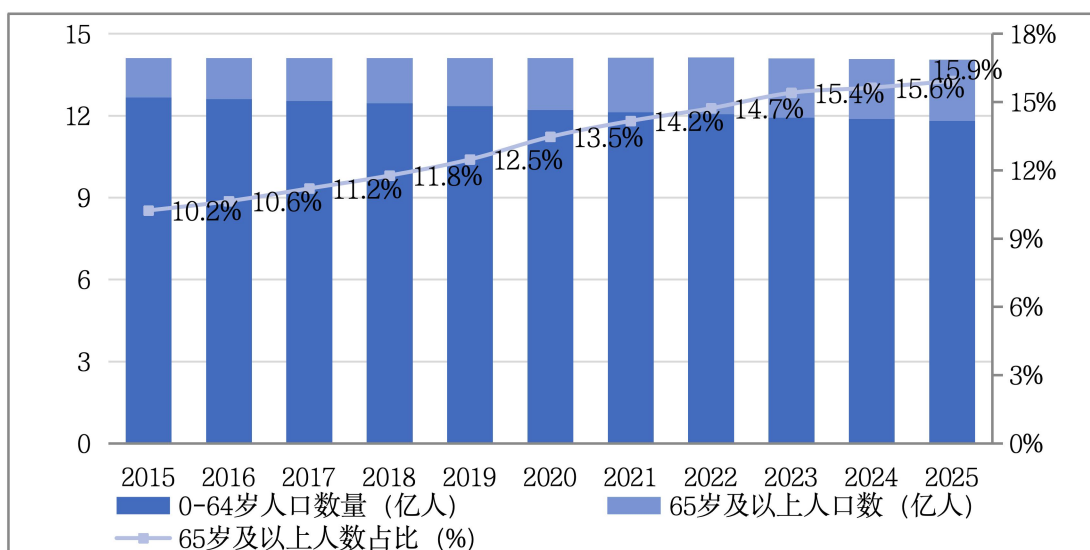
资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

第三节 社会发展环境分析

一、人口红利逐渐消失

随着人口红利逐步消退，寻找替代劳动力的需求开始变得迫切。在这一背景下，机器人成为企业应对“用工难”问题的最有效途径之一。据国家统计局数据，2025 年中国总人口为 14.05 亿，已连续四年出现负增长。2021 年中国步入深度老龄化阶段，025 年我国 65 岁及以上老年人口数量达到 2.24 亿人，占总人口的比例升至 15.9%，相比 2024 年 15.6% 的占比又上升了 0.3 个百分点，预计到 2030 年左右将进入老年人口占比超过 20% 的超级老龄化社会。老年人口比重的上升，使得参与制造业的劳动人口比例下降，进一步加剧了制造业用工困难。这一形势下，自动化及机器人产业迎来了两大强劲需求：补充劳动力缺口以及满足生活服务领域的需求。

图表 10 2015-2025 年中国人口数量及老龄人口占比 (单位: 亿人, %)



数据来源: 国家统计局, 高工机器人产业研究所 (GGII) 整理

二、劳动强度降低与作业环境改善需求

相较于传统自动化设备, 工业具身智能具备显著优势, 其能够依托环境感知、任务理解、运动控制与自主作业能力, 在一定程度上适应非结构化或动态变化的工业环境, 并承担部分高强度、高风险和重复性作业任务:

降低劳动强度方面, 工业具身智能可应用于重物搬运、重复上下料、长时间连续操作等劳动密集型环节, 替代人工完成高频、重复或高负荷作业, 减少人员长期从事高强度劳动所带来的身体负担和职业健康风险;

改善作业环境方面, 针对高温、低温、粉尘、有毒有害、辐射及其他不适宜人员长期停留的工业环境, 工业具身智能能够承担巡检、搬运、操作和维护等任务, 减少人员进入危险区域的频次和暴露时间, 保障工作人员的生命安全与身体健康;

提升生产稳定性方面, 工业具身智能能够按照设定的工艺要求持续执行作业, 在节拍、精度和重复一致性等方面具备一定优势。随着感知、规划和自主操作能力提升, 工业具身智能有望进一步覆盖传统自动化设备难以适应的多品种、小批量和柔性化生产环节, 降低人工疲劳、操作波动等因素对生产过程稳定性的影响;

同时, 工业具身智能的应用也将推动生产岗位和人机分工方式发生变化。随着部分重复性、危险性和高负荷作业逐步由机器人承担, 人员可更多转向设备监控、工艺优化、系统运维、异常处置以及机器人调试等环节, 由直接参与生产操作逐步向监督、管理和技术支持等岗位转移。

这一变化也对产业工人的技能结构提出新的要求。工业具身智能规模化应用后，现场人员需要逐步掌握机器人操作、任务配置、设备维护、数据分析以及系统协同等能力，推动传统操作型岗位向复合型、技术型岗位转变。

因此，合理引入工业具身智能不仅能降低劳动强度、改善工作环境，还能推动员工队伍结构优化和职业技能提升，逐步实现人与机器的高效协同，推动工业生产向柔性化、智能化方向演进。

第四节 技术发展环境分析

一、大模型赋能机器人“大脑”

近年来，以大语言模型（Large Language Model, LLM）、视觉语言模型（Vision Language Model, VLM）、视觉-语言-动作模型（Vision-Language-Action Model, VLA）及世界模型（World Model）为代表的基础大模型技术快速发展，为机器人提供了理解自然语言、融合多模态信息以及生成任务策略的新路径。以 Google DeepMind 提出的 RT 系列模型为例，其探索利用视觉语言模型将自然语言指令、视觉信息与机器人动作进行关联，使机器人能够根据高层任务描述生成相应操作行为。

目前大模型在行业落地方面呈现“两极分化”，办公、客服、内容生成等通用场景落地成熟且竞争拥挤，而工业制造、高端医疗等高价值垂直场景渗透率依然较低，高价值场景因数据壁垒、合规要求等因素落地进度缓慢。

二、仿真与虚实融合技术发展

工业具身智能的发展高度依赖大量训练数据。然而，与互联网领域相比，机器人真机数据获取成本高、周期长、安全风险高。在真实产线中直接开展机器人训练，会受到设备损耗、生产安全以及产线停机成本限制。因此，仿真环境和数字孪生技术成为工业具身智能发展的重要基础设施。

数字孪生通过建立物理设备、生产系统与虚拟模型之间的数据连接，实现对真实对象状态映射、模拟分析和优化控制。将该技术应用于工业生产线设计、设备监测、虚拟调试等领域，有望实现“虚拟训练—真实部署—数据反馈—模型优化”的闭环。例如，在机器人装配、物流搬运和复杂工艺操作中，可通过虚拟环境提前验证机器人路径规划、动作策略和生产节拍，降低实际部署风险。然而现阶段工业场景中的高精度仿真仍面临物理模型构建复杂、真实环境随机性难以完全模拟以及仿真数据与真实数据存在偏差等问题，真正实现应用的数据

闭环有赖于技术的进一步发展。

三、硬件与材料持续迭代

硬件性能是工业具身智能能力实现和应用落地的基础,其性能水平直接影响系统的感知精度、运动能力、作业效率以及长期运行可靠性。工业具身智能需要依托机器人本体与物理环境持续交互,因此对本体结构、驱动执行、传感器、关节模组及末端执行器等硬件性能提出了更高要求。

近年来,机器人核心硬件持续向高性能、高集成和轻量化方向发展。在执行机构方面,高性能伺服电机、精密减速器、行星滚柱丝杠、关节模组等核心零部件不断提升机器人运动精度、负载能力和动态响应能力,为机器人完成复杂操作任务提供基础。在人机交互需求提升背景下,力传感器、触觉传感器以及多模态感知设备快速发展,使机器人能够获取更加丰富的环境信息,逐步实现柔顺控制和精细操作。

同时,新型材料应用也成为机器人轻量化和性能提升的重要方向。例如,PEEK(聚醚醚酮)等高性能工程塑料凭借轻量、高耐磨、耐腐蚀和良好的尺寸稳定性,在机器人减速器齿轮、结构件等领域受到关注。但目前机器人硬件升级仍受到成本、制造工艺和供应链成熟度的限制。目前,高性能关节模组、传感器以及高端材料仍存在成本较高、规模化应用不足等问题。

未来,随着机器人规模化应用推进,硬件体系可能进一步向模块化、标准化和低成本方向发展,使工业具身智能具备更强的产业化基础。

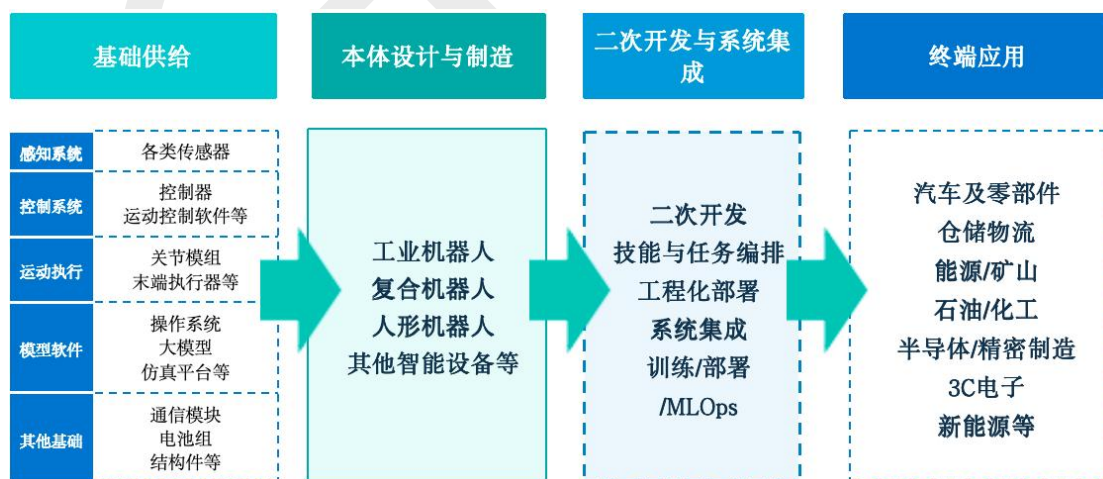
第三部分 产业链篇

第四章 工业具身智能产业链发展分析

工业具身智能产业链是围绕真实工业环境中“可验证系统作业能力”形成的新型协作体系。根据本蓝皮书口径，工业具身智能产业链可概括为三个相互反馈的层级：上游基础能力层提供基础部件、感知、控制、算力、模型、软件和数据工具，决定系统的物理边界、智能上限与开发效率；中游载体与任务系统层以固定操作、移动感知、移动操作、厂内物流、产线流转和人形等载体为基础，把硬件、模型、工艺知识和软件封装为可部署的工作站或任务系统；下游集成交付与应用层完成场景诊断、工作站或产线集成、IT/OT 对接、验证验收、运行保障和规模复制，并由工业用户在真实生产中检验其技术价值和经济价值。产业链各环节并非简单的线性价值传递关系，终端应用产生的运行数据、失败样本和工艺反向反馈至系统开发、本体设计及基础软硬件环节，持续推动模型、技能、部件和产品迭代。

同时，产业价值也不是从硬件简单转移到软件或服务。核心部件与本体仍决定性能、可靠性和成本边界，模型与软件提升适应性和开发效率，系统集成则把分散能力转化为可验收、可维护、可复制的系统作业能力。工业客户采购评价体系由单机精度、速度和负载，进一步扩展至任务成功率、节拍、系统可用率、人工干预率、安全性、全生命周期成本和复制效率。

图表 11 工业具身智能产业链结构



资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所(GGII)整理

第一节 工业具身智能核心模块分析

一、关节模组

关节模组（Actuators，又称执行器）即机器人一体化关节，是影响机器人运动性能和硬件成本的关键部分。关节模组是驱动机器人执行机构运动的部件，安装在机器人关节处，通过将电机的旋转运动转化为驱动连杆机构运动，又被称为（关节）执行器。它是工业具身智能的核心环节，也是整机 BOM 成本的绝对重心。直接决定了运动精度与力控性能，以及具身本体能否在精密装配、重载搬运等场景落地。模块化形态还催生了专业供应商，重构了产业生态，是占据价值链制高点的关键。

关节模组主要由多种零部件组成，包括电机（驱动装置）、减速器（传动装置）、编码器（传感装置）和控制软件（控制装置）等。可以将关节模组从多个维度进行系统分类：按运动形式，可分为旋转关节模组和线性关节模组；按传动特性，可分为刚性驱动器（TSA）、弹性驱动器（SEA）、准直驱驱动器（PA/QDD）；按内部不同减速器类型，可分为谐波关节模组、行星关节模组和摆线减速器关节模组。

图表 12 关节模组的多维度分类

分类维度	具体类型	核心特点	典型应用
按运动形式	旋转关节	产生绕轴旋转运动	工业机器人/人形机器人/复合机器人
	直线关节	产生直线推拉运动	人形机器人
按传动特性	刚性驱动器（TSA）	无刷电机+高传动比减速器（谐波）+高刚性力矩传感器	人形机器人/工业机器人（协作机器人）
	弹性驱动器（SEA）	无刷电机+高传动比减速器（谐波）+弹性体	工业机器人（协作机器人）/人形机器人
	准直驱驱动器（PA/QDD）	高扭矩密度电机（无框力矩电机）+低传动比减速器（行星）	人形机器人
按内部精密减速器	谐波减速器 关节模组	体积小、精度高，是轻载高精度关节的首选	人形机器人上肢/工业机器人

	行星减速器 关节模组	结构简单、性价比高，常用于准直驱方案	工业机器人/人形机器人 人下肢/四足机器人
	摆线减速器 关节模组	扭矩密度大、抗冲击能力强	通常用于人形机器人 下身关节

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所(GGII)整理

从运动本质看，机器人所有的机械运动可以总结为两类基础形式，即旋转运动与直线运动，当前各类工业具身智能本体的关节模组也主要围绕旋转关节模组与直线关节模组两大技术方向演化。不同机器人之所以采用不同关节方案，本质上并非单纯的零部件差异，而是不同场景对于力矩输出、动态性能、结构尺寸、可靠性及成本约束的综合权衡。

1. 旋转关节模组

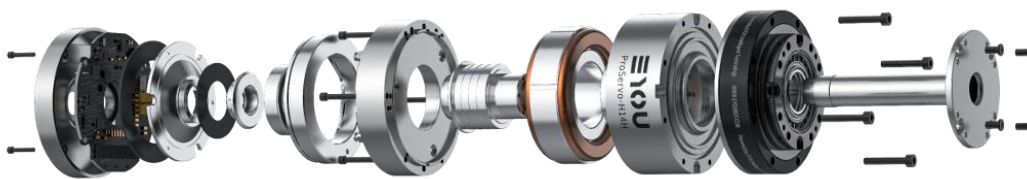
旋转关节模组是目前机器人应用最广泛的运动形式。工业机械臂、人形机器人、协作机器人及移动操作机器人，其绝大部分自由度均由旋转关节构成。

旋转关节模组（又称旋转执行器）可实现绕单轴旋转，输出旋转运动，使机器人可以完成各种角度的旋转动作，通常应用在需要高扭矩的关节处。旋转执行器目前主要以刚性执行器和准直驱执行器为主，刚性执行器体积较小且可实现高密度扭矩输出，而准直驱执行器具有较高的经济性。刚性执行器通常采用谐波减速器，准直驱执行器通常采用行星减速器。按照所采用的减速器不同，旋转关节模组可分为谐波关节模组和行星关节模组。

● 谐波关节模组

谐波关节模组主要的组成零部件有无框力矩电机、谐波减速器、编码器、驱动器、轴承、制动器和外壳，基于应用场景的不同，可选装力矩传感器。电机输出高速低扭矩动力，驱动波发生器旋转；波发生器使柔轮产生可控弹性变形，让柔轮与固定的刚轮形成差齿啮合，以此实现大幅减速、扭矩放大；通过双编码器闭环控制消除传动误差，最终输出高精度、低回程间隙、大减速比的旋转运动。

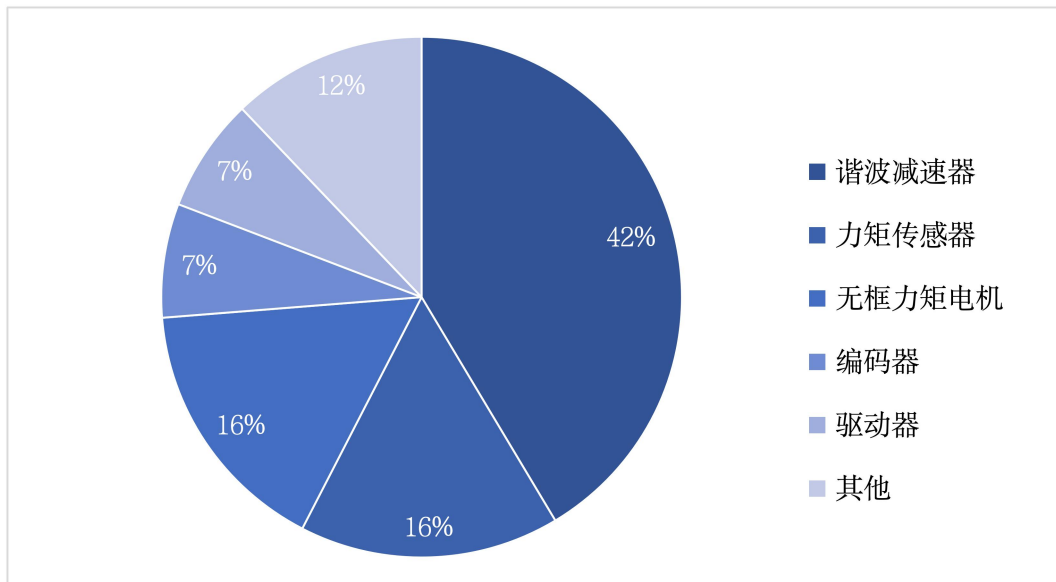
图表 13 谐波关节模组组成示意图



资料来源：意优科技官网，高工机器人产业研究所(GGII)

从成本来看，谐波关节模组中，谐波减速器、扭矩传感器、无框力矩电机成本占比相对较高，分别为 42%、16%、16%，合计占谐波关节模组成本的 74%；其余零件的成本占比合计 26%。

图表 14 谐波关节模组成本拆解（带力控）



资料来源：企业调研，高工机器人产业研究所(GGII)

● 行星关节模组

行星关节模组构成相对简单，由无框力矩电机、行星减速器、编码器、驱动器、轴承和外壳组成。电机驱动太阳轮高速旋转，太阳轮带动多组啮合的行星轮，使其在自转的同时沿固定内齿圈公转，最终通过行星架输出低速旋转运动，依靠齿比实现减速增扭；多级行星结构可叠加获得更大减速比，通过编码器闭环控制，输出高刚性、高负载、高效率的旋转运动，适配重载、高动态的关节场景。

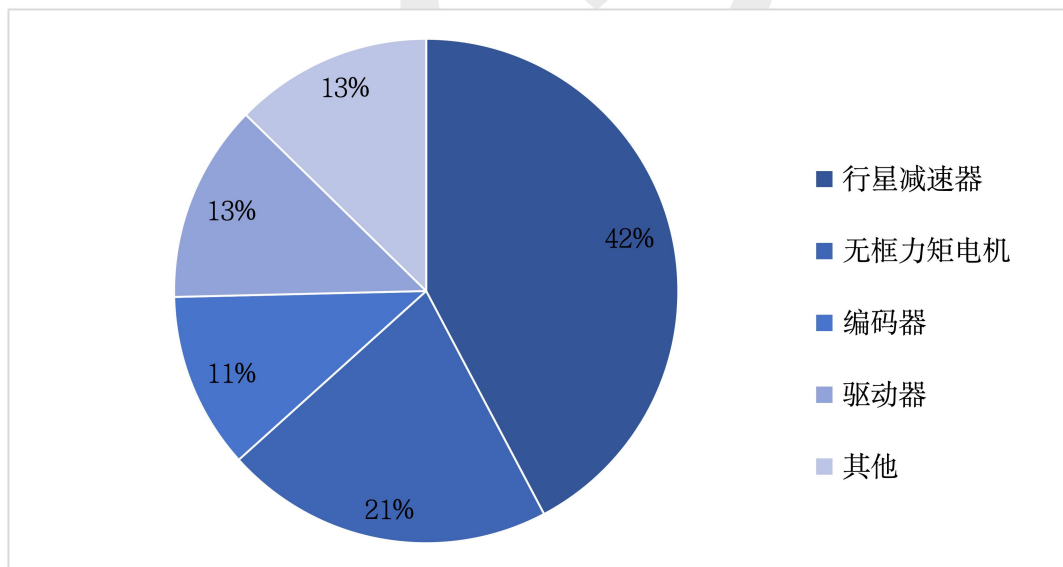
图表 15 行星关节模组组成示意图



资料来源：意优科技官网，高工机器人产业研究所(GGII)

成本构成方面，行星关节模组中行星减速器、无框力矩电机成本占比相对较高，分别为42%、21%，合计占行星关节模组成本的63%；其余零件的成本占比合计37%。

图表 16 行星关节模组成本拆解



资料来源：企业调研，高工机器人产业研究所(GGII)

旋转关节模组是工业具身智能的核心运动单元，它将电机、减速器、编码器、制动器以及驱动控制电路高度集成为一个紧凑的模块，直接决定了机器人的运动精度、负载能力和柔顺交互水平。当前行业内的谐波关节模组代表企业有 Harmonic Drive、零差云控、钛虎机器人、三花智控等；行星关节模组代表企业有因克斯、灵足时代等、还有走多技术路线的企业

如伟达立、泉智博等。

● 核心技术分析

旋转关节模组的技术竞争点主要集中在“高扭矩密度、高动态响应、高集成度、低成本量产”四个方面，电机和减速器是其中的研发重点：

电机方面，目前主流方案通常采用无框力矩电机作为动力源。工业具身智能对于电机提出较高要求，不仅需要较大的瞬时输出能力，还需要在有限空间内实现轻量化设计。当前电机技术探索主要围绕高扭矩密度设计展开，包括优化磁路结构、提高绕组利用率、采用高性能永磁材料以及降低电机重量等。但其主要挑战还在于热管理，由于机器人需要长时间连续运行，高功率密度设计会导致电机温升增加，影响效率和寿命。因此未来电机还需要结合高导热材料、主动散热设计以及温度监测算法，提高持续运行能力。

减速器方面，谐波减速器凭借单级大速比、零背隙和轻量化优势在工业/协作机器人中占据主导，但也存在明显缺陷：反驱性差、摩擦损耗大、难以精确感知接触力。在关节模组驱动拓扑上，“准直驱”方案正在成为人形机器人的主流选择。其核心竞争力在于“阻抗透明度”：低减速比使关节的机械阻抗显著降低，外部接触力能够更直接地被电机电流传感器感知，形成高保真的力感知回路。这种“电流即力”的感知方式可简化系统硬件，提升力控的响应带宽，准直驱架构在对接触感知要求高的操作任务中展现出明显优势。

准直驱方案的挑战同样不可忽视。低减速比意味着电机需要在更高转速下工作，对电机功率密度和散热设计提出了更高要求；同时，关节的位置保持刚度相对较低，在需要静态承载大负荷的应用场景（如搬运重物的静止保持状态）中，电机持续通电产生的热耗散问题需要专门设计的热管理方案加以应对。无框力矩电机的大规模应用为准直驱方案提供了关键的硬件基础——其极高的扭矩重量比和扁平化结构特别适合集成在关节模组内，正在推动准直驱方案的工程化落地进入加速通道。

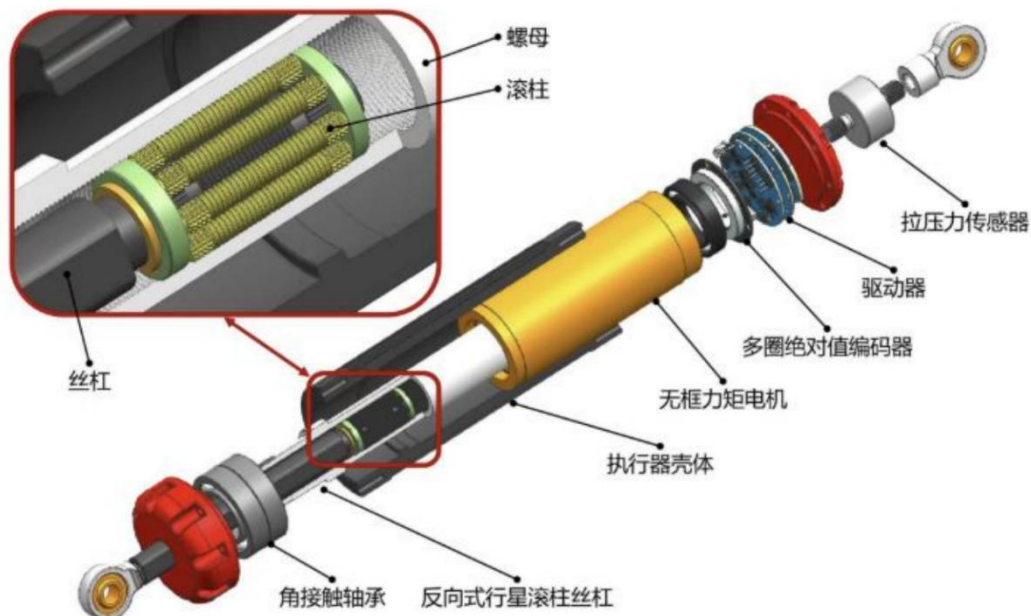
产业竞争层面，当前企业正在从单纯参数比拼、性能领先，转向系统级工程化与交付能力、供应链垂直整合的比拼。只有同时掌握关节模组的自主产能与工艺 know-how，在一致性、成本和交付三个维度构筑壁垒的企业，才能在行业竞争中站稳脚跟。

2. 直线关节模组

直线关节模组主要的组成零部件有无框力矩电机、反向式行星滚柱丝杠、编码器、驱动器、拉压力传感器、轴承和外壳。电机输出高速旋转动力，驱动反向式行星滚柱丝杠的丝杠

主体旋转；行星滚柱丝杠通过多组滚柱与丝杠、螺母的精密啮合传动，将电机的旋转运动无间隙转化为大推力的直线往复运动，同时实现减速增力；通过编码器与拉压力传感器构成位置-力双闭环控制，精准修正运动误差，严控直线位移精度与输出推力，最终输出高响应、高精度、高推重比、低回程间隙的直线运动，主要用于人形机器人高负载且运动旋转角度较小的场景，例如膝部、肘部、脚踝等部位。

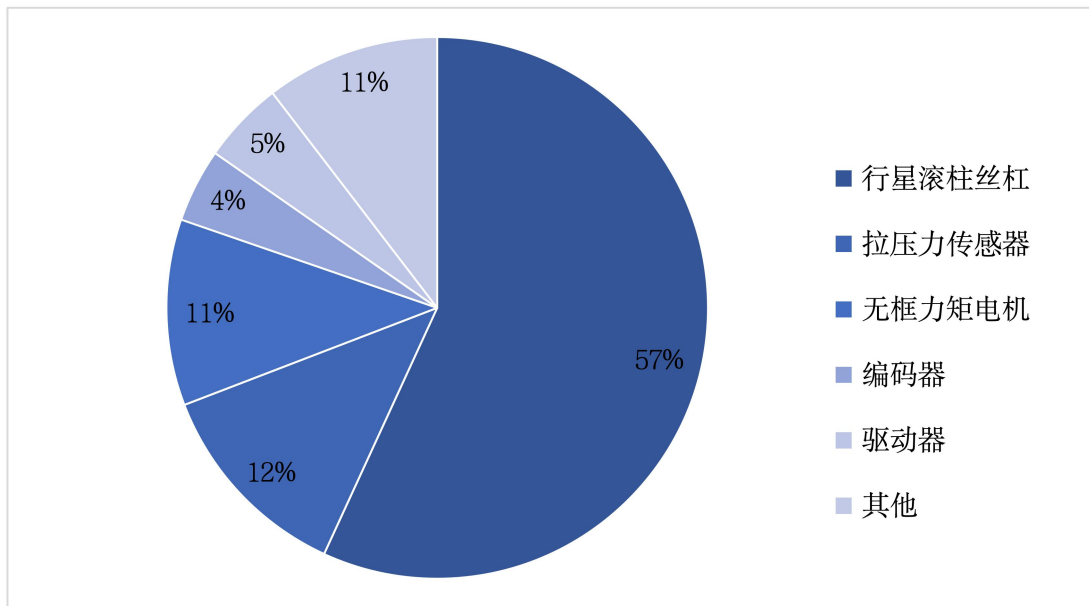
图表 17 直线关节模组组成示意图



资料来源：新剑传动，高工机器人产业研究所(GGII)

成本构成方面，直线关节模组中行星滚柱丝杠、拉压力传感器、无框力矩电机的成本占比较高，分别为 57%、12%、11%，合计占直线关节成本的 80%；其余零件的成本合计占比约为 20%。

图表 18 直线关节模组成本拆解



资料来源：企业调研，高工机器人产业研究所(GGII)

直线关节通过将电机的旋转运动转换为直线运动，实现机器人腿部、手臂等部位的伸缩运动，在提升负载能力、运动效率和动态响应方面具有明显优势。目前，直线关节已成为人形机器人实现高动态行走、跳跃和复杂操作的重要技术路线。代表企业如**新剑传动**、**狄兹精密**、**捷昌驱动**等。

● 核心技术分析

直线关节模组技术竞争重点主要集中在如何实现更大推力、更小体积、更高可靠性以及更低成本，因此除电机之外，行星滚柱丝杠和智能感知技术成为直线关节模组研发的重点方向。

丝杠方面，直线关节模组主要采用行星滚柱丝杠或滚珠丝杠进行传动。行星滚柱丝杠具有高承载、抗冲击能力强、高精度、长寿命等优点，在直线关节模组中应用优势显著。滚珠丝杠负载能力弱于行星滚柱丝杠，但成本优势显著。

行星滚柱丝杠也是直线关节模组中技术壁垒最高的环节之一。其难点主要体现在三个方面。首先是高精度制造能力：行星滚柱丝杠包含丝杆、螺母、滚柱和保持架，多组螺纹需要保持高度匹配，微小加工误差都会导致滚柱之间载荷分布不均，产生局部应力集中，降低寿命和传动精度；其次是接触疲劳和寿命问题：机器人关节不同于传统工业设备，其运动具有高频、冲击和复杂载荷特点，丝杠长期运行后容易出现滚道磨损、疲劳剥落以及间隙增大等问题。因此，材料处理、表面强化、润滑以及寿命预测成为当前研究重点；第三是结构创新

问题：传统行星滚柱丝杠结构复杂、成本较高。近年来，行业最新研究方向开始聚焦于无齿式行星滚柱丝杠（Gearless PRS）。传统 PRS 通常依靠滚柱端部齿轮与丝杆齿圈啮合，实现滚柱同步运动，但齿轮结构增加了加工复杂度、噪声和尺寸限制。无齿 PRS 通过优化滚柱运动约束方式，使滚柱无需传统齿轮同步机构即可实现稳定传动，有望降低制造难度，提高可靠性。

传感器方面，直线关节在运动的过程中，会受到拉力、压力的作用，工业具身智能需要从传统的位置控制进一步发展到力控制和柔顺控制，因此直线关节需要集成编码器、电流检测模块、力传感器、温度监测等感知元件，使机器人能够实时感知自身状态以及与环境交互情况。未来，直线关节或将发展为集成感知、计算和控制能力的智能执行单元。

二、末端执行器

末端执行器是机器人与物理环境直接发生作用的功能部件，也是将感知、决策和运动控制转化为实际作业能力的关键载体。按照任务功能，机器人末端执行器可分为抓取与操作型末端执行器和焊接、喷涂、打磨、拧紧等工艺型末端执行器。本节主要讨论用于物体抓取、保持、搬运和操作的末端执行器。

面向物体抓取与操作，末端执行器可概括为夹爪和多指灵巧手两大类。夹爪通常围绕特定工件和工艺任务进行设计，以较少的主动自由度完成夹紧、吸附、包络或支撑，突出负载能力、作业节拍、可靠性、环境适应性和经济性。多指灵巧手则通过多个手指、关节、驱动器以及触觉/力觉传感器，实现多种抓取构型、精细操作和手内位姿调整，强调任务通用性、操作灵活性以及对非结构化环境的适应能力。

夹爪与灵巧手并非完全割裂的两个类别，灵巧手主要面向工件种类多、环境变化大、需要工具使用或精细操作的任务，是人形机器人和通用具身智能系统的重要执行部件。未来两者并非简单的替代关系，而将分别沿着高可靠专用化和高适应通用化两个方向演进，并通过自适应机构、多模态感知和智能控制形成更丰富的中间产品形态。

图表 19 工业场景末端执行器类型

类型	特点	应用
工具类（焊接枪、喷涂枪等）	根据具体的工作要求专门设计并预留标准化接口的机器人专用工具，直接实现具体的加工动作	喷枪、涂胶枪、点焊机、弧焊焊枪、毛刺打磨等

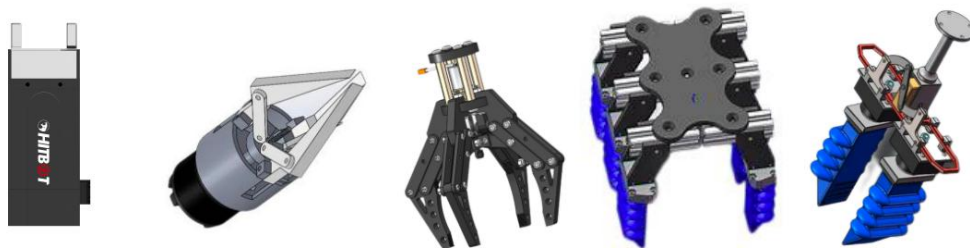
抓手类 (夹爪、灵巧手)	模仿人的双手，执行各种动作、抓持和操作	● 两指/多指平行夹持器（工业最常见）； ● 多指夹爪（非仿人型，如三指自适应夹爪）； ● 多指灵巧手（仿人型，多自由度、具备一定感知能力）
---------------------	----------------------------	--

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

1. 夹爪

夹爪，又称夹持器，是机器人末端执行器的一种产品类型。安装在工业机器人/人形机器人手臂末端直接抓握工件或执行作业，具有夹持、运输、放置工件等功能。从产品形态上来看，根据夹爪指数以及夹爪机械结构的不同，可以将夹爪分为平行二指夹爪、多指夹爪、软体夹爪等不同类型。

图表 20 不同形态夹爪产品示意图



（注：图片从左到右分别为：平行二指夹爪、三指夹爪、四指夹爪、六指夹爪、软体夹爪）

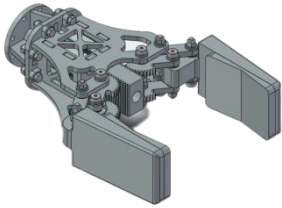
资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

根据不同夹爪驱动力来源和抓取方式上的差异，可以将夹爪分为气动夹爪、液压夹爪、电动夹爪、电磁夹爪、真空夹爪以及电磁吸盘等。气动夹爪以压缩空气为动力，通过气缸、膜片或柔性气腔产生直线或旋转运动，再借助楔形、连杆、齿轮齿条等传动机构带动夹指开合；电动夹爪利用伺服电机、步进电机或直流无刷电机驱动丝杠、齿轮、凸轮等传动机构，实现夹指位置、速度和夹持力的可编程控制；液压夹爪利用高压液体推动液压缸产生较大的驱动力，适合大型、重载和高冲击任务。

电磁夹爪通过改变经过线圈电流的大小，从而调节电磁模组对压缩弹簧施加拉伸力，从而控制夹爪的开合与夹持力的大小；真空夹爪在对物体进行吸取时，真空泵会持续将吸盘中

的空气抽离，利用压强差对物体产生夹紧力；电磁吸盘是通过配置电磁铁或永磁体来实现对具有磁性物体的吸取，主要应用于黑色金属材料物体的吸取、放置。

图表 21 夹爪分类、主要优势及局限

类型	图片	工作方式	主要优势	主要局限
气动夹爪		通过控制气源气压改变夹持力以实现抓取、放置	技术难度较低，成本较低	夹持力较小
电动夹爪		通过电力驱动控制夹持力大小，从而实现抓取、放置功能	灵活性高，可满足易碎、易变形物体的抓取要求	夹持力较低
液压夹爪		通过改变液压大小实现对夹持力的控制，以实现抓取和放置	夹持力高	维护需求较高，容易产生漏液对环境造成污染，影响设备运作
电磁夹爪		通过改变流过线圈的电流来控制夹爪的抓取、放置以及夹持力大小	能耗低、响应速度快、体积小，可满足狭小空间内大批量、多品种的抓取要求	夹持力较低，可能出现线圈过热情况
真空夹爪		通过抽空吸盘内空气形成真空态，造成内外压强差从而产生吸力	技术难度较低，成本较低，对夹取精度要求不高	对环境、抓取物体表面要求较高，应用面较窄
电磁吸盘		通过内置电磁铁或永磁体对	吸取速度快，可满足有孔金属物体	仅能用于黑色金属的抓取，对

		物体进行吸取	的吸取需求	抓取物体及工作环境有一定要求
--	--	--------	-------	----------------

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

随着我国生产自动化进程的不断深化，设备可控性、灵活性、稳定性等需求不断提升，电动夹爪相对于其它类型夹爪而言，更加贴合企业智能化发展的长期需求。电动夹爪的特点如下：

(1) 可控制性较高：电动夹爪通常内置编码电机或伺服系统，可精确控制钳口间隙、行程、速度及夹持力，并与机械臂运动协同，实现对不同材质、尺寸物体的稳定抓取，提高抓取精度与应用适应性；

(2) 可检测工作信息：在电动夹爪内部安装力传感器可在工作时检测夹爪是否抓取到零件，以及对物体的夹持力大小等信息，并反馈至机器人控制器。检测信息有利于防错措施的安排，优化应用的稳定性；

(3) 综合成本较低：电动夹爪内置编码器或伺服系统，能够完美替代空压机、过滤器、电磁阀、节流阀、气动手爪等传统气爪的零部件。同时，电动夹爪由电力驱动，稳定性较高，对维护要求较低，在一定程度上降低了长期运行产生的能耗费用以及维护费用；

(4) 兼容性强：电动夹爪的接口设计采用“即插即用”的设计理念，强调其在工业机械臂与其他运动执行部件上的易用性；

从工业应用看，夹爪仍是结构化生产环境中的主流方案，广泛用于机床上下料、装配、码垛、分拣和板材搬运等作业。传统刚性夹爪对工件几何、公差和表面状态很敏感，抓曲面、易碎件、柔软件时容易失败或损伤工件。柔性夹爪（Soft Gripper）是行业近年关注的技术路线之一，实现柔性抓取的同时不会损坏物体或在物体表面留下划痕。但缺点是其柔性结构本身并不能自动保证抓取稳定，还需要获取接触反馈。在受力时会产生非线性形变，粘弹性等特性增加了控制算法开发的难度；柔性材料在反复形变后容易疲劳、磨损或老化，其长期工作寿命和可靠性通常不如金属材质的刚性夹爪。

2.灵巧手

作为人形机器人与环境相互作用的主要最后环节与执行部件，灵巧手对提高机器人的通用操作能力有着极为重要的作用，是机器人在移动能力、感知能力升级后的重点发展方向之

一。灵巧手以人手的结构和功能为模仿对象。其中，“灵巧”指的是手的姿势的可变性，可变性越高，则手越灵巧。从运动学的观点看，灵巧手需满足两个条件：

- 一、指关节运动时能使物体产生任意运动；
- 二、指关节固定时能完全限制物体的运动。

根据运动学理论，满足上述条件至少要 3 个手指和 9 个自由度。因此，可以将灵巧手定义为指数 ≥ 3 ，自由度 ≥ 9 的末端执行器。

图表 22 灵巧手示意图



Okada 三指灵巧手



帕西尼四指灵巧手

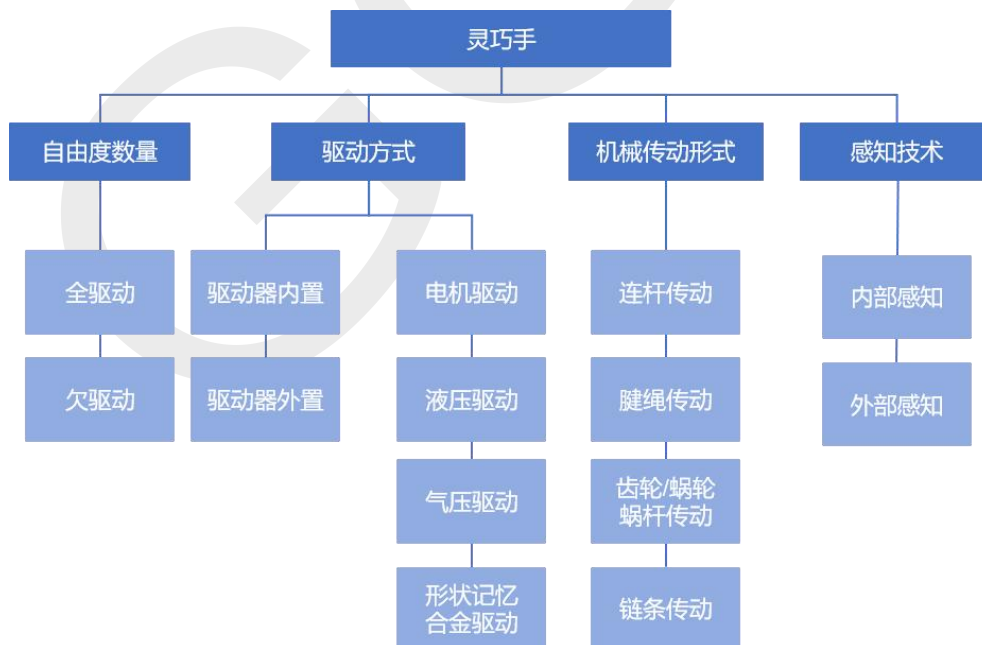


因时五指灵巧手

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所(GGII)

灵巧手的分类方法很多，常见的分类方法包括按自由度数量、驱动方式、机械传动形式、感知技术等。

图表 23 灵巧手分类



资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所(GGII)

按自由度数量：根据自由度与驱动源的数量，灵巧手可分为全驱动和欠驱动两大类。全驱动灵巧手，其驱动源数量（主动自由度，DOA）与自由度数量（总自由度，DOF）相等；

欠驱动灵巧手，其驱动源数量小于自由度数量，缺少驱动源的部分通过连杆或腱绳进行耦合随动（被动自由度），一般总自由度=主动自由度+被动自由度。

图表 24 全驱动灵巧手与欠驱动灵巧手对比

	全驱动灵巧手	欠驱动灵巧手
优点	每个手指关节都有驱动器，能够实现主动控制，在某种程度上能够像人手一样完成全部的动作指令甚至要求更高的灵巧动作。	欠驱动灵巧手硬件集成度高，系统简洁高效、体积小、质量轻。
缺点	全驱动需要更多的驱动器，会使手掌体积变大、安装困难、成本更高。	欠驱动灵巧手的高度集成性一定程度上牺牲了高自由度性能，存在功能性不足。
案例	Shadow Hand、ZAR4 Hand	RTR2 Hand、SDM Hand

资料来源：刘伟《机器人灵巧手研究综述》，高工机器人产业研究所(GGII)

按驱动方式：根据驱动器是否布置在手指内，灵巧手可分为驱动器内置灵巧手与驱动器外置灵巧手。受驱动器尺寸影响，早期灵巧手的驱动器一般采用外置形式。随着材料、工艺技术的发展，驱动器的尺寸逐渐减小，灵巧手逐渐采用驱动器内置的形式，但是驱动器内置很难做到驱动整根手指，于是出现了驱动器外置与内置相结合的混合置形式。混合置可以进一步提高手指的输出力矩，保证灵巧手较高自由度的同时，控制灵巧手的体积大小。

图表 25 驱动器不同放置方式对比

	驱动器内置	驱动器外置	驱动器混合置
优点	集成度较高、简化手指同外部的软硬接口，便于模块化设计，维护方便。	灵巧手的仿人化程度较高，外形尺寸较小，自由度的布置也很灵活。	结合驱动器内置和外置的优势，可提高手指的输出力矩，减小灵巧手体积。
缺点	灵巧手的整体外形尺寸较大。	驱动器与手本体之间空间距离较远，可维护性差。	仍需借助腱绳传动，存在一定的误差和延迟，系统的复杂性增加。
案例	SCHUNK SVH Hand	Shadow Hand	RoboRay Hand

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所(GGII)

按驱动源类型：灵巧手的驱动方式可分为电机驱动、液压驱动、气压驱动、形状记忆合金驱动。其中，电机驱动具有驱动力大、控制精度高、响应快、模块化设计、易于维护等优点。

点，是目前主要的驱动方式。

图表 26 不同驱动方式的工作原理

	电机驱动	液压驱动	气压驱动	形状记忆合金驱动
工作原理	电机驱动是利用电机产生的力或力矩，直接或经过减速机构驱动灵巧手，以获得所需的位置、速度、加速度等。	液压驱动是通过动力元件推动工作介质(液体)在缸体内产生压力差而驱动执行元件。	气压驱动是通过动力元件推动工作介质(气体)在缸体内产生压力差而驱动执行元件。	利用形状记忆合金的材料特性，通过温度变化使合金变形，从而实现手指运动，具有驱动速度快、负载能力强等优势。

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所(GGII)

按机械传动形式：灵巧手的传动系统把驱动器产生的动力以一定的方式传递到手指关节，从而使关节实现运动，传动系统影响到灵巧手的抓取稳定性和灵活性。

灵巧手的传动方式包括腱绳传动、连杆传动、齿轮/蜗轮蜗杆传动和链条传动等。按照其传动方式分类，当前灵巧手有三大主流技术路线，分别为连杆方案、直驱方案和腱绳方案，核心原理、特点和应用梳理如下：

图表 27 人形机器人灵巧手的特点与应用

类型	直驱方案	连杆方案	腱绳方案
技术路线			
原理	电机通常置于手指处，电机输出轴与关节轴直接耦合，无中间传动机构，通过电机直接输出力矩/位移驱动关节运动。	通过连杆机构与电机连接，电机往往置于掌内，电机转动带动连杆运动从而带动关节旋转。	模仿人体的传动结构，由电机驱动腱绳，通过滑轮、柔性导向管改变力的传递路径，拉动关节实现弯曲/伸展运动；电机通常布置于手掌/手臂近端。

优势	1.传动链无间隙、无回程误差，控制精度极高；2.动态响应快，控制带宽高，可实现高精度力控与柔顺交互；3.传动效率高，无中间传动损耗；4.无传动机构带来的非线性参数、算法换算关系简化，对模型训练友好。	1.传动刚度高，负载能力强，结构稳定性好；2.驱动单元可布置于近端，末端关节轻量化，惯量低；3.制造工艺成熟，成本可控，维护简单。	1.驱动单元后置，末端关节体积小、重量轻、惯量低，仿生度高；2.柔性传动可实现复杂的多自由度运动，抓取适应性强，适合易碎/异形物体；3.空间利用率高，便于实现小型化、仿生手设计。
劣势	1.驱动单元集成于关节，导致关节体积大、重量大，末端惯量高；2.驱动装置高度集中容易发热；3.结构复杂，对零部件设计、加工的要求极高。	1.运动范围受连杆机构几何约束，灵活性差，难以实现高自由度仿生运动；2.柔性较差，对易碎物品不友好，抗冲击性难解决。	1.腱绳存在弹性形变与松弛，传动间隙大，控制精度低，响应滞后；2.腱绳易磨损、疲劳断裂，寿命有限；3.结构设计、布线复杂，可靠性低，大负载容易滑索。
应用	高价值工业操作、高端科研	低自由度基础抓握，低成本工业场景、商业场景	高自由度抓握，高价值工业操作、高端科研、商业场景

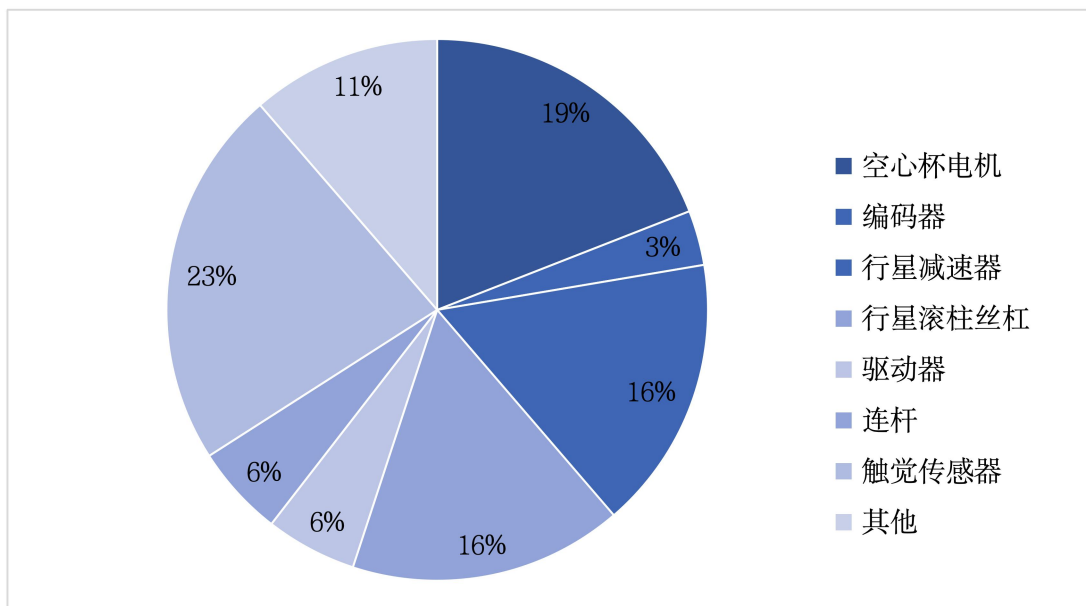
资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所 (GGII) 整理

按感知技术：机器人灵巧手的感知技术可以分为内部感知和外部感知。内部感知主要感知灵巧手的运动参数如位置、速度、加速度等；外部感知则主要针对于灵巧手周围环境的信息检测，如触觉、接近觉、视觉等，外部环境信息的复杂多样性增加了检测的难度。

内、外部传感器能够精确捕捉手部的位置、姿态、接触物体的位置以及施加的力度，这对于灵巧手的操作控制至关重要，为系统提供了必要的反馈数据。然而，如何在模拟人类皮肤的复杂和柔性结构的同时，保持良好的感知功能，目前仍是一大挑战。

从成本构成看，灵巧手的 BOM 成本构成受自由度、驱动方案、传动方式、传感配置及量产规模等因素影响。其中，驱动、传动、传感是灵巧手的主要成本。以一个 6 自由度连杆方案的灵巧手为例，其成本拆解如下，仅供参考：

图表 28 6 自由度连杆灵巧手成本拆解



资料来源：企业调研，高工机器人产业研究所(GGII)

灵巧手作为人形机器人核心末端执行器，正处于技术突破与产业化关键期。目前灵巧手领域的代表企业有**因时机器人**、**灵心巧手**、**傲意科技**、**雷赛智能**等。技术难点上，灵巧手首要面临的是“低成本、高性能、高稳定性”的不可能三角：性能依赖微型电机、减速器、传感器等核心部件创新，稳定性受限于腱绳磨损与散热问题，降本依赖规模化与自动化装配。其次，触觉感知精度与多模态融合存在瓶颈，视触觉信号时空同步难，端侧集成算力或许成为可行的探索方向。其次，手脑协同所需触觉数据稀缺，采集标注复杂，行业正通过数采设备与开源数据集加速闭环。

三、传感器

工业具身智能需要具备对环境、自身状态以及作业过程的综合感知能力，因此传感器体系正在由传统工业自动化中的单一状态检测，向面向智能决策的多模态感知体系发展。按照感知对象和功能定位，工业具身智能传感器可分为环境感知、操作交互、工业状态监测及本体状态感知四大类别。其中，环境感知传感器主要解决机器人“看见世界”的问题，通过视觉、雷达等技术获取外部环境信息；操作交互传感器使机器人具备感知接触和调节动作的能力，是实现柔性操作的关键；工业状态监测传感器则连接机器人与工业生产过程，为设备健康管理 and 智能制造提供数据基础；本体状态感知传感器帮助机器人理解自身运动状态，实现精准控制。四类传感器共同构成工业具身智能实现自主感知、决策和执行的基础感知体系。

主要传感器类型介绍如下：

图表 29 工业具身智能主要传感器介绍

分类	具体类型	介绍
环境感知传感器	视觉传感器	机器人的“眼睛”，是机器人实现复杂任务的核心感知输入。通常包括 2D/3D 相机、双目视觉、结构光视觉、事件相机、热成像等。
	雷达传感器	机器人的“全天候测距辅助系统”，涵盖激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达。原理为主动发射探测信号并接收回波计算距离，不依赖可见光，与视觉传感器形成互补，分别负责远距高精度建图、恶劣环境避障及近距盲区检测，全方位提升机器人导航与避障的鲁棒性。
操作交互传感器	力/力矩传感器	安装在关节、末端执行器，用于检测接触力、力矩及关节负载。实现力控柔顺操作（如轻拿轻放物体）、关节过载保护、双足行走时的地面反力感知，保障交互与运动的安全性与稳定性。
	触觉传感器	模拟人体皮肤的感知功能，使机器人能感知接触的细节。
工业状态监测传感器	温度传感器	用于采集设备或生产过程中的温度变化信息，监测热状态及异常情况，广泛应用于电池、电机、半导体设备和预测性维护等场景。
	压力传感器	通过检测气体、液体或机械结构中的压力变化，实现对设备运行状态和工艺参数的实时监测，应用于液压、气动及工业过程控制。
	振动传感器	用于采集设备运行过程中的振动信号，通过分析频率、幅值等特征判断设备健康状态，主要应用于故障诊断和预测性维护。
	声学传感器	通过采集设备运行产生的声音和声波信号，实现异常声音识别、泄漏检测和状态监测，在智能运维领域具

		有较高应用价值。
本体感知传感器	编码器	安装在每个驱动电机的轴端，用于测量关节的位置、速度与加速度，是实现闭环伺服控制的基础。通过高精度位置反馈，保证关节运动的精准执行，为全身运动控制提供底层数据支撑。
	惯性传感器	感知运动状态，通常指惯性测量单元(IMU)。
	里程计	通过测量轮子转速或脉冲，解算机器人底盘的相对位移和速度，成本极低，但易受地面打滑或悬空影响，无法提供绝对位置。

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所 (GGII) 整理

1.视觉传感器

视觉传感器是工业具身智能系统中应用最广泛、技术最成熟的环境感知手段，通常涵盖 2D 工业相机、3D 视觉传感器及热成像等类型。其中 2D 相机主要用于平面定位、缺陷检测等场景；3D 视觉传感器可获取物体的深度信息,按照三维获取方式可进一步分为双目立体视觉相机、结构光相机、飞行时间 (ToF)相机；**其核心玩家以 Intel RealSense、奥比中光、梅卡曼德等为代表**，国内厂商凭借适配性和成本优势，市场份额持续提升，推动技术商业化落地。热成像相机可检测物体红外辐射，以其环境适应优势常应用于电力巡检、生产过程监测及仓储防火预警等场景。

图表 30 视觉传感器分类与特点

类型	基本原理	优点与局限	典型应用
2D 工业相机	通过镜头采集物体表面反射光，将光信号转换为二维图像信息，获取目标的颜色、纹理、边缘等视觉特征。	优点： 分辨率高、安装方便； 局限： 缺失深度，无法感知空间位置、三维形态。	工业流水线平面分拣、产品外观瑕疵检测、流水线合规巡检等。
双目立体视觉相机	模拟人眼双目视差原理，根据左右图像之间的视差计算深度信息，	优点： 结构简单、成本较低、可获得大范围三维信息，适合自然环境感知；	机器人导航、空间定位、物体识别、移动机器人避障等。

	恢复三维空间结构。	局限： 弱纹理场景易失效、光照敏感、计算复杂度较高。	
结构光相机	通过投射编码光（点阵、条纹等）到物体表面，根据光学畸变计算深度信息，生成三维点云。	优点： 近距离精度高、对纹理要求低于双目视觉； 局限： 测距范围有限、抗强光干扰弱、透明反光或黑色物体监测效果较差。	工业零件等精密测量、机器人抓取、自动化装配与视觉检测等。
飞行时间相机 (ToF)	通过发射调制红外光，并测量光从发射到返回的飞行时间 (Time of Flight)，计算目标距离，形成深度图像	优点： 实时性强、远距离测量、抗环境光干扰、体积小集成度高； 局限： 分辨率较低、多径干扰、功耗与发热较高。	机器人导航、安全避障、仓储物流、安防与监控。
热成像	利用红外探测器接收物体自身辐射的红外能量，将不同温度对应的红外信号转换为热图像，实现非接触式温度检测。	优点： 非接触式与安全性高、全天候与环境适应性、直观可视化与快速筛查； 局限： 无法穿透实体遮挡、易受环境干扰与误报、图像细节与精度受限。	电力巡检、设备预测维护、工业安全监测、仓储防火预警、机器人异常检测。

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所 (GGII) 整理

视觉传感器的关键技术参数主要包括分辨率、帧率、感光度、动态范围、信噪比、接口与可靠连接等。当前行业技术瓶颈主要体现在：

- (1) 硬件与成像：工业现场恶劣工况下成像稳定性差，高速高精度与大视野难以兼顾，且高端核心元器件依赖进口，成本高昂；
- (2) 算法与软件：传统算法对复杂缺陷识别能力不足，深度学习又面临小样本泛化难、算力受限及调试效率低的问题；
- (3) 系统集成与标定：复杂曲面标定精度难保证，且系统易受电磁、振动等现场干扰，

多设备协同误差较大。

2. 雷达传感器

雷达传感器在工业应用中主要集中在空间感知、目标监测、定位导航和安全避障等。相比于视觉传感器，雷达传感器具有不依赖光照、环境适应性强、可远距离感知等特点。其中应用最广的是激光雷达和毫米波雷达，毫米波雷达因其探测距离远、穿透能力强、不受工作环境约束等性能优势多应用于工业自动化领域。人形机器人雷达传感器呈现“激光雷达为主、超声波雷达为辅、毫米波雷达冗余备份”的格局，激光雷达搭载率持续提升，有望成为行业标配。人形机器人也有部分搭载超声波雷达，但更多是作为低成本辅助感知、安全避障和近距离检测手段。目前激光雷达核心玩家以禾赛、速腾聚创、览沃等为代表，毫米波雷达核心玩家以博世、大陆集团、安波福为代表，超声波雷达代表企业有博世、法雷奥、豪恩气电等。

图表 31 雷达传感器的分类、特点与应用

维度	激光雷达	超声波雷达	毫米波雷达
工作原理	激光测距	声波反射	电磁波探测
感知距离	中远距离	短（厘米~数米）	中远距离
精度	高	中等	中等
穿透能力	无	无	可穿透非金属物体
空间信息	三维点云	单点距离	距离+速度
环境适应性	易受温度、雨雾粉尘、光照影响	一般	强
主要应用	环境理解、定位导航、避障及路径规划等。	多用于填补其他传感器的近距离感知死角。	安全监测、辅助感知、近距离障碍检测等。

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

3. 力传感器

力传感器是工业具身智能实现柔顺控制、精密操作和人机安全交互的重要感知元件。传统工业机器人主要依靠位置控制完成重复性任务，而工业具身智能需要通过力觉反馈感知与环境之间的交互状态，实现对装配间隙、接触压力、操作力度等信息的实时判断。按照测量维度分类，力传感器主要可分为一维力传感器、二/三维力传感器及六维力传感器。

图表 32 力传感器按测量维度分类、特点与应用

类型	测量内容	特点及应用
一维力传感器	只测量一个指定方向的力，通常是拉力或压力 F_z 。	主要特点： 结构简单、精度高、成本较低； 典型应用： 压装、拉拔、称重、夹具夹持力检测等。
二/三维力传感器	多方向力 F_x 、 F_y 、 F_z 。	主要特点： 能判断侧向力和接触方向； 典型应用： 打磨、插接、轮廓跟随、足底受力检测等。
六维力传感器	可同时测量三个方向的力和三个方向的扭矩。	主要特点： 信息最完整，但成本和标定要求较高； 典型应用： 机器人腕部、精密装配、人机协作、遥操作。

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

按测量原理分类，力传感器可分为应变式、压电式、电容式、压阻式、光学式等。各类传感器特点及应用整理如下：

类型	测量内容	特点及应用
应变式力传感器	利用金属或半导体材料的电阻值随形变（应变）变化的效应（通过惠斯通电桥转换为电信号）。	主要特点： 精度高、量程大、稳定性好、成本相对低，但响应速度一般； 典型应用： 工业自动化设备、机器人等。
压电式力传感器	利用压电材料（如石英、陶瓷）受外力时产生电荷的效应（压电效应）转换为电信号。	主要特点： 响应极快、频带宽、刚度大，但无法测量静态力，需配电荷放大器； 典型应用： 高频动态力和振动测量、冲击测试等。

电容式力传感器	利用外力改变电容极板间距或介电层形变，导致电容值变化转换为电信号。	主要特点： 灵敏度高、功耗低、动态范围大，但易受寄生电容干扰； 典型应用： 机器人腕部、精密装配、人机协作、遥操作。
压阻式力传感器	利用半导体材料的压阻效应（应力引起电阻率变化）转换为电信号。	主要特点： 灵敏度极高、响应快，但温度漂移相对较大； 典型应用： 需要高灵敏度和快速响应的微小力测量、精密仪器。
光学式力传感器	利用光纤光栅或光弹效应，通过检测光强、相位或偏振的变化来测量力。	主要特点： 精度高、抗电磁干扰能力强，但成本高、系统复杂； 典型应用： 高温、高压或强电磁场等恶劣环境。

图表 33 力传感器按测量原理分类及特点

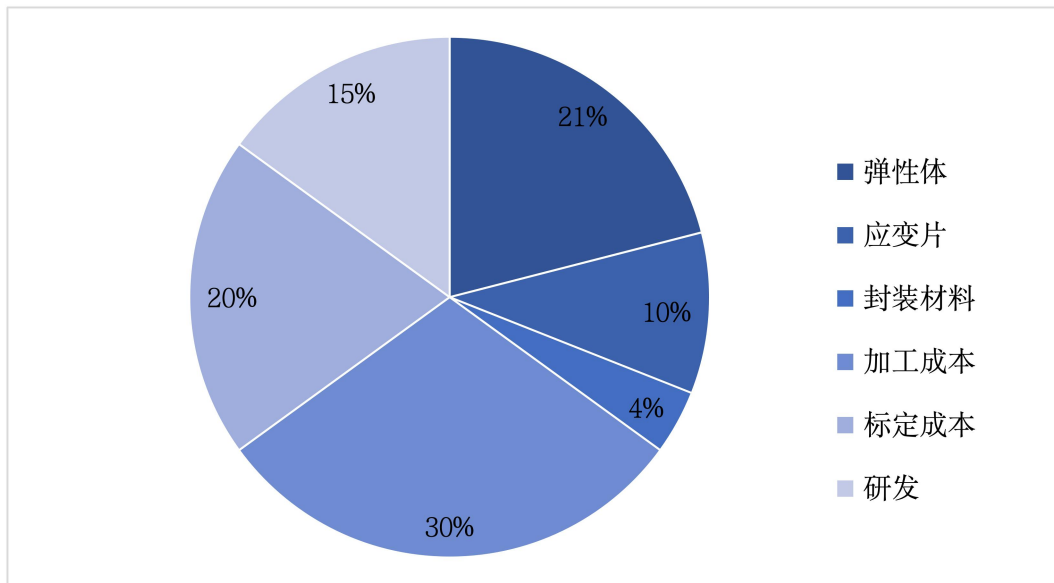
资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

从产业格局看,力传感器领域高端市场长期由外资品牌主导，但近年来国产厂商份额持续提升，国内代表企业包括**坤维科技**、**鑫精诚**等。国产与外资主流产品在测量精准度上已基本接近,但在灵敏度、抗过载能力、维间耦合误差控制等方面仍存在一定差距。

其中，六维力传感器主要被配备在人形机器人的手腕、脚腕处，以助力灵巧手胜任精细的操作工作，帮助人形机器人实现在非平整地面、障碍地面的平稳行走、奔跑、跳跃，同时实现人机安全交互。核心技术难点集中在弹性体结构设计与加工、应变片贴片工艺以及维间耦合误差(不同维度测量信号相互干扰)的控制上，此外还需兼顾高精度与低成本之间的平衡、抗过载能力与温漂补偿等工程化问题。

高成本已成为六维力传感器应用的一大阻力。六维力传感器企业正通过材料、工艺迭代进行降本。以国内终端产品为例，材料成本占比约 35%（弹性体金属约 21%，应变片 10%，封装材料 4%），加工成本占 30%（包括 CNC 加工、热处理和表面处理等），标定测试成本占 20%（包括标定设备折旧和人工耗时等），研发占 15%，各环节均有较大的降本空间。

图表 34 六维力传感器成本结构



资料来源：高工机器人产业研究所(GGII)

4. 触觉传感器

触觉传感器用于感知机器人与物体接触时的压力分布、振动与滑移等信息，目前主要应用于人形机器人末端执行器。其技术路线包含电容式、压阻式、压电式、光电/光线式、霍尔式/磁电式及视触觉式传感器等。其中电容式、霍尔/磁阻式、压阻式已实现规模化落地，视触觉传感器凭借可获得接触物形状、纹理信息和量产成本优势成为新兴技术发展方向，但其体积大，寿命短，易受光照影响，需要复杂算法处理等问题仍是阻碍其商业化落地的难点。**触觉传感器核心玩家以他山科技、帕西尼、千觉机器人等为代表**，产品已得到广泛的商业化验证，规模化应用于人形机器人领域。

图表 35 触觉传感器的分类与特点

分类	介绍	特点
电容式	以电容变化为检测原理的柔性触觉传感器，通常由上下电极与介电层构成，受外力挤压时电极间距改变，电容随之变化，以此反推压力大小。	灵敏度高、响应快、功耗低，柔性基底可贴合曲面；但易受温漂、电磁干扰影响，长期使用易出现迟滞。
压阻式	基于材料压阻效应的触觉传感器，核心为导电复合材料或半导体材料，受外力时材料形变导致电阻值变化，通过测量电阻得	结构简单、成本低、抗干扰能力强，信号处理难度低；但灵敏度受温度影响大，长期循环加载易

	到压力数据。	产生疲劳漂移。
霍尔式/磁电式	基于磁传感原理的触觉方案, 通过在柔性基底上集成微小磁体与霍尔/磁阻元件, 外力作用时磁体位置改变, 引起磁场变化, 实现压力、形变检测。	无机械接触、迟滞小、稳定性高, 不受温漂影响, 寿命长; 但需要额外磁体, 对外部磁场干扰敏感, 柔性不如纯电容/压阻方案。
视触觉	基于视觉的触觉感知方案, 通过在柔性表皮内部集成微型摄像头或光传感器, 捕捉表皮受外力产生的形变、纹理变化, 结合算法反推接触力分布、物体纹理与滑觉信息。	可同时获得接触形状、纹理、滑觉信息, 分辨率高, 柔性 with 适应性强; 但体积较大, 寿命较短, 易受光照影响, 需要复杂算法处理。

资料来源: 公开资料, 高工机器人产业研究所 (GGII) 整理

5. 编码器

编码器是一种将机械位移 (角位移或线位移) 和运动 (速度、方向) 转换为电信号的传感器, 是伺服控制系统实现闭环反馈的核心部件。按测量原理可分为增量式编码器、绝对式编码器、磁编码器和光栅尺等类型, 不同编码器的特点及应用概括如下:

图表 36 触觉传感器的分类与特点

类型	基本原理	特点及应用
增量式编码器	通过光栅盘 (或磁栅盘) 的旋转或线性移动, 输出 A、B 两相相位差 90° 的脉冲序列及零位参考信号 (Z 相), 通过脉冲计数来测量相对位移和速度。	核心特点: 优势是成本低、响应速度快、抗干扰能力强; 主要局限是断电后需重新寻零, 且存在累计误差风险; 主要应用: 机器人关节电机转速控制、行走机构与移动平台、机器人关节模组内部等。
绝对式编码器	绝对式编码器通过码盘上的编码系统 (二进制码或格雷码) 为每一个位置生成唯一的数字编码, 可直接输出绝对角度位置。	核心特点: 优势是位置唯一性、断电记忆、无累积误差; 主要挑战是成本较高; 主要应用: 人形机器人关节位置感

		知、协作机器人、工业巡检机器人、机器人夹爪等。
磁编码器	磁编码器基于霍尔效应或磁阻效应（如 TMR、AMR）对磁性材料的角度或位移进行测量。磁性材料的旋转引起磁场强度变化，磁阻元件或霍尔元件检测到变化后经电路处理输出信号。可分为增量式磁编码器和绝对式磁编码器。	核心特点： 优势是环境适应性极强（抗振、抗污、耐高温）、结构紧凑、体积小、成本相对较低；主要局限是精度受磁场分布和安装精度影响，无法满足高精度要求场合； 主要应用： 人形机器人、四足机器人关节位置检测、伺服电机系统、协作机器人、工业机器人关节等。
光栅尺	光栅尺利用光栅的光学原理进行位移测量，由标尺光栅和光栅读数头组成，通过检测莫尔条纹的变化来精确测量直线位移。	核心特点： 优势是精度极高（可达纳米级），适用于对直线位移精度有极致要求的场景；主要局限是对灰尘、油污敏感，安装要求高、成本高，且目前在具身智能（特别是人形机器人）领域的商业化应用有限； 主要应用： 人形机器人、工业机器人关节等。

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所 (GGII) 整理

四、软件系统

软件系统是工业具身智能实现自主感知、认知决策和智能执行的核心基础，其发展水平决定了机器人从传统自动化设备向智能化、自主化系统演进的能力边界。从整体架构来看，工业具身智能的软件系统主要包含基础支撑层、智能能力层和应用协同层。其中，操作系统运行的基础支撑层负责实现机器人硬件抽象、模块通信、算法部署以及虚拟训练环境构建；工业数据为机器人智能化提供数据资源和计算基础；感知与认知模块则利用视觉、力觉等多模态感知、状态估计并进一步将状态输出，使机器能够理解物理环境和任务目标；工业决策与规划模块进一步结合视觉语言动作模型、世界模型等技术，使机器人具备从任务理解到动

作生成的自主决策能力；工业调度与协同系统则面向多机器人、多设备协同场景，实现机器人群体管理以及云边端资源协同。

从技术演进路径来看，工业机器人软件正在经历由“程序驱动”向“数据驱动”和“模型驱动”的转变。传统工业机器人主要依靠工程人员预先编写程序完成任务，工业具身智能通过融合大模型、仿真训练和机器人数据闭环，使机器人能够根据自然语言指令理解任务，并结合环境状态自主生成执行策略。这一变化推动机器人软件竞争焦点从单纯的控制算法和设备适配能力，转向包括基础软件平台、数据资源、人工智能模型和生态体系在内的综合能力竞争。

目前，工业具身智能软件体系仍处于快速发展阶段，底层机器人操作系统、仿真平台以及工业数据基础设施正在逐步成熟，但通用智能模型在工业场景中的泛化能力、真实环境数据规模化获取、仿真到现实迁移以及实时可靠控制等问题仍是产业进一步发展的关键挑战。

图表 37 传统工业机器人控制软件栈与工业具身智能软件栈对比

维度	传统工业机器人控制软件栈	工业具身智能软件栈
典型架构	示教编程→控制系统→运动控制→伺服驱动→机器人本体。	智能应用/任务层→感知、认知与任务规划→中间件/运行框架→实时运动控制→伺服驱动→机器人本体。
基础操作系统	主要服务于控制器运行、硬件管理、实时任务调度和确定性控制。	通常为通用 OS 与实时系统协同的异构软件环境：通用 OS 承载 AI 推理、感知和规划等计算，实时系统承担运动控制、安全响应等确定性任务。
中间件与通信	主要采用厂商自有接口、工业总线及专有软件组件，也可接入 ROS/ROS 2 等外部开发框架。	更强调模块化中间件、分布式通信和软硬件解耦，可采用 ROS 2、DDS 及厂商自研中间件。
软件生态	以机器人厂商自身控制器、编程工具、工艺软件和接口体系为主。	在厂商软件基础上，引入机器人中间件、AI 框架、仿真平台、模型工具链及第三方算法组件。
程序开发方式	以示教编程、离线编程及工艺参	在传统编程方式基础上，引入感知

	数配置为主，工程师预先定义任 务流程和动作逻辑。	模型、任务规划算法、学习算法和 基础模型，使部分任务策略能够根 据环境状态动态生成。
决策能力	基于预设逻辑、工艺规则、状态 机和控制程序执行任务。	可综合环境感知、任务目标、模型 推理和规划算法动态生成或调整任 务策略。
优势	确定性高、实时性强、可靠性高， 适用于结构化环境和规模化重复 生产。	环境适应性和任务泛化能力更强， 更适用于柔性制造及环境、工件或 任务存在变化的场景。
主要局限	环境适应能力有限，任务变化需 要重新编程和调试。	模型实时性、确定性、安全验证、 系统集成及工业可靠性仍需持续提 升。

数据来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

1.工业具身智能操作系统

操作系统是连接计算硬件与上层应用的基础系统软件。在传统计算机中，操作系统主要负责处理器、内存、任务调度、设备驱动和资源隔离等基础功能；对于机器人等直接作用于物理世界的设备，还需要进一步满足运动控制的实时性、确定性和安全性要求。

图表 38 机器人操作系统



图片来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

一个典型的机器人操作系统通常包含以下几个层面：

硬件抽象层（HAL）：彻底屏蔽异构硬件（如传感器、电机、控制器）的差异，为上层

软件提供统一的调用接口；

驱动执行层：提供标准化的方式来加载和管理不同硬件的驱动。是运动控制指令的最终执行环节，直接决定电机的响应速度、控制精度、运行平稳性与安全性，是整个系统硬实时保障的最核心环节；

通信系统层：建立一套高效、可靠的进程间通信机制，最常见的是基于“发布-订阅”（Publish-Subscribe）模式的消息传递，以及“服务”（Service）调用等；

开发工具链：包括用于调试、数据可视化、仿真的软件工具，如 3D 可视化工具 Rviz 和物理仿真环境 Gazebo；

算法与功能包：提供一个庞大的、可复用的功能包生态，涵盖导航、定位、地图构建（SLAM）、运动规划、感知等机器人核心能力。

传统工业机器人的分层操作系统架构并不是类似 Windows、Linux 的单一操作系统产品，这套架构不同层级定位不同、职责分明，实际应用中可组合部署、按需协作：

（1）底层嵌入式实时操作系统 RTOS：底层 RTOS 部署在机器人 MCU 核心，主打硬实时、高可靠、超低时延，承担电机闭环控制、传感器原始数据采集、急停故障响应等关键底层任务，是机器人运动控制的基础底座。其核心价值在于提供微秒/毫秒级确定性调度，构建硬件层实时与安全屏障，保证机器人在复杂工况和突发异常下稳定可控。典型代表有 Linux、VxWorks（高端工业级）、QNX（车载与功能安全级）等；

（2）商用闭源工业控制软件：由头部工业机器人厂商自研闭环系统，内置实时内核、运动控制、安全逻辑与产线适配能力，生态封闭、专注工业垂直场景，是工厂自动化主流方案。满足了工业场景高可靠运行、功能安全、运维可审计、产线联动管控等严苛要求。典型代表有 ABB RobotWare、KUKA System、FANUC Karel OS 等；

（3）机器人通信中间件：ROS/ROS 2 是机器人领域最主流的开源中间件标准，通常运行在 Linux 之上，聚焦高层感知、路径规划、多节点协作与研发效率。其主要提供的功能有屏蔽底层硬件差异、提供标准化节点通信、完整工具链与丰富功能包生态，可快速组装感知、导航、机械臂控制等模块化能力。其核心价值在于统一开发模式，提升代码复用与跨硬件迁移能力，大幅降低机器人研发、调试与迭代成本。典型代表主要有 ROS 2、Ubuntu Robotics、句芒 GomROS（国产工业级机器人中间件替代方案）。

无论是底层 RTOS 的实时控制、中间件的模块化开发，还是工业 OS 的产线管控，都高度依赖人工提前编写运动轨迹、业务逻辑与作业流程，只能完成固定、重复的标准化作业，

不具备环境语义理解、自主任务决策和场景自适应能力。

随着具身智能发展，“操作系统”已经逐渐超出了传统 OS 内核的含义。机器人不仅需要管理 CPU、内存和设备，还需要连接摄像头、力传感器、关节模组等异构硬件，完成感知、规划、运动控制等软件模块之间的通信，并进一步支持强化学习策略、VLM/VLA、大模型和 Agent 的运行。

具身智能操作系统目前并不是一个已有统一标准、边界清晰的单一“OS”，而是产业正在形成的一套面向机器人物理运行与智能应用的系统软件体系。不同企业所称的“OS”，覆盖的软件层级其实并不相同：有的重点在实时控制，有的做通信和硬件抽象，有的做机器人能力 Runtime，有的则主要做大模型与 Agent 的认知运行时。各企业往往从自身最具优势的软件层切入，再向上下游扩展。因此，同样被称为“操作系统”的产品，实际可能处于完全不同的软件栈位置。以下以智元灵渠 OS 及桥介数物举例分析：

举例一 智元灵渠 OS：从完整机器人软件栈切入

智元的核心聚焦于“具身智能”的落地，其操作系统源于公司自身量产机器人的研发和应用实践，旨在解决实际开发中遇到的痛点。其核心产品有灵渠 OS(Lingqu OS)和 AimRT 中间件：

灵渠 OS(Lingqu OS)：智元推出的业界首个具身智能操作系统参考框架。它的定位为连接本体硬件与上层智能应用之间的系统中枢。

AimRT 中间件：是灵渠 OS 的底层基石。由智元自研并已开源，提供分布式通信、实时调度和硬件抽象等核心功能。

技术架构特点：灵渠 OS 采用分层架构，其核心 AimRT 值得关注。AimRT 支持 Protobuf、ROS 2 Message、RPC 和 Topic 等方式；同时提供强化学习双足运控、MuJoCo/Isaac Gym 仿真训练以及 Sim2Real 部署工具，并将复杂机械结构和驱动约束进一步抽象成强化学习算法可以调用的控制接口。

因此灵渠 OS 的定位更接近于全栈具身机器人系统软件平台。智元试图解决的是从底层机器人硬件、通信与控制，到上层智能模型和开发工具之间如何形成统一的软件生态。

图表 39 灵渠 OS 架构图



图片来源：智元机器人，高工机器人产业研究所（GGII）整理

举例二 桥介数物 Runtime Robot OS：从机器人运动能力 Runtime 切入

桥介数物提出的概念是“Runtime Robot OS”，强调的不是开发工具链覆盖得多广，而是一个更具体的问题：上层智能模型已经知道“要做什么”之后，如何让不同机器人在现实世界中稳定、安全、持续地把动作执行出来。

根据企业官方提出，Runtime Robot OS 至少需要同时具备三种能力：跨本体硬件抽象（Multi-Embodiment Abstraction）、毫秒级实时安全执行（Real-time Safe Execution）以及持续现实世界对齐（Continual Real-world Alignment）。其目标是让上层策略和应用尽量不关心底层是双足、四足还是轮足机器人，也不需要针对不同关节、驱动方式重新构建整套运动控制能力。

从实际产品进展来看，桥介现阶段最成熟的能力集中在运动控制 Runtime。其运动学习框架已经适配 50 余款结构差异明显的足式机器人，企业试图将原本针对单一本体进行项目式开发的运动控制能力沉淀成跨本体复用的软件基础设施。因此桥介数物的路线并不是一开始就构建一个从 Middleware 到 Agent 全部覆盖的完整软件栈，而是先把最接近机器人物理执行的“能力层”标准化。

图表 40 Runtime Robot OS 架构图



图片来源：桥介数物，高工机器人产业研究所 (GGII) 整理

举例三 慧灵科技 HITBOT OS：从末端执行器与垂直场景切入

慧灵科技以机器人手及智能末端执行技术研发起步，在长期为工业客户提供硬件的过程中，逐步向上延伸至运动控制、软件系统平台及行业应用解决方案领域，形成涵盖 AI 垂直模型、HITBOT OS 具身智能操作系统及模块化硬件组件的三层技术体系：

HITBOT OS：慧灵科技自主研发的具身智能操作系统，作为连接 AI 垂直模型、模块化硬件组件与真实产业场景数据的核心软件平台，采用模块化架构设计，具备跨平台兼容和开放扩展能力，统一管理模型能力、设备能力及任务流程；

垂直 AI 模型：面向 3C 制造等结构化场景训练的行业模型，负责任务理解与拆解；

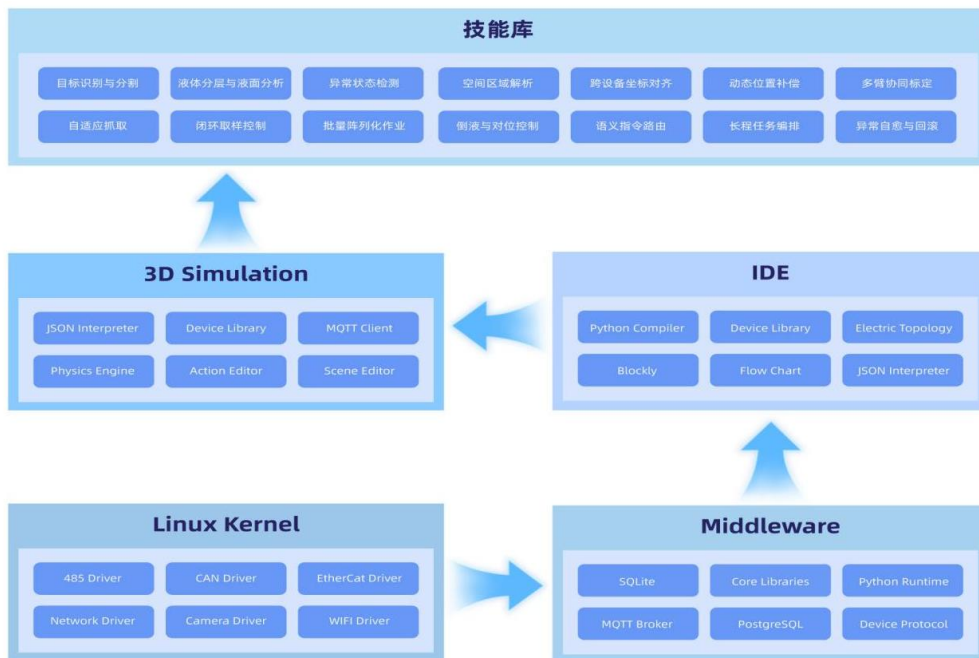
模块化硬件：电动夹爪、灵巧手等执行器，是 OS 生态的物理载体与商业基本盘。

HITBOT OS 通过构建设备语义知识层，将设备能力、任务目标和业务流程进行关联，并内置设备操作技能模组库，将复杂任务拆解为可组合、可复用的基础技能单元，实现任务的自动拆解与流程编排；在执行控制上，通过实时运动控制引擎与多模态反馈机制，将 AI 任务决策转化为低延迟、高精度的执行指令，并支持虚拟仿真训练与算法向真实环境迁移。在开放性上，系统兼容 HTTP、MQTT、OPC UA、Modbus、EtherCAT 等主流通通信协议及超过 200 种第三方专业设备，为多设备协同及跨场景部署提供基础能力。

因此，慧灵科技 HITBOT OS 的定位更接近于面向垂直行业场景的设备集成与任务执行

系统：在智能制造等相关结构化场景中，让机械臂、末端执行器等设备作为一个整体，可靠地执行完整业务流程，实现从设备级自动化向面向任务目标的智能化系统升级。

图表 41 HITBOT OS 架构图



图片来源：慧灵科技，高工机器人产业研究所（GGII）整理

需要注意的是，消费级或研究型机器人可以容忍更开放的软件组合，但工业生产对节拍、精度、稳定性、功能安全和异常处理具有更严格要求。因此，ABB、KUKA、FANUC 等传统工业机器人积累的闭源控制系统短期内并不会因为具身智能发展而消失。相反，它们已经开始向上开放。例如，KUKA iiQKA.OS2 保留成熟 KSS 核心，同时扩展 AI 能力、虚拟机器人控制器和现代开发环境；ABB OmniCore 在保持运动控制与安全能力的同时，面向 AI、视觉、云与边缘计算集成预留了扩展架构；FANUC 则在新一代控制器上提供官方 ROS2 驱动方案（含 Remote Motion Interface 与 ROS 2 Interface 选项），使外部应用能够监控、协调乃至控制机器人的运动任务。

2.工业数据及仿真系统

● 工业数据

工业数据通常是指工业生产、制造运营、设备运行以及产品生命周期管理过程中产生的数据，涵盖从研发设计、生产制造、经营管理到运维服务等环节。工业数据通常具有“多源异构、强时序性、高可靠性、强领域知识依赖”等特点。一方面，工业数据主要来源于工业

设备、传感器、控制系统以及 MES（制造执行系统）/PLM（产品生命周期管理系统）/ERP（企业资源计划系统）等工业软件平台。不同设备和软件平台产生的数据格式、通信协议和语义体系存在差异；另一方面，工业生产过程强调实时性、可靠性和安全性，数据不仅需要被记录和分析，还需要支撑实时控制和生产决策。

从工业具身智能模型训练需求看，工业数据的使用范围正在由传统生产运行数据进一步扩展至机器人任务执行数据。传统制造系统中的工业数据主要用于生产监控、设备管理质量管理、生产调度和经营管理等，而工业具身智能需要进一步获取机器人执行任务过程中的环境观测、机器人本体状态、动作轨迹、任务描述及任务执行结果等数据。数据获取方式也随着制造数字化水平提升逐渐由“设备采集”向“多模态融合采集”发展，主要包括从工业设备原生数据采集、工业传感器与边缘计算采集以及人工采集与机器人真机数据采集等方式。

图表 42 传统工业数据与工业具身智能数据对比

对比维度	传统工业数据	工业具身智能数据
典型数据形式	设备时序数据、工艺参数、质量数据、业务数据等。	视觉、语言、本体状态、动作、力/触觉等多模态时序数据。
数据关系	围绕设备、工艺及生产过程建立数据关联。	以观测—动作—任务结果等连续任务轨迹为重要组织形式。
数据采集	PLC/控制器、传感器、工业软件及业务系统等。	机器人自主采集、遥操作/示教、传感器以及仿真生成等。
数据特征	强设备与工艺关联，来源分散、异构性强。	强任务关联，强调多模态、时空对齐及跨任务/跨本体多样性。

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

对于工业具身智能而言，其数据需求与面向通用机器人能力训练的数据也存在一定差异。当前通用具身智能研究广泛利用互联网视频、人类行为视频、真实机器人轨迹数据以及仿真与合成数据等多源数据，提升模型对物理世界的理解能力和跨任务泛化能力。相比之下，工业具身智能面向装配、上下料、打磨、检测等具体制造任务，实际运行受到设备、工艺、节拍、精度和安全规范等约束，因此除数据规模和多样性外，更强调数据与实际设备、生产环境及工艺过程的一致性，以及数据的专业性、准确性和任务相关性。

图表 43 面向通用机器人能力训练的数据 vs 面向工业具身智能的数据

对比维度	面向通用机器人能力训练的数据	面向工业具身智能的数据
------	----------------	-------------

数据来源	互联网视觉语言数据、人类行为视频、公开机器人数据集、真实机器人轨迹、仿真与合成数据等。	通用训练数据基础上还包括工业专用数据，如生产设备与传感器、工业软件系统、真实机器人任务轨迹、人工示教/遥操作、仿真与合成数据等。
数据对象	日常物体、开放环境及跨场景机器人操作任务。	通用训练数据基础上进一步覆盖工件、设备、工具、工位/产线、制造工艺及具体生产任务。
数据目标	提升环境理解、物理交互以及跨任务泛化能力。	复用通用模型形成的基础感知、认知和操作能力，并进一步学习工业场景中的工艺知识与约束，提升特定生产任务下的精度、稳定性、安全性和执行效率。
数据类型	图像、视频、语言、本体状态、动作轨迹等多模态数据。	通用训练数据基础上进一步增加设备运行状态、工艺参数、PLC/控制系统数据、生产节拍、质量检测结果、故障与异常状态等工业数据。
数据特点	来源多样，数据规模较大，强调场景覆盖度、任务多样性和跨任务泛化能力。	兼具通用性与专业性：一部分通用数据用于基础能力学习，工业专用数据则具有更强的任务相关性、工艺约束和设备相关性，对精度、一致性和数据质量要求更高。
数据获取	网络与公开数据易于扩展，但高质量机器人交互数据采集成本较高。	通用训练数据外，工业专用数据如高质量真机数据较依赖企业生产现场，并受到生产组织、数据开放和采集成本限制。
数据关系	为机器人提供基础视觉理解、语言理解、物理常识和通用操作能力，可作为模型预训练或基础能力学习的重要数据来源。	通用训练数据基础上叠加工业场景数据，通过继续训练、微调、后训练或任务适配使机器人形成适配工业场景的能力。

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

随着制造系统对环境感知和过程监测能力要求提高，企业开始根据工艺需求配置视觉、力觉、声学、振动等传感器获取以往传统控制系统无法感知的信息，形成设备状态、环境感知和工艺过程结合的多模态数据体系。

面向机器人学习的训练数据则形成了不同于传统工业数采的新型获取方式，主要包含真机遥操作、第一视角人类行为视频、动作捕捉，以及 UMI（Universal Manipulation Interface）等便携式人类示范采集装置，并通过动作重定向、时间同步和多模态对齐形成可用于机器人策略学习的任务轨迹数据。近年来，随着机器人基础模型发展，真机数据采集逐渐成为产业基础设施建设的重要方向。当前虽然已出现 Open X-Embodiment（Google DeepMind 联合全球约 33 家机构发布，涵盖 22 种机器人本体、超百万条机器人轨迹）、RoboMIND（北京人形机器人创新中心与北京大学联合发布，已发布逾 31 万条真机轨迹数据）等大规模开放机器人数据集，但面向制造业典型工艺、能够覆盖不同企业设备和机器人本体并采用统一标准的工业具身智能数据基础设施仍处于建设阶段。国内正在通过公共机器人数据训练场、企业自建数据采集体系以及机器人企业与制造场景企业联合共建等方式，探索“数据采集—模型训练—真机验证—应用反馈”的数据闭环。以下表格从数据质量、采集成本、规模化、泛化性四个维度对各类采集方式进行横向比较：

图表 44 不同数据采集方式对比

采集方式	数据质量	采集成本	规模化	泛化性
真机遥操	★★★★☆	★★★★☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Ego 视角	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★★★★	★★★★★
UMI 夹爪	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
动捕	★★★★★	★★★★★	☆☆☆☆☆	★★★★☆
仿真合成	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★★★★	★★★★☆

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

从当前发展来看，工业具身智能面临的主要问题是可直接用于模型训练的高质量真实工业数据供给不足。一方面，真机数据能够直接反映具体设备、工艺及环境条件下的实际运行状态，但高质量真机数据采集通常需要占用设备、场地和人工资源，异常、故障和极端工况数据又具有低频和高采集成本等特点；另一方面，仿真与合成数据具有较强的规模扩展能力，但由于物理参数、传感特性和环境条件等存在差异，仍面临 Sim2Real 问题。

同时，工业数据由“可采集”转化为“可训练”需要对数据进一步处理。工业现场存在多源异构数据格式并存、部分设备采用专有接口或数据模型、数据上下文与语义信息不足以及工艺经验尚未充分结构化等问题，需要通过数据标准化、时间同步、语义标注、任务切分和多模态对齐等处理，将原始数据转化为模型可训练、可复用的数据结构。此外，部分工业生产数据涉及核心工艺、产品和经营信息，跨企业流通还受到数据安全、商业秘密、接口标准和数据权益等因素约束。因此，工业具身智能数据体系需要在扩大真实数据采集的同时，通过仿真与合成数据补充稀缺工况，并逐步建立统一的数据格式、语义体系和安全流通机制。

● 仿真系统

机器人仿真技术长期应用于工业制造领域，最初目标是降低机器人产线部署成本，提高生产系统设计效率。传统工业机器人仿真主要用于离线编程、产线布局优化、碰撞检测以及生产节拍分析，使工程人员能够在实际部署前完成机器人工作空间验证。为提升终端客户和系统集成商对自身机器人产品开发和部署的便捷性，部分机器人头部厂商开发匹配自身控制系统的离线编程仿真软件，例如 ABB 的 RobotStudio、库卡的 KUKASimPro 等。

国产机器人离线编程仿真软件起步相对较晚，在产品研发、应用等领域的经验积累与国际机器人厂商还存在一定差距。这种差距既体现在仿真软件的功能和性能上，又体现在模型构建、算法优化、数据处理等核心技术环节。而高研发投入、投资回报周期长和盗版软件泛滥等问题，使得国内离线编程仿真软件在技术研发和创新等方面面临较大挑战。

图表 45 部分仿真软件概览

软件名称	厂商	应用场景
RobotStudio	ABB	焊接、折迭等场景的仿真。
Robotmaster	海宝	切割、铣削、焊接、喷涂等场景的仿真。
KUKASimPro	库卡	码垛等场景的仿真。
Robcad	西门子	生产线布局设计、工厂的仿真。
Roboguide	发那科	运动控制的智能仿真。
MotoSimEG-VRC	安川	创建工作站，验证方案可行性。
ER_Factory	埃夫特	抛光、打磨、点焊、弧焊、喷涂、雕刻、激光切割、搬运、码垛、虚拟调试等应用仿真。
InoRobotSim	汇川技术	高精度节拍、轨迹仿真。
AIRLab	法奥机器人	拣选、装配、视觉检测等。

数据来源：公开资料及企业官方资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

随着工业具身智能发展，仿真系统的功能正在发生变化。由于真实机器人采集数据成本高、训练周期长，同时涉及设备损耗和安全风险，单纯依靠真实环境进行机器人学习难以满足发展的需求。因此，利用仿真环境开展大规模数据生成和策略训练成为重要技术方向。

新一代机器人仿真平台开始承担机器人模型构建、物理环境模拟、传感器数据生成、强化学习训练、模型验证的任务。例如，NVIDIA Isaac Sim 基于 Omniverse 平台构建高真实性机器人仿真环境，支持机器人训练、合成数据生成以及数字孪生应用；MuJoCo 则因其高性能动力学模拟能力，被广泛应用于机器人强化学习研究；Gazebo 则长期服务于 ROS 生态中的机器人开发。相比传统工业仿真，工业具身智能仿真平台的核心价值在于提供机器人学习环境，使机器人能够通过大量虚拟试错获得操作能力。当前主流仿真平台及重点企业包括：

图表 46 仿真数据主流平台及企业

平台/企业	核心引擎	差异化特点
NVIDIA Isaac Sim	PhysX+RTX	全栈生态、通用性强，覆盖仿真、合成数据生成与数字孪生应用。
Google DeepMind	MuJoCo	学术研究导向、算法友好，接触动力学求解精度高，被学术社区广泛采用（Google DeepMind 维护）。
Gazebo/Gazebo Sim（原 Ignition Gazebo）	ODE、Bullet、DART 等物理引擎+ROS 生态	ROS 生态兼容性强，是机器人研发阶段常用平台，但视觉真实感和工业资产生态有限。
Siemens Tecnomatix Process Simulate	Siemens JT/OpenGL 图形引擎	工业制造领域成熟度最高的平台之一，优势在于连接 CAD、PLM、MES 等工业软件体系，实现虚拟调试和生产过程验证。
光轮智能	自研物理引擎	主打“合成数据+仿真训练+评测验证”，服务具身智能机器人研发、评测与智能制造场景。

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

机器人仿真的进一步发展有赖于解决“虚拟环境训练如何迁移到真实世界”的问题，即 Sim2Real（Simulation to Reality），它是指利用仿真环境生成数据或训练机器人策略，并将

其迁移至真实机器人运行的技术路径。由于仿真环境与真实世界之间存在物理参数、传感器噪声、环境随机性等差异，直接迁移往往导致模型性能下降。当前 Sim2Real 研究主要围绕降低现实差距（Reality Gap）展开，针对这一方向的主要技术路径包括域随机化（Domain Randomization）、系统辨识与仿真参数校准（System Identification）、域适配与真实世界适应（Domain/Real-world Adaptation），以及利用真实机器人数据进行策略校准或微调等。

其中，域随机化通过在仿真过程中随机改变光照、材质、物体位置、动力学参数等，使模型学习更具泛化能力的策略，是目前机器人视觉和强化学习领域广泛采用的方法。例如，OpenAI 在 2018 至 2019 年机械手解魔方等研究中采用自动域随机化策略，在随机化仿真环境中大规模训练机械手完成复杂操作任务；NVIDIA Isaac Sim 平台也将物理仿真、传感器模拟和合成数据生成作为机器人开发的重要能力。

● 数字孪生

数字孪生（Digital Twin）是指通过物理实体、虚拟模型以及数据连接机制，建立现实系统与数字空间之间持续交互映射的技术体系。与传统仿真系统主要依靠离线模型进行分析不同，数字孪生强调虚拟模型与真实对象之间的数据同步，使虚拟空间能够反映真实系统状态，并进一步支持预测、优化和决策。

相较于以离线建模和预设工况为主的传统仿真，数字孪生的重要价值在于可进一步作为工业具身智能仿真、训练、验证和环境建模的重要基础。工业具身智能机器人不仅需要理解自身状态，还需要理解周围环境、设备状态以及任务约束，而这些信息需要依托高精度环境模型和实时数据反馈。数字孪生通过连接真实设备数据，使虚拟模型能够持续更新，在部分先行企业中已用于机器人部署前验证和优化、运行状态监测与预测维护；其与工业具身智能训练的结合（支撑 Sim2Real 闭环）目前仍处于探索阶段。

目前，智能制造等领域、工业软件和机器人企业正在探索利用数字孪生提升生产系统的设计、运行和优化能力。例如，宝马集团与英伟达合作，基于 NVIDIA Omniverse 构建工厂级数字孪生，将建筑、设备、物流、车辆等生产数据映射至虚拟环境，并开展布局、机器人和物流系统的实时仿真与优化。据宝马集团公开披露，其与英伟达合作构建的 Virtual Factory 已应用于全球 30 余个生产基地的生产规划环节，该方案预计未来有望使生产规划成本最高降低 30%，上述降本效果为预期目标，有待实际运营数据验证。

3.工业感知与认知模块

工业具身智能机器人需要具备面向动态环境的感知与理解能力,使其能够根据自身状态、目标物体及作业环境的变化调整任务行为。相比传统工业机器人以单一传感器感知、局部特征识别和预定义信息提取为主的感知方式,工业具身智能的感知与认知需要进一步承担多源信息融合、状态估计、环境建模和任务语义理解等功能,形成能够被后续决策与规划模块调用的任务相关状态与环境表征。

从功能架构来看,工业具身智能感知与认知模块可抽象为数据处理与多模态融合、状态估计、环境表征、场景理解以及任务状态输出等环节。机器人首先通过多源传感器获取自身与环境信息,并经过时间同步、空间标定等处理形成基础感知信息;并估计机器人自身状态、目标物体状态及环境状态,在此基础上进一步构建包含几何、语义信息的环境表征,并结合任务目标对场景中的对象关系、行为约束和工艺需求进行场景理解,最终形成面向决策规划的状态信息。

图表 47 传统工业机器人感知与工业具身智能感知对比

对比维度	传统工业机器人感知	工业具身智能感知
核心目标	获取满足预设任务执行要求的状态信息。	构建环境理解能力并支持动态任务适应。
数据来源	以任务相关传感器和机器人本体状态数据为主。	融合视觉、力觉、触觉、语言及本体状态等多源异构数据。
数据处理方式	规则驱动、模型计算与专用算法处理。	多模态融合、数据驱动模型与语义理解结合。
环境表示	任务相关几何信息和目标状态表示。	融合几何、语义和任务关系的环境表征。
输出结果	目标位置、姿态、检测结果等任务输入信息。	机器人状态、目标状态、环境状态及任务语义信息。
适用场景	高重复、高结构化生产。	柔性制造、复杂操作、人机协作。

资料来源:公开资料,高工机器人产业研究所(GGII)整理

● 数据处理与多模态融合

工业具身智能感知系统首先需要解决不同来源数据之间的统一处理问题。由于机器人通

常同时依赖视觉、三维点云、力/力矩、触觉、关节编码器以及惯性测量单元等多种信息来源，不同传感器之间存在时间同步、空间坐标、测量精度以及数据表达形式差异，因此需要通过数据处理模块实现数据统一，主要包括时间同步、空间标定、噪声过滤、坐标转换以及数据预处理等环节。时空对齐的核心操作：

- (1) 时间同步：使用统一时钟源（PTP/IEEE 1588），或在软件层进行插值；
- (2) 外参标定：确定各传感器之间的刚体变换（手眼标定、相机-IMU 标定等）；
- (3) 延迟补偿：使用卡尔曼滤波器状态预测来补偿已知延迟。

在完成数据预处理后，多模态融合成为提升机器人环境理解能力的关键技术。由于单一传感器存在明显局限，机器人需要通过融合不同模态信息形成更加完整的环境描述。目前，按融合发生的数据层级，多模态融合通常可分为几类技术路线：数据级融合（早期融合 Early Fusion）、特征级融合（中期融合 Intermediate Fusion）、决策级融合（晚期融合 Late Fusion）、混合融合（Hybrid Fusion）以及大模型时代的融合（连接器范式/原生融合）。

数据级融合在数据输入阶段直接融合不同传感器数据，例如将 RGB 图像与深度信息在输入阶段进行对齐融合，形成包含颜色和空间信息的联合表示。该方法信息完整，但对于数据同步和标定要求较高；特征级融合指不同传感器数据经过独立编码后，在特征空间进行融合。在基于深度学习的机器人感知系统中，特征级融合因能够保留不同模态特征信息并降低原始数据处理复杂度，被广泛采用；决策级融合指不同模型分别完成判断，再对结果进行综合分析。由于各模态可以独立处理后再进行结果融合，该方法具有较好的模块化和鲁棒性，在多传感器可靠性要求较高的场景中具有应用价值。

图表 48 多模态融合按信息处理阶段划分的典型技术路线

对比维度	数据级融合	决策级融合	特征级融合
技术原理	在原始数据层直接融合不同传感数据。	多个感知模块独立输出结果后进行融合。	分别提取不同模态特征后进行联合表示。
典型方法	点云 + 图像融合、RGB-D 融合。	投票、概率融合、规则融合、置信度加权。	CNN/Transformer 编码器、多模态注意力机制、特征拼接与联合嵌入。
优势	信息损失少。	稳定性高、易验证。	表达能力强，可学习复杂关系。

局限	对时间同步、标定要求高。	难以利用不同模态之间的深层关联信息。	依赖数据规模和训练质量、模型复杂度较高。
----	--------------	--------------------	----------------------

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

混合融合结合早、中、晚期融合的优势，在模型的不同阶段进行融合，如底层特征早期融合、中层特征注意力融合、顶层结果晚期融合，形成分层的融合架构。它灵活性高，能充分利用不同阶段模态信息，效果通常更优，但模型结构复杂，调参和计算成本较高。

在多模态大模型（MLLM）中，融合常通过“连接器（Projector）”实现，将不同模态的特征映射到统一的语义空间（如将视觉特征通过 MLP 或 Q-Former 映射到 LLM 的文本空间），实现跨模态的交互与对齐；原生融合则通过统一的 Tokenization，让不同模态的 Token 在模型底层直接交互。这种融合实现了跨模态的深层语义对齐，适合复杂的跨模态推理与生成任务，但对算力要求极高。

● 状态估计

经过多源传感数据预处理后，机器人需要进一步估计自身状态、目标对象状态以及环境状态，并融合多源数据为后续决策规划和运动控制提供基础信息。状态估计的核心目标是在存在传感器噪声、环境不确定性以及模型误差的情况下，根据有限观测信息推断系统真实状态。

从技术原理来看，状态估计本质上是基于多源观测数据的不确定性推理过程。机器人通过运动模型描述状态变化规律，并利用传感器观测模型获取环境信息，通过预测与更新不断修正状态估计结果。当前状态估计技术主要包括基于滤波的方法、基于优化的方法以及基于学习的方法。其中，滤波方法具有计算效率高、实时性强等特点，在工业机器人控制系统中应用广泛；优化方法通过构建约束优化问题实现高精度状态估计，是 SLAM 等复杂环境感知任务中的重要方法；基于学习的方法利用数据驱动方式建模复杂状态关系，是近年来面向复杂环境和开放任务的重要研究方向。

图表 49 主流状态估计方法及核心优势

技术路线	基本原理	典型算法/技术	核心优势
基于滤波的状态估计	根据机器人运动学、动力学模型建立状态转移关系，通过传感器观测对预测状态进行修	卡尔曼滤波（KF）、扩展卡尔曼滤波（EKF）、无迹卡尔曼滤波（UKF）、粒子滤波（PF）。	数学模型清晰，计算效率高，实时性强，工程成熟度高；适合高频控制场景。

	正，对机器人位姿、速度等状态变量估计。		
基于优化的状态估计	将机器人状态、传感器观测以及运动约束构建为优化问题，通过最小化误差函数求解最优状态估计结果。	SLAM、视觉惯性里程计（VIO）、因子图优化（Factor Graph Optimization）。	能够处理大规模环境和复杂约束，估计精度高；适用于复杂约束优化和高精度状态估计。
基于学习的状态估计	利用深度学习模型从大量传感数据中学习观测与状态之间的映射关系，直接预测机器人或环境状态，减少对人工建模依赖。	Deep Kalman Filter、Neural SLAM、深度视觉惯性估计。	能够利用数据学习复杂非线性关系，提高复杂环境下的估计能力。

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

● 环境表征

在状态估计基础上，机器人进一步需要建立环境表征。环境表征是将传感器获取的环境信息（如物体位置、形状、障碍物分布等）转化为智能体内部可处理的数据结构（如占据栅格地图、点云地图等），属于对环境的初步建模，是感知阶段的核心任务之一。传统机器人主要采用几何环境表示方式，例如点云地图、占据栅格地图、TSDF 和 OctoMap 等，用于描述环境空间结构、几何形态以及障碍物占据状态。这类方法计算效率高、可解释性强，目前仍是移动机器人导航、工业机器人运动规划和碰撞检测的重要基础。随着工业任务复杂度提升，仅描述空间位置已经无法满足机器人自主操作需求，因此环境表征逐渐向语义化方向发展。

语义地图在传统几何地图基础上增加物体类别、实例信息以及功能区域，使机器人能够获得环境中的对象类别和语义信息。在此基础上研究进一步引入对象关系图（Scene Graph）。近年来，NeRF、3D Gaussian Splatting 等神经场景表示技术受到行业内关注，这些方法目标是建立更加连续、高保真的三维环境模型，目前仍处于从研究向应用探索过渡阶段。

图表 50 环境表征技术路线对比

技术阶段	表示方式	解决问题	典型举例
几何环境表示	点云、占据栅格地图、体素、TSDF。	环境在哪里、空间结构如何。	OctoMap、TSDF、Occupancy Grid
语义环境表示	语义地图、实例地图。	环境中有什么。	Semantic Mapping
关系环境表示	场景图、对象关系图。	对象之间有什么关系。	Scene Graph
神经环境表示	神经场、连续三维表示。	如何高保真理解环境。	NeRF、3D Gaussian Splatting

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

● 场景理解

状态估计和环境表征主要解决机器人自身状态和环境状态的估计问题，而场景理解进一步关注环境中对象、关系及任务语义的理解。对于工业具身智能而言，仅识别物体位置和姿态无法支撑复杂操作任务，其还需要理解对象类别、空间关系、工艺流程以及任务目标，并将理解结果转换为后续决策规划可使用的认知状态。

认知过程通常包括目标理解、场景理解、任务（工艺）理解以及状态表示等环节，其核心目标是建立从环境状态到任务语义表示的映射，为后续决策规划提供依据。近年来，工业具身智能研究逐渐从“感知—规划—控制”的传统模块化体系向融合视觉、语言和动作的多模态智能体系发展。

(1) **目标理解**：是工业场景认知的基础，其目标是使机器人能够识别环境中的关键对象，并理解对象与机器人任务之间的关系。目前主流技术路线包括：目标检测与实例分割、三维目标理解、开放词汇目标理解等。

(2) **场景理解**：进一步解决“对象之间是什么关系，以及当前环境处于什么状态”。例如，在装配场景中，机器人不仅需要识别螺栓、工件和工具，还需要理解螺栓属于哪个装配位置、工具是否适用于当前操作以及当前装配阶段是否完成。主要包括三维场景重建、场景图表示及多模态场景理解等技术路线。

(3) **任务（工艺）理解**：对于工业场景，任务即工艺理解需要融合工业知识库、知识

图谱、工艺文件以及任务规划模型，实现对工艺流程、操作约束和质量要求的理解。

● 任务状态输出

任务状态输出是感知与认知模块连接决策规划模块的重要接口，根据机器人系统架构不同，认知结果可以通过结构化状态表示、语义地图、场景图或任务相关语义描述等形式提供给决策与规划模块。

总体来看，工业感知与认知技术正在经历由“规则感知”向“语义理解”的演进过程。目前仍面临多方面挑战：

首先，多模态数据一致性仍是工程难题。不同传感器存在时间同步误差、空间标定误差以及数据质量差异，影响融合结果可靠性；其次，工业环境泛化能力不足。实验室环境中的算法往往难以直接迁移至真实工厂，光照变化、工件差异、遮挡以及设备误差都会降低模型性能；此外，高质量工业数据不足限制了智能算法发展。相比互联网数据，工业操作数据具有专业性强、采集成本高、数据孤岛明显等特点，目前采集的数据量还不足以支撑大规模模型训练。实时性和可靠性依旧是工业应用的核心约束。工业机器人底层控制通常要求毫秒级实时响应，而高层认知和规划需要满足任务周期要求，复杂深度模型和基础模型目前仍存在计算成本高、可解释性不足等问题。

4. 工业决策与规划模块

人工智能的发展正在为工业决策与规划提供新的技术路径。其中，VLA 模型、世界模型和自适应控制分别对应机器人智能化过程中的任务理解、未来预测和动态执行三个关键环节。VLA 模型通过融合视觉信息、语言指令与动作策略，使机器人能够理解任务目标并生成面向任务的行为规划；世界模型通过学习环境状态变化规律，预测不同动作可能产生的结果，为机器人规划和决策提供未来推演能力；自适应控制则根据设备状态、环境扰动和执行误差动态调整控制策略，提高机器人复杂环境下的执行稳定性。三类技术与传统感知、规划和控制模块结合，共同推动机器人形成“环境感知—任务理解—预测规划—动作执行—反馈优化”的智能闭环。

当前，三类技术的发展成熟度存在明显差异。自适应控制经过长期工业实践验证，已广泛应用于机器人运动控制和复杂装备控制领域；世界模型仍处于快速发展阶段，正在从机器人学习、自动驾驶等领域探索向工业复杂环境预测和规划应用拓展；VLA 模型则处于快速研发和场景验证阶段，距离大规模工业部署仍需进一步解决可靠性、实时性和任务泛化问题。

因此，短期内工业具身智能的发展路径并不是由某种人工智能模型替代现有自动化体系，而是形成分层协同架构：利用智能模型增强任务理解、规划决策和经验迁移能力，由经过工业验证的控制器、安全联锁和工业软件保障精确执行与系统可靠性。

● VLA 模型

VLA 模型是将视觉感知、语言理解与机器人动作生成统一起来的一类多模态学习模型。它通常接收视觉观测和自然语言任务指令，并输出机器人动作策略或动作序列，具体形式可包括末端位姿变化、关节控制量、夹爪状态等。与 VLM 相比，VLA 增加了动作输出能力；与传统机器人依赖人工设计流程、规则和模块化接口不同，VLA 将感知、推理和控制统一在单一的神经网络架构中。

图表 51 VLA 模型架构示意图

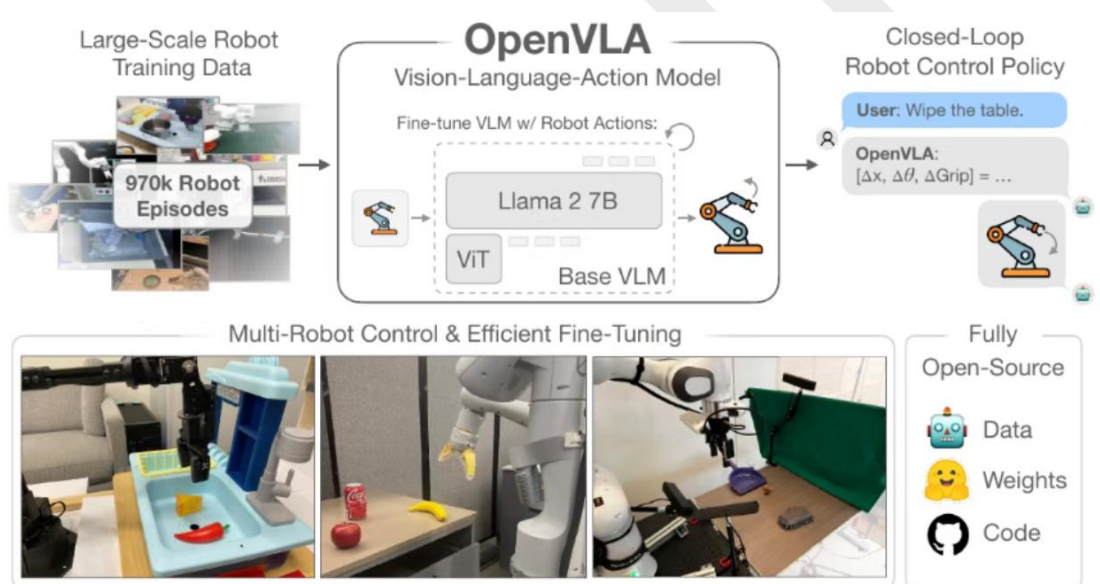


Figure 1: We present OpenVLA, a 7B-parameter open-source vision-language-action model (VLA), trained on 970k robot episodes from the Open X-Embodiment dataset [1]. OpenVLA sets a new state of the art for generalist robot manipulation policies. It supports controlling multiple robots out of the box and can be quickly adapted to new robot domains via parameter-efficient fine-tuning. The OpenVLA checkpoints and PyTorch training pipeline are fully open-source and models can be downloaded and fine-tuned from HuggingFace.

资料来源: OpenVLA, 高工机器人产业研究所 (GGII) 整理

端到端 VLA 模型的核心技术机制可概括为多模态融合、语义—动作联合建模和端到端策略优化三个环节：

(1) 多模态协同输入：模型同时接收视觉（多视角图像/视频/点云）、语言（自然语言指令）和状态（机器人位姿/车辆状态）作为输入，实现跨模态的语义对齐。

(2) 联合语义-动作建模：区别于传统机器人系统中感知、规划和控制模块的显式串联方式，端到端 VLA 通过学习策略函数 $p(\text{action}|\text{vision}, \text{language}, \text{state})$ ，建立任务语义与机器人

动作之间的映射关系，使语言指令能够直接影响动作策略生成。

(3) 端到端策略优化：在训练过程中，机器人示范数据产生的动作监督信号通过网络反向传播，优化视觉、语言和动作表示，使模型学习更加面向任务目标的感知与决策能力。

VLA 模型主流架构可分为端到端 VLA 和分层式 VLA。其中，端到端 VLA 通过统一模型实现视觉、语言和动作映射，代表模型包括 RT-2、OpenVLA 等；分层式 VLA 则进一步解耦任务理解与动作执行，通过高层视觉语言模型生成任务目标或轨迹指导，并由低层动作策略模型完成精细控制，代表模型包括 HAMSTER 等。相比端到端架构，分层式 VLA 更符合工业场景对于可解释性、可靠性和实时性的要求。

图表 52 VLA 模型两大架构对比

对比维度	端到端架构	分层式架构
基本思路	从视觉和语言输入直接生成机器人动作。	高层模型负责理解和规划，低层模块负责动作执行。
系统架构	高度统一。	多层级、模块化。
动作输出	关节指令、末端位姿或动作序列。	子任务、目标位置或参考轨迹，再由控制器执行。
主要优势	链路简洁，能够联合学习感知、理解和控制。	可解释、易调试，便于加入工艺规则和安全约束。
主要局限	数据和算力需求大，失效原因难定位，安全验证困难。	模块接口复杂，误差可能逐层传递。
泛化能力	依赖大规模多任务数据，具有跨任务迁移潜力，但受训练分布限制。	高层可复用预训练语义能力；低层泛化取决于具体策略与机器人本体。
实时控制	大模型推理可能难以满足高频控制要求。	低层控制器可独立高频运行，实时性较好。
安全与可靠性	较难设置确定性的安全边界。	便于配置安全控制器、规则和故障降级机制。
新任务适配	可具备零样本迁移能力；性能不足时通常需新增数据或微调。	可通过修改规划模块或增加技能模块适配。

适用场景	开放环境中的通用操作和研究验证。	长流程、高安全要求、需要多系统协同的任务。
代表实例	RT-2、OpenVLA、 $\pi 0$	LoHoVLA、HAMSTER（含低层 3D HAMSTER）

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

VLA 模型对工业的潜在价值主要体现在柔性制造。面对多品种、小批量生产，机器人可根据语言指令和现场图像完成上下料、分拣、包装、线缆操作及部分装配任务，减少重新编程和换线调试的工作量。在仓储和巡检场景中，VLA 还可能提升机器人对新物体、动态环境和临时任务的适应能力。

现阶段 VLA 模型的应用挑战主要集中在真机数据获取成本高、不同设备的动作空间难以统一、长流程任务误差累积，以及推理时延、安全验证和异常恢复能力不足等方面。工业系统要求动作可重复、过程可追溯、故障可降级，而 VLA 仍具有概率性输出和分布外失效风险。因此，更稳妥的方案是让 VLA 承担感知、指令理解和任务决策，精确控制与安全连锁继续由经过验证的控制系统负责。从当前技术进展看，工业 VLA 的发展路径并不会完全照搬通用大模型路线，而更可能会演化为工业规则体系+大模型的混合架构。

● 世界模型

世界模型（World Model）是智能体对外部环境及其变化规律形成的内部表征。它根据当前状态和候选行动，预测未来可能出现的状态、结果及风险，从而支持规划、决策和控制，目标是回答“如果采取某项行动，系统将发生什么变化”。整体来看，世界模型相关研究大多聚焦游戏仿真、自动驾驶领域，面向具身智能的物理世界建模仍处在探索阶段。

世界模型在 2025 至 2026 年进入明显的加速期。2025 年 11 月，李飞飞创立的 World Labs 正式开放多模态世界模型 Marble，推动世界模型由二维内容生成向可探索、可编辑的三维空间生成延伸。进入 2026 年，机器人、算力平台等相关企业积极发布或升级专用世界模型，表示行业开始关注动作条件化预测、可控仿真和决策规划。

图表 53 2026 年上半年发布部分世界模型整理

发布时间	发布方	模型名称	主要定位与能力
1 月	1X	1X World Model	视频预训练世界模型：根据文本指

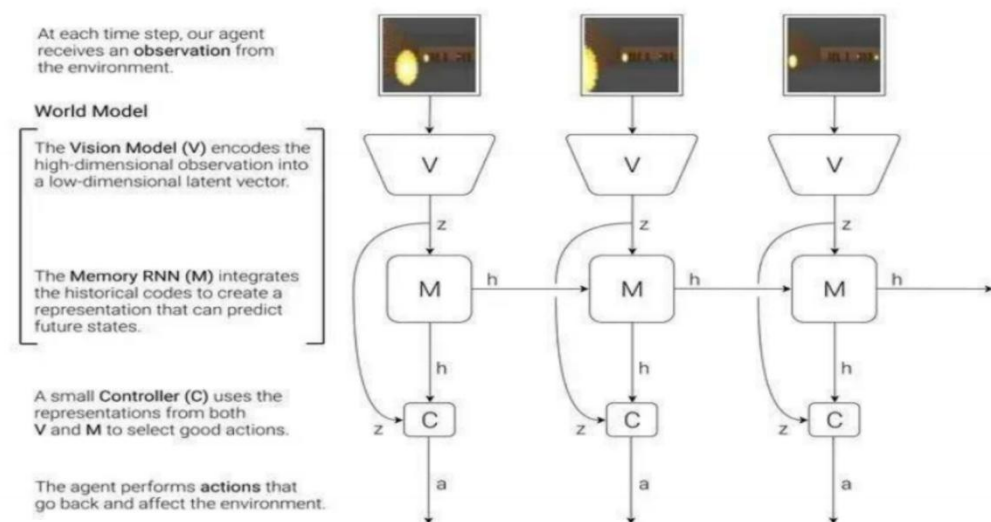
			令和初始图像生成未来视频，再由逆动力学模型提取动作轨迹供 NEO 执行（企业披露，仍属早期系统）。
1 月	NVIDIA 研究团队	Cosmos Policy	将 Cosmos-Predict2 视频模型后训练为机器人策略，联合生成动作、未来状态和价值，以支持测试时规划（ICLR 2026 论文）。
4 月	优必选（企业披露）	Thinker-WM	融合视觉与本体感知数据，面向 4D 时空建模、长序列预测、环境扰动预测及多机器人协作；能力依据企业年报披露。
4 月	腾讯	HY-World 2.0	多模态 3D 世界生成与重建框架，可由文本、单图、多视图图像或视频生成可编辑的 Mesh/3DGS 资产；不直接输出机器人控制动作。
6 月	NVIDIA	Cosmos 3	统一处理和生成文本、图像、视频、音频与动作，面向物理推理、世界生成及机器人策略开发（企业官方发布）。
6 月	北京大学（Zhuoyuan Wu）+ 密歇根大学 / NVIDIA (arXiv 预印本)	OSCAR	以 2D 运动学骨架作为跨本体动作条件，生成动作一致的视频，并用于机器人策略虚拟评测。
6 月	阿里云 Qwen 团队	Qwen-RobotWorld	语言条件视频世界模型，以自然语言统一动作接口，预测跨机器人本体与场景的未来多视角视觉轨迹；不等同于底层控制器。
6 月	大连理工联合三星中国北京研究院	Mem-World	采用多视角 4D 几何记忆，缓解遮挡、腕部相机运动导致的场景遗忘

	(arXiv 预印本)		和长期预测漂移，并用于策略评测与改进。
6月	复旦团队联合上交、 麦吉尔 (arXiv 预印本)	A2World	在带真实动作标注的多视角机器人操作数据上学习动态先验，可适配为仿真器或视觉—动作联合策略。

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

世界模型的通用核心架构由视觉模型（V）、记忆模型（M）、控制器（C）三大模块组成，形成“感知-记忆-决策”的闭环联动，支撑模型对物理世界的理解和未来预测能力。它的价值在于有望破解行业普遍痛点：弥补真实场景数据稀缺难题、缩小传统仿真器存在的 Sim2Real Gap、降低机器人策略测试与评估成本，突破长程任务规划泛化性不足的瓶颈。

图表 54 世界模型的组成



资料来源：CSDN 博客，国元证券研究所，高工机器人产业研究所（GGII）整理

从模型内部的时序建模方式、状态表示方式和未来预测机制看，当前世界模型形成了以 RNN/RSSM、Transformer、Diffusion、JEPA 为代表的多种架构范式和面向具身任务的 Embodied World Model。不同路线关注的核心问题不同：RNN/RSSM 侧重高效的潜状态时序建模，Transformer 追求长程建模，Diffusion 提升生成质量，JEPA 通过潜空间表征预测减少像素重建负担，而 Embodied WM 则进一步强调利用大规模视频、机器人数据和动作条件学习可服务于规划与控制的环境动力学。

图表 55 世界模型典型架构范式及技术特征

一级分类	核心机制	主要优势	主要局限	典型代表
RNN/RSSM	采用 RNN/GRU 维护时序隐状态，并结合确定性状态与随机潜变量建模环境动力学。	结构紧凑、样本效率较高，适合在线模型学习和基于想象的强化学习。	长时序依赖建模能力有限，误差可能随预测步长累积。	Dreamer 系列
Transformer	将状态或观测编码为 Token，利用自注意力建模长程时序依赖及动作—状态关系。	长时序建模能力强，并行训练效率高，易扩展至大规模序列建模。	序列长度增加时计算和显存开销快速上升。	STORM
Diffusion	通过扩散/去噪过程生成未来观测或视频帧，学习复杂多模态未来分布。	生成细节和多样性较好，适合高保真未来观测预测。	推理通常需要多步采样，计算开销较大，实时性受限。	DIAMOND
JEPA	不直接生成像素，而是在潜在语义空间中预测未来表征。	避免像素级重建负担，表征效率高，更关注语义和动力学相关信息。	无法直接生成未来可视化观测，潜在空间预测质量较难直观评估。	V-JEPA 2
Embodied World Model	利用大规模人类视频或机器人交互数据学习动作条件下的环境变化，并与规划、策略评估和控制结合。	可利用海量弱标注或无标注数据，增强跨场景具身动力学学习能力。	对大规模数据、算力和真实机器人验证依赖较高，部署成熟度有限。	DreamDojo

资料来源：《From World Models to World Action Models: A Concise Tutorial for Robotics》，

高工机器人产业研究所 (GGII) 整理

应用层面，世界模型主要承担五类职能：作为云端数据合成引擎，生成高质量仿真数据

以训练 VLA 模型；作为环境代理，在仿真系统中完成机器人的训练与评估；作为策略评估器，在仿真环境中验证与优化机器人决策策略；作为 VLA 的辅助增强模块（而非独立决策主体）；以及作为动作规划器（机器人的“大脑”），通过实时状态推理支持机器人的行动决策。

当前世界模型瓶颈集中在长时一致性、因果与物理正确性、多模态状态对齐、不确定性估计以及仿真到现实迁移。虽然 Genie 3 能够实时生成可交互环境，但官方仍明确指出其动作空间有限、连续交互仅维持数分钟，且多智能体交互依然不可靠。最新研究正从“预测未来画面”转向“预测—评价—行动”一体化：包括多视角和长期记忆、显式不确定性、物理约束与生成模型融合，以及将世界模型直接后训练为可输出动作和价值的“世界行动模型”。

自适应控制

自适应控制（Adaptive Control）是一类具备在线参数调整能力的闭环控制方法：通过实时采集系统的输入输出数据，评估当前控制性能与期望目标的偏差，按照预设的自适应规则自动更新控制器参数，最终在对象特性未知或时变的场景下，保证系统稳定并趋近于最优控制性能。与传统固定参数控制（如经典 PID）不同，自适应控制可以在线感知系统状态并迭代参数主动适配不确定性，使机器人具备一定程度的动态调节能力，适配范围更广。

自适应控制方法遵循“控制内环+自适应外环”的双闭环逻辑，整个系统由被控对象、可凋控制器、性能评估单元、自适应律单元四大核心模块构成，其工作流程的底层逻辑可拆解为：控制内环完成基础的信号跟踪与调节，输出系统实际响应；性能评估单元对比实际响应与期望目标，生成偏差信号；自适应律基于偏差迭代更新控制器参数，逐步缩小性能偏差，最终让系统动态特性贴合期望目标。此结构下的不同分支区别在于“性能偏差的定义方式”和“自适应律的设计方法”。

从技术发展路径来看，自适应控制经历了由基于数学模型参数调节方法，向融合预测优化和数据驱动方法的发展过程。主要形成了模型参考自适应控制（Model Reference Adaptive Control, MRAC）和自校正控制（Self-Tuning Control, STC）两大核心分支，分别对应直接自适应和间接自适应两类技术路线。随着工业机器人逐渐向柔性制造和复杂任务执行方向发展，自适应控制进一步融合模型预测控制、在线优化以及机器学习方法，形成了面向复杂环境的新型自适应控制技术路线。

（1）模型参考自适应控制（MRAC）：是直接自适应控制的代表，它的核心思路是：预先定义一个“参考模型”作为系统的理想动态标杆，直接用实际输出与标杆输出的误差驱

动参数更新，不需要单独辨识被控对象的参数。目标是让被控对象的输出逐步跟踪参考模型的输出，最终误差收敛至零，此时被控对象的动态特性与参考模型完全匹配。

(2) 自校正控制 (STC)：是间接自适应控制的代表，它的核心思路遵循“分离原则”：先在线辨识被控对象的未知参数，再用辨识得到的模型参数重新设计控制器，相当于边建模边控制。

近年来自适应控制逐渐与模型预测控制、机器学习以及强化学习等技术融合，形成新的发展方向。其中，参数自适应控制主要通过在线调整动力学参数、控制增益或补偿项，提高机器人面对负载变化、摩擦变化以及机械误差时的控制精度；自适应模型预测控制 (Adaptive MPC) 则通过在线更新预测模型，并结合约束优化方法实现多变量、复杂工况下的控制调整，在柔性制造和高精度加工场景具有较大潜力；学习型与混合控制方法则利用神经网络、强化学习、模仿学习等方法学习传统模型难以描述的复杂动态关系，并与经典控制方法结合，提高机器人面对未知环境和复杂任务时的适应能力。不过，与传统控制方法相比，学习型自适应控制仍面临稳定性验证、数据依赖以及实时部署等挑战。

图表 56 面向工业具身智能的自适应控制技术路线

技术路线	核心思想	关键技术	优势	主要局限
在线参数估计 与增益调整	依据运行数据 在线估计参数 或扰动，并更 新控制增益或 补偿项。	递推辨识、自 适应律、扰动 补偿。	结构清晰，计算量 相对可控。	受模型结构、激励条 件和未建模动态影 响。
经典自适应 架构 (MRAC/STC)	MRAC 按参考 模型误差更新 控制器；STC 在线辨识对象 后重设计控制 器。	参考模型、 Lyapunov 设 计、递推辨识、 确定性等价。	理论体系成熟，可 进行稳定性分析。	收敛依赖结构假设 与激励条件，参数收 敛并非无条件。
自适应/学习型 MPC	在线更新预测 模型、代价或 约束，并执行	状态估计、在 线辨识、约束 优化、不确定	可显式处理多变 量及状态/输入约 束。	在线优化算力要求 高；模型失配需配合 鲁棒与安全设计。

	滚动优化。	性量化。		
学习型与混合控制	用数据模型补偿未知动态，并与经典控制或安全过滤器组合。	神经网络、强化学习、模仿学习、稳定性证书与安全过滤。	可刻画复杂未知动态，具有跨工况适应潜力。	稳定性验证、数据覆盖和实时部署难度较高。

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

目前，自适应控制在工业机器人应用中的主要挑战包括三个方面。一是瞬态性能与稳定性问题，当初始模型参数偏差较大或环境变化剧烈时，自适应过程可能出现响应速度慢、超调甚至振荡，通常通过引入初始参数整定、自适应增益调度来优化瞬态表现；二是参数漂移问题，由于测量噪声、未建模动态以及外部扰动影响，自适应算法可能持续修正参数，导致估计参数偏离真实状态。工程中通常通过死区法、 σ 修正、投影算法来限制参数范围，提升鲁棒性；三是实时计算能力限制，在线辨识、自适应律更新以及模型优化都需要实时计算，对机器人控制器的算力和实时性提出更高要求，工程中通常采用简化的辨识算法、固定步长迭代来平衡性能与算力。

5.工业调度与协同系统

工业具身智能进入真实生产环境后，调度对象不再局限于订单、工序和设备，而逐渐扩展为能够感知环境、参与决策并执行物理任务的机器人、移动装备、智能设备及人类作业者。传统制造系统中的调度主要围绕资源分配、生产排程和设备利用率优化展开，而工业具身智能环境下的调度需要进一步解决多个具备自主能力的智能主体之间如何协同行动，以及这种协同行动如何在满足实时性、安全性、可靠性和算力约束的工业基础设施中稳定运行的问题。因此，群体智能提供了多主体协同的智能机制，云-边-端一体化、工业通信网络和异构计算平台则构成其运行基础。

● 群体智能

群体智能（Swarm Intelligence）是指多个自主智能体依靠局部感知、信息交互和协同决策，在无需完全依赖中心控制的情况下形成整体有效行为的智能形态。群体智能优化算法可以应用在工业生产中的多个领域，有效的解决一些复杂问题，比如工艺参数优化、设备故障预测、群体机器人制造、路径规划系统等等。其主要特点包括分布式控制、共享平台、含有

共识和自动演化等。

工业群体智能的技术路线主要围绕“智能主体如何协同”和“协同决策如何实现”展开。从系统组织方式看，工业群体智能经历了由集中式调度向分层式、分布式和混合式协同演进的过程。集中式架构依靠中央系统完成任务分配和资源优化，具有稳定性高、工程成熟度高等特点，是现阶段智能仓储和自动化产线中应用较为广泛的形式；分层式架构通过云端规划、边缘协调和设备执行实现多级协同，是当前工业智能系统的重要发展方向；分布式架构依靠智能主体自主交互形成协同行为，具备更强的灵活性和扩展能力，但仍面临通信、稳定性和安全验证等挑战；混合式架构结合集中管理与局部自治，更符合未来复杂工业环境需求。

图表 57 工业群体智能主要技术路线及特点

路线	核心思想	关键技术方法	主要特点	典型工业应用
集中式协同	由中心控制系统统一获取全局信息，并完成任务分配、路径规划和资源调度。	MES/WMS 调度算法、混合整数规划（MILP）、启发式优化算法、规则策略。	全局优化能力强，系统稳定性高，易于工业验证；但规模扩大后计算压力增加，对中心节点依赖较强。	智能仓储 AMR 调度、自动化产线机器人任务分配、生产排程。
分层式协同	将全局规划、局部协调和设备执行分层部署，通过不同层级完成不同粒度决策。	云端规划、边缘调度、车间控制、多级优化、数字孪生。	兼顾集中管理与局部自治，是当前工业智能系统较主流的演进方向。	智能工厂、柔性制造单元、多机器人生产线。
分布式协同	智能主体基于局部信息交互自主协商形成整体行为，不依赖单一中心节点。	多智能体系统（MAS）、一致性算法、分布式优化、多智能体强化学习（MARL）。	灵活性和扩展性强，能够适应动态环境；但通信、稳定性和安全验证难度较高。	多机器人协作、人机混合生产、无人集群。
混合式协同	结合集中管理与局部自治，兼顾全局优化与局部实时响应。	联邦学习、边缘自治、集中-分布式混合优化、动态层级权限分配。	兼具全局优化与局部灵活响应能力，能适应异构场景；但架构设计复杂，权责划	跨工厂协同调度、多产线集群协同、区域级多园区联动。

			分与一致性管理难度较高。	
--	--	--	--------------	--

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

从系统架构看，工业群体智能通常由云端智能层、边缘协同层和设备执行层组成。云端主要承担全局任务规划、模型训练、数字孪生管理和生产策略优化等高计算量任务；边缘侧负责多主体状态同步、任务分配、路径规划和局部协同决策，来满足工业场景对实时性的要求；设备端则由机器人、移动平台、智能设备等执行具体动作，并通过持续反馈形成感知—决策—执行闭环。相比传统集中式自动化系统，工业群体智能通过中心规划与局部自治相结合的方式，在保证生产可控性的同时提高系统对动态环境的适应能力。

在工业应用中，群体智能的核心价值主要体现在柔性生产、动态重调度、资源联合优化和系统韧性提升等方面。例如，在智能物流场景中，多台 AGV/AMR 可根据订单变化、设备状态和交通情况动态调整任务分配、行驶路径以及充电计划；在柔性制造场景中，多机器人系统可根据工艺需求和设备能力形成动态作业组合；当生产设备故障或物流环节异常时，智能主体能够通过重新规划任务和调整协作关系降低系统影响。与互联网领域的群体智能不同，工业群体智能需要在实时性、安全性、质量一致性和工艺约束条件下进行决策，其目标并非单纯追求效率最大化，而是在复杂约束环境中实现生产系统整体性能优化。

目前，工业群体智能仍处于由算法验证向工程应用逐步过渡阶段。已有研究覆盖多机器人任务分配、制造过程控制、智能排产、质量诊断、数字孪生仿真以及产线重构等方向，但大规模、多类型智能主体在真实工业环境中的长期稳定运行仍面临挑战。一方面，工业现场存在设备异构、数据孤岛和环境动态变化等问题，使智能主体之间的信息共享和协同决策更加复杂；另一方面，强化学习、多智能体算法等方法在工业应用中仍需要解决安全验证、可解释性以及可靠性认证问题。

● 云-边-端一体化架构

云-边-端一体化架构是面向工业具身智能的一种分布式计算与控制体系，其核心思想是根据不同任务对于计算规模、响应时延、数据安全、可靠性和实时性的要求，将数据采集、模型训练、智能推理、任务调度与设备控制等功能合理部署于云平台、边缘节点和具身终端，并通过统一的数据管理、模型管理、任务编排和运维机制，实现从数据采集、智能决策到物理执行的闭环。

在柔性制造、复杂装配、智能巡检等工业场景中，工业具身智能需要同时处理多模态感

知数据、运行复杂人工智能模型，并支持多机协同决策和持续学习优化。单一终端设备受限于算力、存储、安全性以及实时响应能力，难以同时满足高实时控制与大规模智能计算需求。因此，需要通过云计算、边缘计算与工业具身智能终端协同，形成云-边-端一体化计算架构，实现计算资源、数据资源和智能能力的分布式部署。

从系统功能划分看，云端主要承担跨工厂或跨产线的数据汇聚、基础模型训练、知识库构建、生产策略优化以及数字孪生仿真等高计算量任务；边缘侧通常部署于工厂或车间现场，通过工业网关、边缘服务器和边缘计算平台连接设备端与云端，承担数据预处理、设备状态分析、车间级任务分解、多智能体协调、近实时推理以及异常响应等功能；终端侧包括工业机器人、AMR/AGV、人形机器人以及智能设备等，主要负责多模态感知、局部状态反馈、运动执行、实时控制以及安全保护等确定性任务。

图表 58 工业具身智能云-边-端分层协同



资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

云-边-端一体化架构的实现依赖于计算资源协同、模型部署优化、数据闭环管理和实时通信等关键技术。其中，**计算资源协同**和**模型部署优化**是支撑工业具身智能模型从云端向边缘和终端迁移的关键；**数据闭环与任务调度技术**则支撑机器人能力持续优化和多设备协同运行；**实时通信技术**为云边端之间的数据交互和控制闭环提供基础保障。目前工业领域更多采用云边协同和边缘增强方案，面向工业具身智能的完整云-边-端闭环仍处于持续探索阶段。

图表 59 云-边-端一体化关键技术路线

技术路线	主要内容	典型技术
计算资源协同	根据任务需求动态分配云、边、端计算资	边缘计算、异构计算调度、

	源，实现计算任务合理部署。	资源编排。
智能模型部署	针对不同计算能力设备，实现 AI 模型高效运行。	模型压缩、量化、蒸馏、边端推理。
数据协同与闭环	实现工业数据采集、传输、管理及模型持续优化。	数据治理、数据同步、联邦学习。
任务协同调度	根据设备状态和生产需求进行任务分解与动态分配。	任务规划、多智能体协同、服务调度。
实时通信与连接	保障云边端之间稳定、低时延的数据交互。	5G、工业以太网、TSN（时间敏感网络）。

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

随着群体智能和工业具身智能的发展，云-边-端架构面临的挑战逐渐由单纯计算能力提升转向复杂系统协同问题。一方面，多类型智能主体之间缺乏统一的数据结构、能力描述和任务语义接口，导致机器人、设备和软件智能体之间难以实现高效协同；另一方面，智能体规模扩大后，通信负载增加、局部决策冲突以及故障影响扩散等问题更加突出。在算法层面，多智能体强化学习仍面临环境非平稳性、奖励函数设计困难以及仿真环境向真实工业环境迁移困难等问题；基础大模型虽然能够提升任务理解和知识调用能力，但其输出的不确定性、计算开销和可解释性问题，使其目前难以直接承担工业实时控制任务。

第二节 工业具身智能核心设备分析

工业场景任务具有高度异构性，不同工艺对运动形式、负载能力、精度及作业空间的要求存在显著差异，因此未来工业具身智能不会由单一产品形态主导，而是形成工业机器人、复合机器人、人形机器人等多种本体/设备长期协同发展的格局。其中，人形机器人主要适用于复杂柔性作业，而工业机器人仍将在高精度、高节拍制造中占据主体地位，复合机器人则成为连接固定自动化与柔性制造的重要过渡形态。

一、工业机器人

工业机器人是工业具身智能产业链中连接智能算法与生产制造场景的重要载体，通常由机器人本体、驱动系统和控制系统三个部分组成，其本体结构决定了机器人运动能力、负载能力、精度水平以及适用工业场景。根据机械结构的不同，工业机器人主要以多关节机器人、SCARA 机器人、并联机器人和协作机器人四类产品形态为主。

图表 60 工业机器人按结构形态分类、特点及应用

类别	图片	定义	特点	应用领域
----	----	----	----	------

垂直多关节机器人		是一种模拟人类手臂结构设计,具有六个或更多独立驱动关节的机器人。	● 自由度多 ● 结构紧凑 ● 灵活性高	汽车制造、3C 电子、新能源等领域。
SCARA		是一种水平多关节机器人,具有 3 个旋转关节和 1 个垂直移动关节。	● 高速 ● 高精度 ● 平面柔顺	3C 电子、新能源、食品、医药、半导体等领域。
并联机器人		动平台和定平台通过至少两个独立的运动链相连接,且以并联方式驱动的一种闭环机构。	● 无累积误差 ● 精度较高 ● 高速动态响应 ● 高刚度	食品、医药、日化等领域。
协作机器人		是一种设计用于与人类在共同工作空间中安全地进行直接交互或合作的机器人。	● 安全性 ● 易用性 ● 灵活性	汽车、3C 等传统工业应用;商业服务、教育等非工业应用。

数据来源: 公开资料, 高工机器人产业研究所 (GGII)

现阶段工业机器人的技术研究正朝着智能化、数字化、柔性化等方向进行,三大技术路径相互融合赋能,持续破解多品类定制生产痛点,助力制造业高效降本与转型升级。

(1) 智能化: AI 大模型与机器视觉、触觉等多模态感知技术相结合,赋予机器人自主感知、独立决策的能力,例如在无序分拣场景下,机器人可实时识别任意摆放的工件,自主动态规划抓取路径,无需人工逐点示教;

(2) 数字化：依托数字孪生技术与云-边-端协同计算架构，工业机器人可实现“虚实同步”与“先仿真后投产”，大幅压缩了产线迭代周期；通过实时采集机器人的关节扭矩、运行温度等数据，结合 AI 算法实现预测性维护，使机器人的故障率下降，降低维护成本；

(3) 柔性化：围绕硬件可重构性、感知与控制自适应能力、项目部署敏捷三大维度同步迭代，摆脱“专机专用”的刚性局限，实现柔性能力升级。

相较于传统工业机器人，协作机器人本身具备较好的力控、安全交互、轻量化部署和柔性编程基础，因此在工业具身智能的发展过程中，协作机器人正成为工业机器人向更高水平感知、决策与交互能力演进的重要载体。

目前，协作机器人正在进一步融合 3D 视觉、触觉感知、AI 视觉算法及任务规划模型，使其能够针对物料位置变化、工件差异和动态障碍等环境变化自主调整作业策略。以下为部分协作机器人代表产品列举：

图表 61 部分协作机器人产品列举

公司	代表产品	技术参数	主要特色与定位
ABB	YuMi IRB 14000	单臂负载 0.5kg；工作半径 550mm；重复定位精度 $\pm 0.02\text{mm}$ ；末端最大速度 1500mm/s。	全球首款商用双臂协作机器人，核心定位是小件精密装配领域的协作助手，专为消费电子、家电、医疗器械等行业的轻载高精度任务设计。
欧姆龙	TM S 系列	覆盖 5kg 到 30kg 负载、700mm 到 1902mm 臂展的完整矩阵，重复定位精度最高 $\pm 0.03\text{mm}$ 。	欧姆龙 TM S 系列的核心定位是面向柔性智能制造的全场景协作机器人，主打人机协同、低门槛部署，覆盖从精密电子装配到重型码垛的全负载段自动化需求。
华沿机器人	E10 协作机器人	负载 12kg；工作范围 1000mm；重复定位精度 $\pm 0.03\text{mm}$ ；本体防护等级 IP54/IP66（可选配）；末端最大速度 2m/s；双关节模组设计。	主打微小组件装配、精密加工、医疗检测等对精度要求极高的细分领域，同时兼顾工业级稳定性与易用性，是华沿从标准化小负载产品向高附加值精密场景延伸的核心载体。

慧灵科技	Z-Arm 系列协作机械臂 (Z-Arm S922)	负载 5kg; 臂展 922mm; 重复定位精度 $\pm 0.02\text{mm}$; 关节最大速度: $\pm 180^\circ/\text{s}$; 防护等级 IP54。	兼顾轻量化作业与精确操作, 并内置碰撞检测确保人机共融安全。定位中小企业的柔性生产场景, 广泛适用于拾取、组装、螺丝锁付、点胶等重复性任务。
法奥机器人	FR 系列协作机器人	FR5:负载 5kg; 工作半径 922mm; 重复定位精度 $\pm 0.02\text{mm}$; 防护等级 IP54 (可选 IP65)	率先通过协作机器人领域 CR 认证, 采用自研实时控制系统, 刚柔并济, 工业级精度与稳定性兼备。
遨博智能	iS 系列协作机器人	iS10:负载 12 kg; 工作半径 1300mm; 重复定位精度 $\pm 0.03\text{mm}$; 工具速度 $\leq 4.5\text{m/s}$; 防护等级 IP67	中等负载型号, 面向精密制造、喷涂、严苛敏感环境等特殊场景, 通过 ISO13849 PLd Cat.3、CE、NRTL、SEMI S2 等多项认证。

数据来源: 公开资料, 高工机器人产业研究所 (GGII)

二、复合机器人

复合机器人 (Composite/Mobile Manipulator Robot) 指移动底盘 (AGV/AMR) 与机械臂集成于一体的新型机器人产品, 目标是实现“手、脚、眼、脑”一体化协同, 比固定式工业机器人具备更高的柔性和场景适应性。复合机器人要求本体、底盘、视觉、力控、导航实现深度融合的一体化控制, 响应更连续、协同更可靠。根据其运动平台和任务特征, 可将复合机器人分为以下三种构型:

图表 62 复合机器人主要类型及适用场景

类型	介绍	适用场景
移动复合型机器人	最常见的构型, 将协作机械臂安装在 AMR 或 AGV 移动底盘上, 具备自主导航和到位操作的双重能力。	适合工序分散、需要跨区域移动操作的场景, 如多工位上下料、跨车间物料配送和仓储拣选。
导轨式复合型机器人	将协作机械臂安装在直线导轨或升降机构上, 机械臂可	适合需要扩大单台机器人覆盖范围但不需要跨区域移动

	以沿导轨移动以覆盖更大的作业范围，但不具备自主导航能力。	的场景，如长距离机床上下料、大面积检测和多工位顺序操作。
升降式复合机器人	在移动底盘基础上增加升降柱或升降平台，使机械臂可以在不同高度执行操作任务。	适合需要覆盖不同高度工位的场景，如高位货架拣选、多层设备上下料和立体仓库操作。

数据来源：艾利特机器人官网，高工机器人产业研究所（GGII）

作为一种集成移动机器人和协作机器人功能的新型机器人，复合机器人集合了环境感知、定位导航、人工智能、目标跟踪、智能传感器、云边协同等多种工业具身智能软硬件核心技术。近年来，市场上的复合移动机器人企业主要以移动机器人厂商为主，其次是机械臂厂商和集成商。由于技术和应用门槛较高，且市场相对狭窄，目前国内拥有相关产品的厂商数量有限。这些厂商主要通过企业独立开发或集成商购买相关移动底盘及协作机器人进行二次开发的方式进入市场。

2025 年以来，复合机器人正在经历从技术验证向规模化落地的关键转折，其发展趋势可以总结为两点：一是厂商不再只展示移动底盘上安装机械臂，而是围绕应用场景（如半导体洁净室、机床上下料等）推出专用产品；二是行业正从单机自动化转向工业具身智能，大模型、现场学习、统一控制和真实数据闭环成为热点，但客户采购时依然更侧重任务成功率、节拍、可靠性和投资回收期等指标。

未来复合机器人的发展将以模块化、定制化为重要方向。模块化使复合机器人更易定制与扩展，来适应不同任务的需求；其次，人机协作也将进一步发展为复合机器人的核心能力。有助于提升生产效率，同时保障人身安全；此外，随着技术成熟与产业进一步发展，复合机器人的整体制造成本将会逐步降低，并在更多领域提供创新解决方案。

图表 63 部分复合机器人产品列举

公司	代表产品	技术参数	主要特色与定位
库卡	KMR iisy/KMR iisy CR	机械臂负载 11 或 15kg； 平台附加载荷最高 200kg；平台面积 695 × 1120mm；最高速度	完整一体化工业产品，底盘和 LBR iisy 机械臂均由 KUKA 提供；支持 SLAM、 工位二维码精定位、感应充电和统一 示教器。重点面向半导体、电子、机

		1.5m/s; IP54。	床上下料、质检和物料转运。
Neoboti X	MMO-700	平台载荷 300kg; 机械臂 负载最高 25kg, 支持 UR 等机械臂; 尺寸约 741 × 521 × 767mm; 速度低于 0.8m/s; 续航约 4h。	全向移动、底盘稳定性和开放 ROS 生 态突出, 适合算法开发、移动操作研 究和原型验证。
艾利特 机器人	MM650-FH	协作臂负载 12kg; 工作半 径 1304mm; 机械臂末端 重复定位精度 ± 0.03mm; AMR 定位精度 ± 10mm; 平台负载 300kg; 最高速 度 1.5m/s; 续航 8—10h。	麦克纳姆轮全向底盘、多品牌混合调 度、快速换电/自动充电; 定位于标准 化工业复合机器人, 覆盖跨工位上下 料、工装转运和智能物流“最后一米”。
珞石	CMR 系列复 合机器人	CMR-ST600: 底盘载重 500kg; 定位精度 ± 10 mm; 机械臂配置 ER3/ER7/CR7/CR12/CR18 (3 – 18 kg); 最大移动 速度 1.6 m/s; 续航 6h	旗舰主力型号, 适配 2D/3D 视觉; CMR 系列定位为柔性智造“多面手”, 已 广泛应用于 3C 电子、半导体、机床加 工、一般工业、医疗康养等行业, 重 点覆盖机床上下料、物料转运、视觉 检测、装配等场景
遨博 智能	海纳系列复合 机器人	AUBO-AMR300: 最大载 重 300 kg (含臂和载具); 定位精度 ± 10 mm; 续航 6h; 可适配 i5H/i10H/i12H/i16H/i20 全系列机械臂	旗舰型号, 双轮差速驱动; 海纳系列 定位为“手脚眼脑”一体化的全场景 移动操作平台, 核心应用场景包括自 动化工厂物料搬运、仓库分拣、自动 化超市、工件抓取/装配/装卸等。

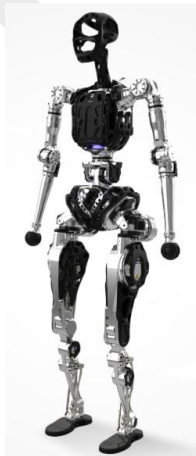
数据来源: 公开资料, 高工机器人产业研究所 (GGII)

三、人形机器人

人形机器人是一种仿生机器人, 指形状及尺寸与人体相似, 能够模仿人类运动、表情、互动及动作的机器人, 并具有一定程度的认知和决策智能。根据人形机器人的形态, 可以将

其分为轮式人形机器人、双足人形机器人，各类型人形机器人产品介绍如下：

图表 64 人形机器人按形态分类对比

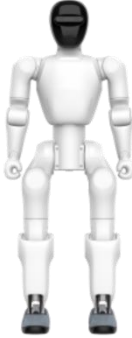
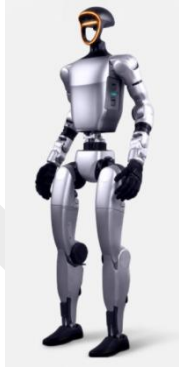
类型	介绍	图示
轮式人形机器人	轮式底盘+双臂+双手方案, 强调触觉传感器+灵巧手的操作功能, 同时兼备移动能力。	
双足人形机器人	双足+双臂+双手方案, 以全面的软硬件基础, 适应开放环境中的多任务。	

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

根据尺寸，可以将人形机器人分为小尺寸人形机器人、中尺寸人形机器人、大尺寸人形机器人：

图表 65 人形机器人按尺寸分类对比

类型	介绍	图示
----	----	----

小尺寸人形机器人	身高 < 1.2 米	
中尺寸人形机器人	1.2 米 ≤ 身高 < 1.6 米	
大尺寸人形机器人	身高 ≥ 1.6 米	

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

2025 年人形机器人本体行业呈现两大显著特征：一是硬件方案逐步优化或收敛，特斯拉 Optimus、宇树机器人、智元机器人等标杆产品持续迭代，推动核心零部件选型、本体构型向标准化发展；二是试点量产筹备有序推进，本体制造工艺持续改进，部分企业完成小批量试产，重点验证本体性能与制造良率，为后续规模化生产积累经验。

相较于传统工业机器人围绕特定工位、特定工序进行专机化和高精度设计，人形机器人的核心价值更多体现在通用形态基础上的任务泛化与环境适应能力。依托多模态感知、具身模型与灵巧操作能力，同一机器人有望通过软件和策略迭代适配搬运、上下料、分拣、装配等不同任务，并进一步拓展对柔性物体、非结构化对象的操作能力。但从当前产业化水平看，这种通用性尚未转化为对传统工业机器人的全面替代优势。在重复定位精度、作业节拍、动

作稳定性和长期运行可靠性等指标上，成熟工业机器人仍具有明显优势；与此同时，人形机器人基于感知与模型进行在线决策和动作生成，任务链条更长、系统复杂度更高，复杂任务下的动作连续性、执行一致性以及异常恢复能力仍有进一步提升空间。

对于人形机器人的工业落地而言，评价标准也正在从“能否完成单一动作”转向“能否稳定完成完整工业任务”。实际生产任务通常由感知识别、目标定位、抓取操作、状态判断、动作调整等多个具有时序关联的子任务组成，机器人不仅需要具备单点操作能力，还需要根据工件状态、环境扰动和执行结果进行实时反馈与动态修正，形成完整的任务闭环。不同工业工序对机器人感知、操作、执行等能力要求差异较大，企业需要根据场景需求明确研发目标和方向，并有针对性地持续对模型、数据集、操作策略进行适配迭代。

当前全球人形机器人本体行业仍处于产业化发展前期向量产筹备过渡的阶段。人形机器人主要集中在日本、美国、欧洲、中国等机器人产业链较为领先的国家和地区；多数产品还处于原型或者 POC 验证阶段，尚未实现大规模量产和广泛商业化应用。已实现推出原型机/产品的公司包括特斯拉、Figure AI、Agility Robotics、宇树科技、智元机器人、PNDbotics、浙江人形机器人、拓斯达、优必选等。

图表 66 部分人形机器人产品列举

公司	代表产品	技术参数	主要特色与定位
特斯拉	Optimus V3	高约 172cm，重约 49.3kg。 全身关节共 37 个，移动速度 1.2m/s，负载能力提升至 20kg。	定位工业制造场景。复用 FSD 自动驾驶技术，搭载基于 Transformer 的视觉感知系统，发布“Digital Optimus”探索自主操作软件，决策速度 0.3 秒。
Figure AI	Figure 02	高 168cm，重 70kg。续航 5h，移动速度 1.2m/s，配备机械手（16 个自由度）可抓取 25 公斤物体。	定位工业制造/物流仓储场景。核心是分层架构 VLA 大模型 Helix（已迭代为 Helix 02），无需任务特定微调即可完成复杂序列动作。
Agility Robotics	Digit	高约 175cm，可负重 16kg，能够自主导航、搬运货箱及适应楼梯等复杂环境。	定位物流/仓储场景，强调实用性和稳定性。新一代升级版提升续航并加入全新安全系统。核心为全身控制基础模型，是实现反应式和直观控制的安全层，能处理行走、拾取和放置重物等多样化任务。
宇树	Unitree H2	高 182cm，重约 70kg，全	定位物流/科研/家庭服务等场景。运动性能突出，

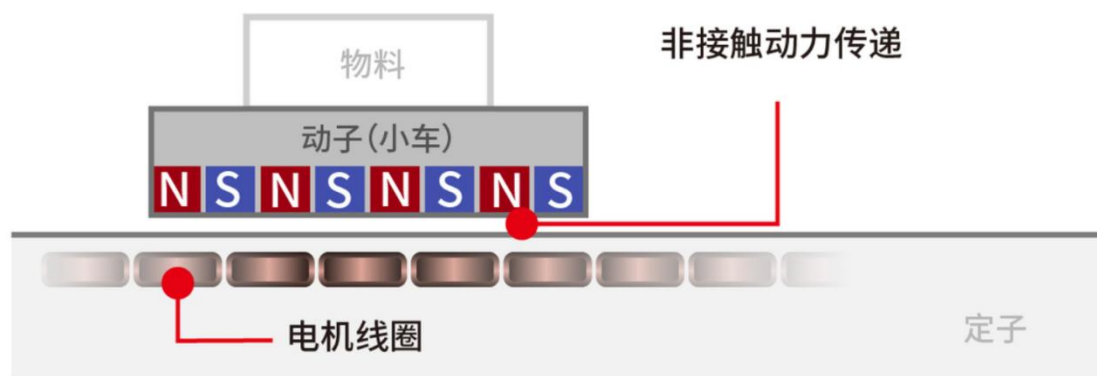
科技		身 31 自由度，最大关节扭矩 360N.m，手臂最大负载约 15kg。	H2 可后空翻。核心是 UnifoLM 统一大模型，融合世界模型与动作架构；运动控制依托 AI 算法仿真。
智元机器人	远征 A2	高 169cm，重 69kg，全身 40+个自由度，续航时间 2h。	定位工业/商业/家庭场景。A2 可原地掉头，其原地掉头的宽度为 60cm；采用 360 ° 激光雷达+6 颗高清摄像头的感知方案，实现全景无盲区；支持多模态交互。
星动纪元	星动 STAR1	高 171cm，重 63kg，全身共 55 自由度，最高关节扭矩 400Nm，最高转速 25rad/s。	定位工业/物流/特种应用。星动 STAR1 是星动纪元首款产品级高性能通用机器人，能轻松完成自然步态下的稳定行走、奔跑、跳跃等复杂运动。
浙江人形机器人创新中心	NAVIAI i2	高 165cm，重 60 看过。全身 41 自由度。最快移动速度 6km/h。	定位智能制造/科研教育/智慧零售等领域。国内首个可操作工具并达到亚毫米级作业精度的人形机器人，无需编程标定，仅简单示教即可实现精准作业。
优必选	Walker S2	高 176cm，重 70kg，全身 52 自由度，2m/s 拟人行走，整机负载 15kg。	面向工业制造场景的全尺寸工业机器人，通过迭代的群脑网络 2.0 (BrainNet 2.0)，搭载自研的全球首个专用于工业机器人本体的智能体技术 Co-Agent。

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所 (GGII) 整理

四、智能磁驱

传统物料输送系统通过机械结构、气力或液力等物理方式，在固定线路上连续搬运物料。这类系统是工业自动化的基石，传送带是其中典型代表。传统系统通常由三个核心部分组成：驱动装置、承载与牵引机构、辅助与控制系统。它的优势是高可靠性、大输送量和低成本，在过去一个多世纪里支撑了全球的工业化进程。但其物理接触、固定线路的本质，也决定了其难以满足当前个性化、柔性化的生产需求。在此背景下，以磁驱技术为代表的新型运动执行方式受到关注，其通过电磁场直接产生驱动力，实现非接触式、高自由度运动控制，为工业具身智能提供了新的硬件基础。

图表 67 智能磁驱输送系统组成原理图



图片来源：纵苇科技官网，高工机器人产业研究所（GGII）整理

一套完整的模块化磁驱传输系统由控制系统（控制器、驱动器、编码器）、电机模块、导轨和动子、直线/弧形定子模块组成，可以根据客户实际情况对设备及系统布局调整。其核心技术原理在于动磁式直线电机分段驱动技术，在长行程应用中，若全程为所有线圈通电，不仅效率低，还会增加控制难度。分段驱动技术将长长的定子轨道分成若干独立段，仅对动子所在的那一段通电。因此系统可以按照轨道长度灵活扩展，同时减少无效励磁。常见的磁驱输送系统有轨道型和平面型两种，目前轨道型产品发展相对成熟，平面型产品尽管灵活度更高，但受限于价格、负载等因素，尚未形成规模化应用。

图表 68 两种类型磁驱输送系统对比

对比维度	平面型输送系统	轨道型输送系统
基本结构	大量平面定子单元拼成工作面，动子在表面悬浮运动。	直线、圆弧等电机模组拼成轨道，动子沿轨道运动。
典型形态	矩形平面、L 形平面、岛状工位、二维矩阵。	直线、环形、椭圆形、垂直线、岔道、多层轨道。
承载方式	通常由电磁力悬浮承载。	通常由导轨、滚轮或轴承承载；部分产品可利用磁力减摩。
推进方式	二维平面电机同时产生悬浮力、推进力和姿态力矩。	长定子直线电机产生沿轨道方向的推力。
运动空间	可在铺设定子的平面内自由运动。	只能沿预先铺设的轨道运动。
运行摩擦	理论上无机械接触和摩擦。	推进无接触，但导轨、滚轮或轴承

		仍存在摩擦。
定位精度	高，且可同时控制位置和姿态。	沿轨道方向精度高，其他方向由机械结构保证。
散热难度	较高，大面积定子同时工作时热管理复杂。	相对集中，可按动子所在区段分时供电。
适合工艺	多路径、多工位、多姿态、高洁净、频繁换型。	换型高速循环、连续装配、灌装、包装、检测和长距离输送。
产品	倍福 XPlanar	纵苇科技 sTrak-S/X/W/L

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

与传统输送系统相比，智能磁驱输送系统的优势在于：

传统传输线设计周期长、投资大、更换难度大、能耗高、产品升级成本高，不能有效支撑柔性制造以及高精密应用场景。在生产效率和空间利用率上，传统传输线需要将工件移栽至单独载台才可以进行加工，多余的搬运工序以及独立载台预留的空间大大降低了生产效率。相比之下，磁驱智能柔性线，产品模块化设计，结构简单且组合灵活、故障概率小，设计周期短，同时，全程支持高速、高效、高精度定位、多动子异步控制、低能耗等特性，实现智能传输和柔性高效生产，快速提升产能。

尽管智能磁驱具备较大发展潜力，但距离大规模应用仍存在一定挑战：

磁驱系统需要解决推力密度和能量效率问题。相比传统电机，磁驱结构通常需要更复杂的磁场设计和控制算法，在保持高性能的同时降低成本是关键；此外，工业机器人长期运行环境对可靠性和成本提出严格要求。根据 GGII 调研采访，磁驱输送系统售价对比传统皮带输送高出很多，大约在 4~5 倍的区间，系统在磁力不衰退的情况下能使用 8 年左右，需要定期更换配件。目前磁驱技术仍处于产业导入阶段，需要经历可靠性验证、规模制造和成本下降过程。

图表 69 部分磁驱输送系统厂商代表产品

公司	代表产品	技术参数	主要特色与定位
倍福	XTS+NCT 非接触供电模块	最高速度 4m/s；加速度 10G；负载最高 40kg；重复定位精度 $< \pm 0.01\text{mm}$ ；IP65；	在传统 XTS 独立动子基础上，增加对动子的非接触供电和实时通信，可在运动中驱动夹爪、传感器、执行机构；适合高端装配、包装、检测；强调“输送与

		动子供电最高 35W 连续/75W 峰值。	工艺执行一体化”，适合需要复杂运动控制的设备。
贝加莱	ACOPOS 6D Series 4	最高速度 3m/s；加速度 20m/s ² ；负载 1.8 – 40kg；重复精度 < 10 μm；悬浮高度 0.5 – 6mm；IP67。	Series 4 将平面磁浮负载提高到 40kg；动子热插拔，支持六自由度运动，并有卫生型、耐磨型不锈钢动子；适合大尺寸、较重工件的柔性搬运。
博世力士乐	ctrlX FLOW6D	最高速度 3m/s；加速度 30m/s ² ；160/220mm 动子负载 3/6kg；重复精度 ± 5 μm；悬浮高度最高 20mm；倾斜 10°。	悬浮高度和倾斜范围较大；可水平、垂直或倒置布置；动子可无线获得电能和数据，便于安装传感器及执行器；适合洁净环境、封闭工艺腔体和“输送即加工”场景。
罗克韦尔	MagneMover LITE	最高速度 2m/s；加速度 2m/s ² ；单动子负载 2.5kg，串联动子最高 10kg；常规重复精度 ± 0.5mm，机械校准工位可达 ± 0.1mm。	轨道、驱动、控制、定位及导向高度集成；支持分流、合流和大量动子；内置动子跟踪，无需 RFID 也可追踪；适合轻载、高密度、长距离输送与分拣场景。
纵苇科技	sTrak 系列	最高速度 6m/s；加速度 10G；重复定位精度最高 ± 5 μm；具体负载和精度随 S、X、W、L 系列有不同。	产品覆盖 sTrak-S 环形、X 摆渡、W 重载、L 混合物流线及磁驱岔道；自主控制器、驱动和配置软件，国产化程度高；国内高速磁驱输送综合平台；从精密 3C、锂电到重载物流均有对应系列，侧重国产替代和定制交付。
大连美德乐	IMTS 智能磁驱输送系统及混合动力系统	3m/s、重复精度 ± 0.01mm；公司 2026 年披露的平台最高值：磁驱 5m/s、±	磁驱段用于高速、高精度工位，旋转电机段用于长距离低成本输送；分区通电、模块化，并覆盖洁净、高温及真空应用；面向新能源、汽车零部件、3C

	0.01mm，混合动力 3m/s、 $\pm 0.02m$ 。	和医疗；突出国产供应链、系统集成及 磁驱/传统输送之间的成本平衡。
--	------------------------------------	--------------------------------------

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

当前，国内智能磁驱市场以国产企业为主。其中，头部企业纵苇科技深耕智能磁驱领域多年，已完成全球化布局：除苏州总部外，公司还在上海、东莞、西安设有研发及生产中心；海外方面，公司于亚洲（越南、新加坡、马来西亚、日本、韩国）、欧洲（匈牙利）、北美（旧金山）以及墨西哥等地设立了运营与服务中心，公司年设计产能达 150000 米以上。企业已获多项国际权威认证，包括 MTBF（平均无故障工作时间 10 万小时）认证、TUV 南德 CE 以及 ISO 三体系认证。

未来，智能磁驱将与机器人深度融合、协同驱动。随着工业具身智能对高速响应、柔性操作和高动态性能的需求不断提升，磁驱技术有望成为下一代机器人运动系统的重要技术路线之一。

第三节 系统集成及配套设备分析

一、系统集成

系统集成是推动工业具身智能从单点技术验证走向规模化生产应用的重要环节。其核心并非简单在产线边增加具身机器人或叠加机器人本体、感知模型与执行机构，而是围绕具体工业任务需求，对机器人感知、决策、执行能力与生产设备、工艺流程、工业软件系统进行协同设计与深度融合，形成“感知—决策—执行—反馈”的智能作业闭环。面向搬运、上下料、装配、检测、巡检和设备维护等不同下游场景，系统集成需要将复杂应用任务拆解为可复用、可组合的机器人技能，并在节拍、精度、可靠性、安全性和柔性换型等约束下完成适配与部署。

与传统工业自动化主要面向固定工位、固定流程不同，工业具身智能系统集成更加关注机器人对复杂环境和动态任务的适应能力。工业场景客户最终愿意付费的是系统能否在真实生产环境中稳定完成特定任务、解决实际业务问题，并创造可量化的生产价值。因此，工业具身智能系统集成的发展方向，是构建面向具体工业任务的智能化解决方案，使机器人具备环境理解、任务规划、自主执行和持续优化能力，推动制造系统由单工序自动化向具备柔性适应能力的智能化生产模式演进。

从不同工业应用场景特点及对应系统集成需求来看，目前典型任务载体及系统形态如下

表汇总所示:

图表 70 部分工业应用场景需求及典型载体/系统形态汇总

场景类型	典型行业	典型任务	场景需求	典型载体/系统形态
固定操作	汽车制造、3C 电子、锂电、半导体等。	装配、上下料、拣选、工位内异常处理等。	工位内的精细作业闭环, 提升对工件偏差、工艺变化及异常情况适应能力。	● 工业机器人 ● 自动化设备
移动感知	电力、石化、园区、仓储等。	巡检、抄表、监测、安防巡查、泄漏检测等。	替代高危、高频人工巡检与异常闭环, 在复杂环境中实现自主移动、连续感知和异常识别闭环。	● 轮式巡检机器人 ● 四足机器人 ● 特种巡检机器人
移动操作	柔性制造单元, 复杂产线边任务等。	跨工位上下料、移动拣选、现场处置、多点位作业。	从远程控制向自主作业发展, 提高非结构化及半结构化环境作业能力。	● 复合机器人 ● 双臂移动机器人 ● 人形机器人
厂内物流	3C 电子、医药、仓储等。	厂内搬运、线边配送、入/出库、库存管理等。	在动态生产环境中实现物料的高效运输、精准交接和柔性调度, 满足生产节拍及多任务协同需求。	● 无人叉车 ● 配送 AMR ● 顶升料车
产线流转	3C 电子、锂电、半导体等。	工序衔接、分流合流、换型、	从单机自动化向多机器人协	● 智能磁驱系统 ● 模块化柔性电驱

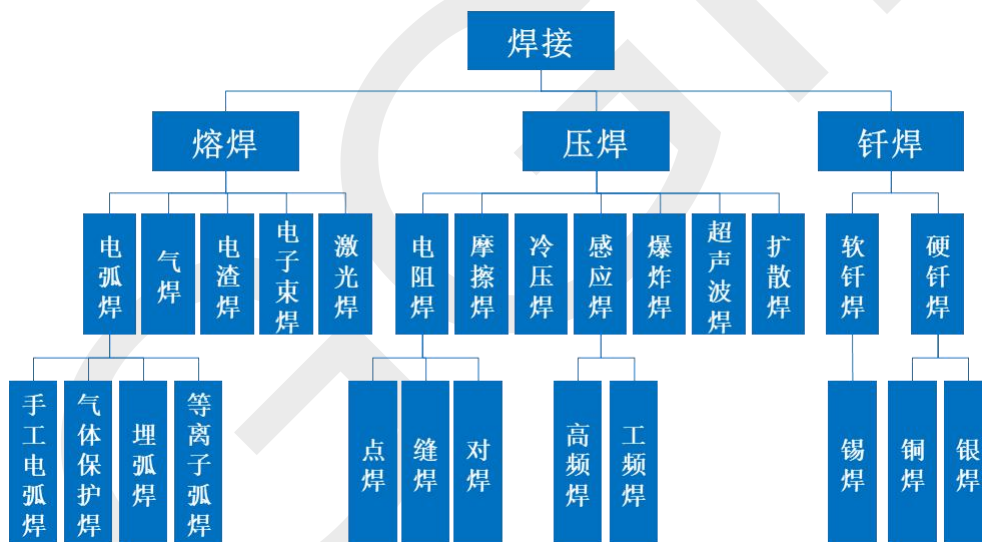
		缓存周转等。	同、自主调度发展，实现生产节拍、工序关系及物料流的动态优化。	输送
--	--	--------	--------------------------------	----

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

1.智能焊接

焊接是工业机器人的重要应用领域之一。焊接机器人系统集成通常围绕工业机器人或协作机器人本体展开，通过与生产线其他设备进行连接、调试及优化，形成焊接机器人工作站或焊接机器人生产线等成套装备，从而实现焊接生产过程的自动化。

图表 71 焊接的分类



资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

焊接机器人工作站通常由焊接机器人、焊接电源、焊接工具、传感器系统、控制系统、工作台、安全防护装置及其他辅助设备组成。我国焊接机器人的规模化应用最早起步于汽车制造领域，随后逐步拓展至工程机械、钢结构、船舶、金属加工及其他一般工业领域。

图表 72 焊接机器人按焊接场景分类、特点及应用

机器人类型	主要特点	应用场景
点焊机器人	通过机器人末端的焊钳来实现，一般搭配重型六关节机器人，多以	多应用于汽车生产厂焊装车 间流水线，完成汽车地板、侧

	160-210kg 级别机器人为主, 外资仍占据主导。	围、顶盖等整车外壳的拼装焊接过程以及板材、钢材或铝材的点焊加工。
弧焊机器人	弧焊设备较小且轻, 一般配搭轻量型六关节机器人, 多以 6-20kg 级别机器人为主, 国产企业主要聚焦在弧焊领域。	汽摩制造、3C 电子制造、金属制品制造、建筑、桥梁、船舶、航空航天等领域, 还可以应用于家电制造、健身器材等通用工业。
激光焊接机器人	以半导体激光器作为焊接热源, 对焊缝跟踪精度要求更高, 具有能量密度高、焊接速度快、焊接应力和变形小、柔性好等优势。	广泛应用于汽车(包括新能源汽车电池单元或电池组)、航空航天和医疗等各个行业的高精度应用。
搅拌摩擦焊接机器人	适用于熔点较低的金属, 作为铝、镁等合金的推荐焊接方法。在焊接过程中无烟尘、无弧光, 不需要保护气体和焊丝的焊接技术, 在成本等方面突显优越性, 发展前景将会更加广阔。	应用领域涵盖汽车制造(包括新能源汽车电池托盘、电机壳体、控制器壳体)、航空工业、电子工业以及轨道交通等。

资料来源: 公开资料, 高工机器人产业研究所 (GGII) 整理

一套完整的智能焊接机器人工作单元包含了智能焊接控制系统、视觉传感与焊缝跟踪系统、离线编程软件、焊接机器人本体以及焊接电源、焊枪等配套部分组成。智能焊接机器人在离线编程软件中编辑焊缝、生成焊接路径, 并仿真模拟焊接过程, 验证焊接路径的合理性, 从而取代人工示教编程生成焊接路径, 缩短编程调试周期。

图表 73 智能焊接机器人系统构成



资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

相比较传统焊接机器人，智能焊接机器人的系统集成结合了传感器技术、机器视觉、离线编程、虚拟仿真技术以及人工智能等多种先进技术，对整体的技术集成要求更高。系统集成商在智能焊接机器人产业链中扮演着关键的“翻译官”和“落地者”角色，其核心价值体现在：

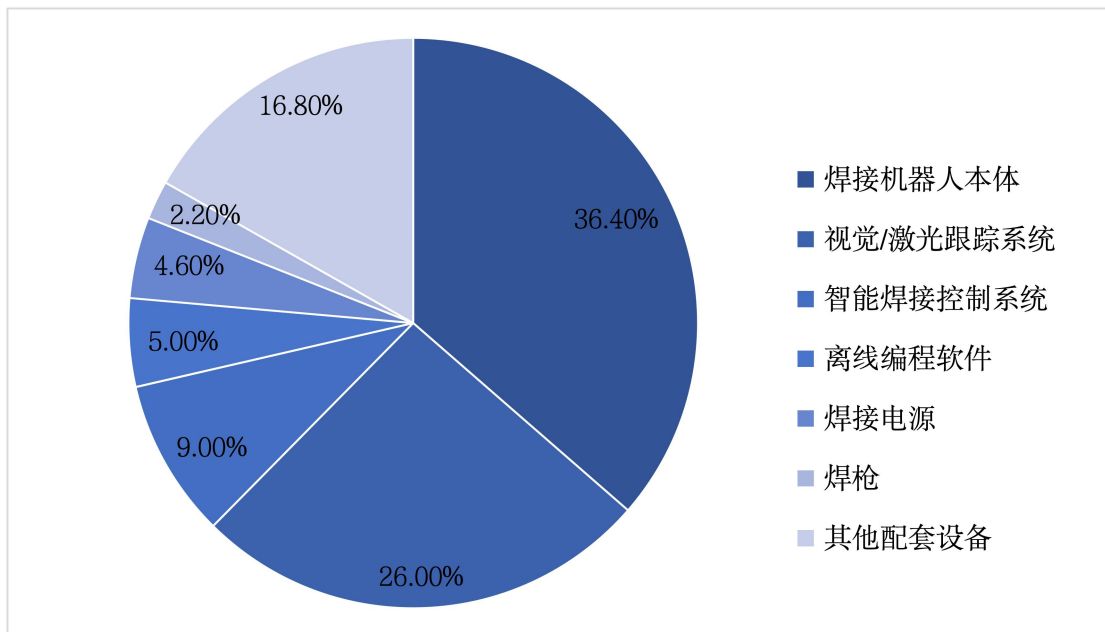
工艺转化价值：将下游客户的具体焊接需求转化为技术方案，匹配合适的本体、感知系统、控制系统和配套设备，形成完整的解决方案。

系统整合价值：将来自不同厂商的机器人本体、视觉传感器、控制系统、焊接电源等异构设备整合为一个协同工作的整体，解决接口兼容、数据互通、联动控制等技术问题。

行业 Know-how 价值：深入理解特定行业的焊接工艺要求，积累行业专用的工艺参数库和典型工件解决方案，形成行业壁垒。

目前国内智能焊接机器人系统集成商主要包括**昇视唯盛、集萃智造、中集飞秒、行健机器人、工布智造、南京合信、江苏北人、大界机器人、中巽科技、智昌、全人智能**等。从智能焊接机器人系统成本构成来看，各环节价值分布差异显著。2025 年数据显示，焊接机器人本体和视觉/激光跟踪系统是成本比重最大的两个部分，合计占比超过 60%。从价值分布可以看出，视觉/激光跟踪系统+智能焊接控制系统+离线编程合计占比 40%，是智能焊接机器人区别于传统焊接机器人的核心增量价值所在，也是技术壁垒最高的环节。

图表 74 2025 年智能焊接机器人系统成本结构占比情况（单位：%）



数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

对于中小规模集成商来说，智能焊接机器人的系统集成面临着较高的技术壁垒，包括高昂的研发成本、人才短缺以及复杂的市场准入条件等挑战。集成商不仅需要具备深厚的焊接工艺知识，理解不同材料的焊接特性，以及掌握如何选择合适的焊接参数等，还需要具备开发或定制用于控制和监控焊接过程的软件、离线编程、模拟仿真和路径优化等技术软件开发能力。

2. 智能打磨

打磨、抛光、去毛刺等表面处理工艺属于典型的接触式加工任务，广泛应用于汽车零部件、金属铸件、3C 电子及其他机械制造场景。打磨机器人系统集成通常围绕工业机器人/协作机器人/自适应机器人本体，并连接生产线其他设备进行调试及优化，形成打磨工作站等成套装备。

常见打磨方式包括人工打磨、专用设备或磨床加工，以及机器人自动化打磨，人工能轻松适应不同型号批次定的工件打磨，缺点是打磨效率低、精度差、用人成本高且质量稳定性差；磨床打磨效率和精度高，但通用性及适用性较差；机器人打磨能够保持较高的效率与精度，但目前投入与维护成本较高。按照作业方式区分，打磨机器人可分为工具型打磨机器人和工件型打磨机器人：

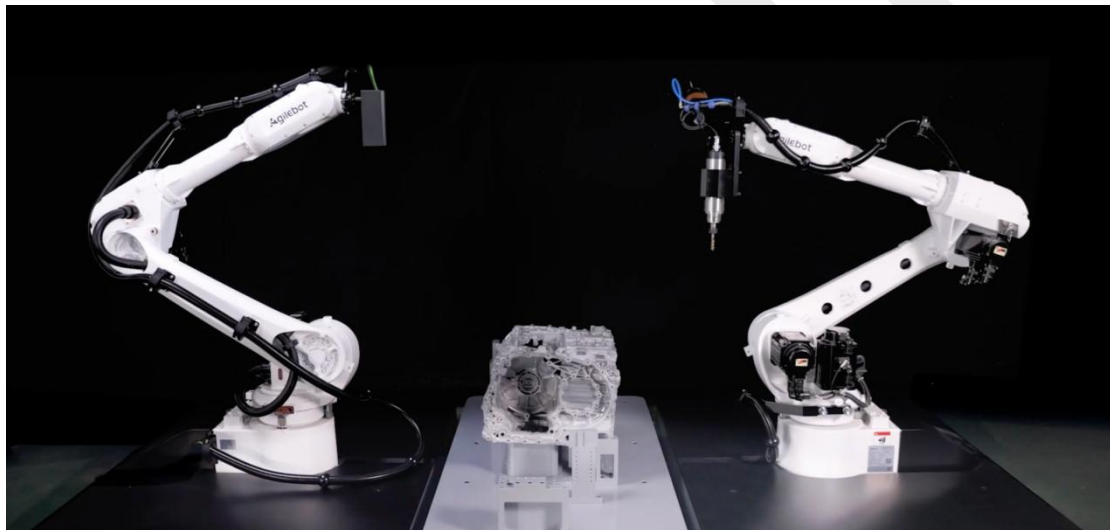
工具型打磨机器人：末端执行器夹持打磨工具，主动与相对固定的工件接触。适用于机

器人负载能力较弱，但待加工工件质量和体积较大的场景，如大型铸件、大型工模具等；

工件型打磨机器人：末端执行器夹持工件，是工件贴近打磨工具进行打磨。适用于待加工工件体积小、对打磨精度要求较高的场景，如 3C 行业、五金家具、医疗器材等。

智能打磨机器人系统通常由机器人本体、末端打磨工具、感知检测、运动及力控、工艺控制和数据与软件系统组成，并可按场景选配相应视觉、力传感器等配件。相比传统打磨机器人，智能打磨机器人系统的核心价值在于提升机器人对复杂加工过程的不确定性适应能力。通过融合视觉感知、力觉反馈、运动控制和数据分析技术，实现对工件状态和加工过程的实时感知，并根据反馈动态调整运动轨迹、接触压力和工艺参数，从而提升加工质量稳定性和一致性。同时，基于三维视觉识别、自动路径规划和工艺数据库，系统能够降低新产品导入和换型调试成本，提高多品种、小批量生产场景下的柔性制造能力。

图表 75 微亿智造智能打磨机器人系统



资料来源：微亿智造，高工机器人产业研究所（GGII）整理

微亿智造的这套智能打磨机器人系统具体的工艺流程是：首先将工件放置在检测工位，3D 视觉系统进行快速扫描并识别毛刺、砂眼等缺陷，由 AI 系统判断缺陷类型及处理方案，机器人通过自动生成的打磨轨迹对工件进行打磨，在二次检测确认质量合格后放行。

智能打磨机器人系统的核心技术集中于 3D 视觉、柔性力控、智能轨迹规划、智能工艺控制等方面。智能感知通过高精度 3D 工业相机或点云相机采集工件三维数据，实现工件形变、边缘、缺陷的精准识别与定位；柔性力控通过力/位混合控制、多传感器（压力、位移、姿态）反馈，实现毫秒级动态响应与高精度恒力控制，确保打磨接触力恒定，避免过磨或漏磨；智能轨迹规划结合视觉识别数据与工艺要求，自动生成复杂空间曲线、曲面的打磨轨迹，

实现工艺参数（速度、角度、压力）的在线实时调整；通过海量打磨工艺数据建立智能工艺库，系统可根据工件材质、表面特征自动匹配最优打磨参数。

当前智能打磨领域正在加速由传统自动化加工向更高柔性的智能化方向演进。系统未来发展将围绕“智能化、柔性化、绿色化、融合化”四大核心方向演进，逐步从“自动化执行”向“智能决策”跨越，成为智能制造的核心环节之一。

图 表 76 部分智能打磨机器人系统企业产品

企业	代表产品	技术参数	主要特色与定位
埃斯顿	ER70-2100-LI / ER20-1780-F 打磨机器人 + 磨轮磨损补偿软件包	力控精度 $\pm 1\text{N}$ ；重复定位精度 $\pm 0.05\text{mm}$ 级；配套浮动去毛刺工具与自动磨轮/转速补偿算法	国产工业机器人头部，力控+磨轮磨损补偿提升一致性；覆盖汽车饰条镜面、铸件去毛刺，强调产线级稳定节拍
埃夫特	打磨专用机器人本体 + 打磨软件包（离线编程/力控轨迹示教）	自研控制系统与伺服；支持离线编程与力控轨迹示教；适配铸造件、钣金、塑料件	以本体+打磨软件包提供标准化可复制方案，定位通用型打磨自动化
新控科技	FSG 全自动打磨系统	支持 CAD 模型直接转换为打磨轨迹；集成深度神经网络工艺库；单件工时降低约 40%；去毛率约 99%	以「AI 工艺大脑 + 数字孪生」为核心，打通离线编程与在线自适应；无需人工示教即可生成路径，定位复杂曲面与焊缝打磨的软件定义方案

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

3.智能喷涂

喷涂工艺是通过喷枪、喷嘴等设备将涂料均匀沉积于工件表面的表面处理技术，主要用于实现防腐、防护、装饰及功能性涂层制备。工业喷涂通常包括表面预处理、涂料调配、喷涂施工和固化检测等环节，涉及喷涂轨迹、喷涂距离、喷涂速度、涂层厚度等关键工艺参数。其加工质量受环境、材料特性和操作稳定性影响，因此对自动化控制和过程监测具有较高要求。喷涂行业常用的三种喷涂方式分别为人工喷涂、往复喷涂机、喷涂机器人。

按照机械形态划分，喷涂机器人可分为六轴/七轴关节喷涂机器人、龙门移动式、悬臂式等；按照应用工艺划分，主要包含常规喷漆机器人、静电喷粉机器人、特种材料喷涂机器人。

图表 77 喷涂机器人按不同方式分类

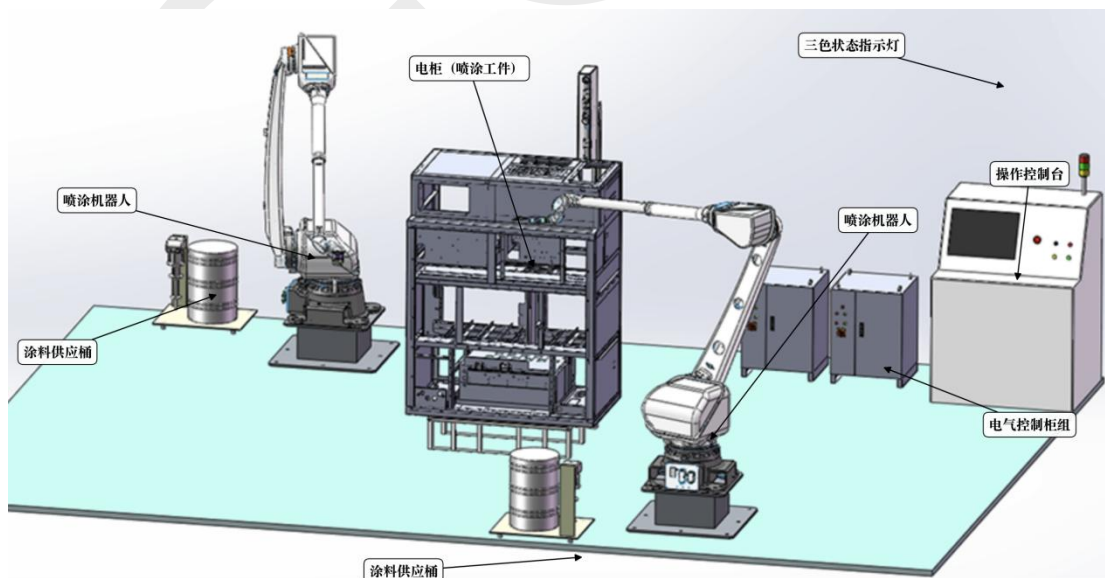
分类方式	类型	图片/介绍	典型特征
按机械形态	六轴/七轴关节喷涂机器人		灵活性高, 适用于车身、保险杠、家具及复杂曲面, 是当前主流形式。
	龙门移动式		结构相对简单, 适用于板材、型材及规则的大尺寸工件。
	地轨式		通过外部轴扩大覆盖范围, 主要用于车身、客车、轨道车辆和大型结构件。
	AGV 式		面向船舶、风电、储罐等超大型或固定工件, 通常需要定位、导航和安全协同能力。
按应用工艺	常规喷漆机器人	通过喷枪或旋杯将液态涂料雾化, 并按照设定轨迹均匀喷涂于工件表面,	包括空气喷涂、无气喷涂、空气辅助无气喷涂、静电喷涂和高

		适用于汽车、家具和工程机械等领域。	速旋杯喷涂。
	静电喷粉机器人	利用静电吸附将带电粉末均匀沉积在接地工件表面，再经加热固化形成耐磨、耐腐蚀涂层。	粉末经带电后吸附于接地工件，过喷粉末可在满足条件时回收利用。
	特种材料喷涂机器人	面向金属、陶瓷、树脂等功能材料实施精密喷涂，用于形成耐高温、耐磨、防腐、绝缘等特殊性能涂层。	包括喷釉、树脂、胶黏剂以及热喷涂等；不同工艺所需喷具、安全系统和过程控制差异较大。

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

智能喷涂系统是一种融合机器人本体、机器视觉、人工智能与精密控制等部分的自动化表面处理解决方案。系统可根据工件形状和工艺要求，自动完成路径规划、喷枪控制及表面质量监测，适用于底漆、面漆、防腐涂层和功能性涂层等作业。广泛应用于汽车及零部件、工程机械、轨道交通、船舶、钢结构、家具家电、五金制品、航空航天及新能源设备等行业。

图表 78 智能喷涂系统构成



资料来源：智绘机器人，高工机器人产业研究所（GGII）整理

目前市面主流的智能喷涂机器人本体多采用 5 或 6 自由度串联关节式构型，末端搭载自动喷涂枪，按手腕机械结构分为球型手腕、非球型手腕两大类，适配不同工况喷涂需求：

球型手腕喷涂机器人：手腕三处关节轴线交汇于同一点，也就是行业通用的 Bendix 手腕结构，是目前商用喷涂机器人的主流构型。手腕活动自由度灵活、偏转无死角，工件内腔、曲面、夹缝等复杂位置轻松抵达喷涂，通用性最强；

非球型手腕涂装机器人：手腕三根关节轴线不共点，分散交于两处，细分正交非球、斜交非球两种。正交非球手腕相邻关节轴线夹角固定 90° ，机械结构刚性强，适合大件平整面批量喷涂；斜交非球手腕：相邻轴线呈非 90° 夹角，偏转角度更灵活，兼顾曲面与窄空间喷涂。

智能喷涂机器人的核心原理在于通过高精度视觉系统对工件形状进行实时采集，利用传感器反馈数据，动态调节喷涂压力、流量及角度，结合优化算法实现喷涂轨迹规划，确保涂层的均匀性和稳定性。具体包括表面识别与定位、路径规划与参数设定及闭环反馈控制三个环节：

- (1) 表面识别与定位：利用高清摄像头和激光传感器扫描工件表面，实时采集其形状、尺寸、凹凸情况等信息，实现工件精准定位；
- (2) 路径规划与参数设定：结合预设的喷涂工艺和自适应算法，根据工件实际情况生成最优喷涂轨迹，并自动设定喷涂压力、速度和涂料流量；
- (3) 闭环反馈控制：在喷涂过程中，传感器不断监测喷涂状态，控制系统依据实时数据调整喷涂动作，确保涂层均匀、无漏喷或重喷现象。

与传统人工喷涂相比，智能喷涂机器人主要有以下优势：一是高效性，机器人可 24h 不间断作业，极大缩短施工周期；二是精准性，通过精准的路径规划和动态参数调节，保证涂层厚度均匀；三是安全性，规避高空作业等高风险环节，降低工人事故发生率；四是环保性，精确控制涂料用量，有效减少涂料浪费与有害排放；五是经济性，长期运营可降低人力成本和维护费用，提升工程整体性价比。

在向智能化、柔性化、高效化发展过程中，智能喷涂系统仍面临多方面技术瓶颈：一是精度控制受限与工艺适配性不足。机器人在复杂环境下难以实现绝对的高精度喷涂，且涂层厚度预测与实时控制仍存在误差。面对异形件、复杂曲面、大型构件（如船舶、航空航天件）时，喷涂路径规划难度大，难以实现无死角、均匀喷涂；二是路径规划与软件算法瓶颈。基于点云模型的路径规划受限于点云数据精度低、数据量大导致的计算效率低，且对复杂异常结构的路径平滑度处理不佳；三是硬件性能局限与系统集成度较低。高端核心零部件仍依赖进口，供漆系统与机器人本体协同不足。

解决上述问题将成为国内喷涂领域提升智能化水平过程中的研究重点。另外，在面向我国在飞机、船舶等大型装备复杂表面智能喷涂领域的重大需求，研究超大空间、高效率、高质量作业的刚柔耦合机器人基础理论与关键技术成为未来智能喷涂机器人的一个重要研究方向。

图表 79 部分智能喷涂企业产品介绍

企业/机构	代表产品	技术参数	主要特色与定位
ABB	IRB 5500 FlexPainter 系列	腕部负载 13kg; 重复定位精度 $\pm 0.15\text{mm}$; 防护等级 IP66 (腕部 Ex 防爆); 典型喷涂速度 1.5-2m/s	基于喷涂机器人本体，轨迹规划、喷枪控制和工艺参数管理，实现喷涂路径、流量、雾化效果控制；定位为汽车车身、零部件等高端喷涂。
库卡机器人	KR QUANTEC 系列	最大工作范围 2696mm; 重复定位精度 $\pm 0.06\text{mm}$; 防护等级 IP65/IP67; 控制系统 KR C4	通过专用喷涂机器人、高精度运动控制、防爆设计以及喷涂工艺软件，实现复杂曲面的自动喷涂；系列具备高精度、高稳定性，定位为汽车车身、塑料件、工业设备等自动喷涂。
新松机器人	SRPB16A 系列喷涂机器人 (II 型)	负载 16kg; 最大工作范围 2700mm; 重复定位精度 $\pm 0.25\text{mm}$; 防护等级 IP65/IP54	提供喷涂机器人、输送系统、涂装生产线及自动化控制系统集成，实现整线自动化；定位为汽车、轨道交通、工程机械等国产化喷涂。
埃夫特	GR6150 系列 中空手腕喷涂机器人	负载 15kg, 臂展覆盖 1500-2900mm; GR6150-1500 工作半径 1500mm; 重复精度 $\pm 0.15\text{mm}$	中空手腕设计，油漆管路可布置于手腕内；正压式防爆设计，适应气雾及粉尘爆炸环境；GR6150 定位汽车行业，GR6100 定位通用工业

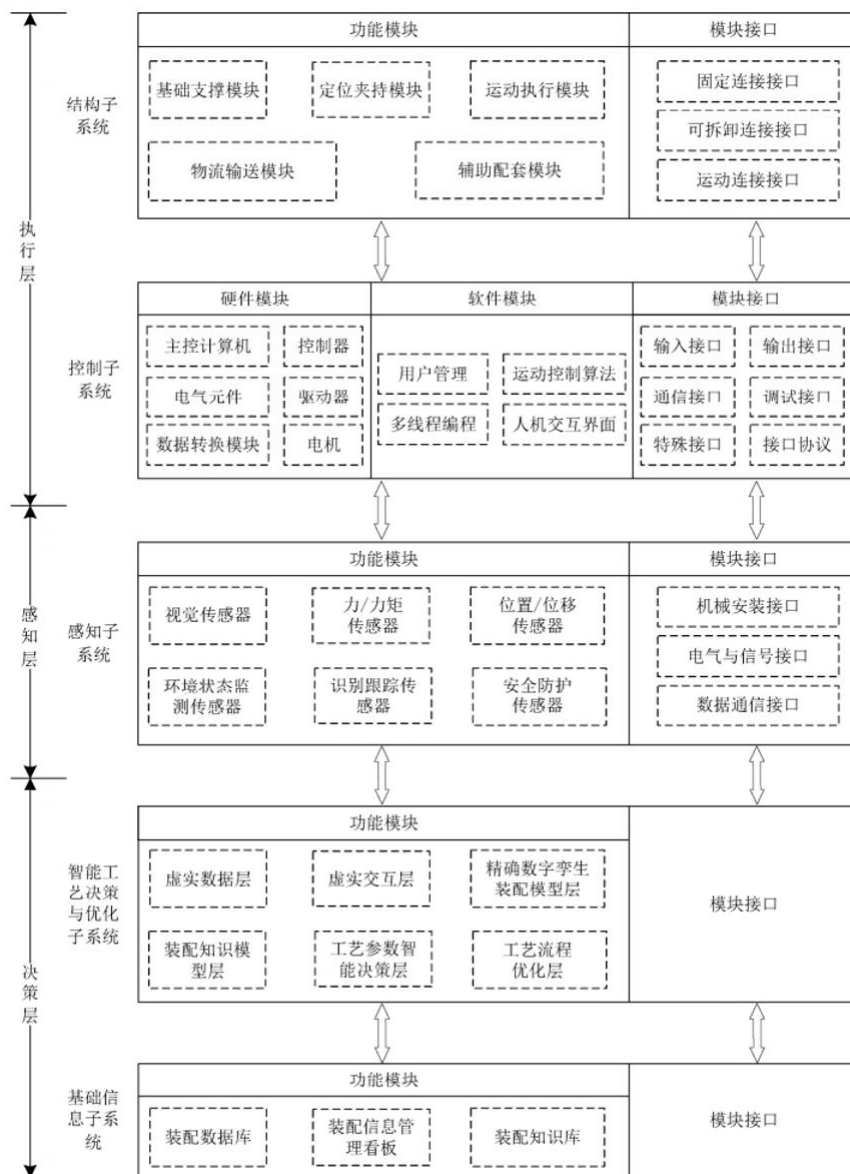
资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所 (GGII) 整理

4.智能装配

装配是制造过程中连接零部件、形成最终产品的关键环节，也是工业机器人应用中技术复杂度较高的场景之一。相比搬运、码垛等重复性任务，装配过程通常涉及零部件识别、精密定位、接触操作、力控制以及质量判断等多个环节，对机器人的感知能力、运动精度和环境适应能力提出更高要求。场景痛点主要集中在：产品良率低、生产节拍不佳、调试部署周期长以及对于高精度、长序列装配任务，需要机器人能够自适应兼容多品类制造工艺，以降低产线换型改造的周期与成本。上述痛点都对机器人环境感知与智能决策能力提出要求。

当前智能装配系统主要通过视觉感知、力觉反馈、柔性控制以及工业软件集成，实现机器人对装配过程的动态调整。典型系统通常包括视觉检测模块、机器人运动控制系统、力控装配模块、工艺数据库以及质量检测系统，形成“感知—定位—执行—检测”的闭环。

图表 80 复杂产品智能装配平台总体架构图



资料来源: 《复杂产品智能装配平台体系架构》GB/T 47472-2026, 高工机器人产业研究所 (GGII) 整理

相较于传统装配方式, 智能装配系统通过融合视觉感知、力觉反馈、工艺知识建模、智能规划与自适应控制等技术, 使机器人具备一定对复杂装配任务的环境理解和动态调整能力。传统装配机器人通常适用于零件尺寸稳定、工艺路径固定的批量生产场景, 而面对多品种、小批量、零部件差异和装配误差时, 往往需要大量人工调试和工艺标定。智能装配系统能够通过多模态感知实时获取工件位置、姿态、接触状态和装配过程信息, 结合算法实现精准定位、柔顺操作和异常判断, 从而降低对人工示教和工装定位的依赖。同时, 基于数据闭环和

工艺优化能力，系统可持续积累装配经验，提高生产柔性、装配质量和设备利用率。

在装配执行过程中，力控技术是提升机器人柔顺性的关键。对于插接、压装、拧紧等接触型任务，仅依靠位置控制容易产生装配误差甚至损伤零件，因此需要通过六维力/力矩传感器、阻抗控制和柔性末端执行器，使机器人能够根据接触状态调整运动策略。例如，在轴承压装、连接器插拔等任务中，机器人可根据实时受力变化修正装配姿态，实现更加稳定的操作。

目前，传统工业机器人企业如 ABB、FANUC、KUKA、安川等，通过高精度运动控制、视觉引导和力控技术，在汽车动力总成、电子制造、精密零部件等领域提供自动化装配解决方案。同时，国内企业也围绕柔性制造需求发展智能装配系统，例如梅卡曼德利用工业视觉技术提升机器人定位和操作能力，微亿智造等企业通过工业视觉、智能检测和自动化系统集成，为电子、新能源等制造环节提供智能制造解决方案。

相比焊接、喷涂等工艺，装配任务具有更强的认知和操作需求，因此也被认为是工业具身智能的重要突破方向。总体来看，智能装配正在由传统自动化向柔性智能制造方向发展。当前产业已经通过视觉、力控和智能控制技术实现了部分环境适应能力，而随着多模态模型、机器人学习和工业知识库的发展，装配机器人将进一步向具备任务理解、技能迁移和自主优化能力的工业具身智能演进。

图表 81 部分智能装配企业产品

企业/机构	代表产品	技术参数	主要特色与定位
珞石	xMate CR35 柔性协作机器人	最大负载 45kg; 最大工作半径 2246 mm; 重复定位精度 ± 0.05 mm; 工具端最大速度: ≤ 6 m/s	采用一体化无控制柜设计，关节内置力矩传感器，实现高精度的柔顺力控；打汽车零部件装配、3C 电子精密操作等需要大负载与柔性力控结合的精密装配场景。
优傲机器人	UR 系列协作机器人	UR8 Long 参数：负载 8kg（最高 10kg），工作半径 1750mm，本体重量 44.7kg	通过力控、安全协作和模块化夹具，实现小批量、多型号装配任务；定位电子制造、医疗、精密零件装配、实验室自动化等小批量、多型号柔性装配场景。
固智机器人	Screwman	随行速度 200 mm/s, 满足主	依托高精度视觉识别与动态跟随

第 2 代双臂 智能装配机 器人	线随行；随行精度可达 0.5 mm；导入时间：首台机型 导入 < 4 小时，重复机型切 换 < 2 小时	算法，可实时感知车身运行速度 并精准定位。集成智能伺服拧紧 系统，实现自动上钉、智能拧紧、 路径规划及自主充电的全流程自 动化作业。
------------------------	---	--

资料来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理

二、配套设备

1. 焊接电源

焊接电源作为机器人专用焊接设备中的核心部件，其性能和发展对于焊接机器人技术的整体进步至关重要，高质量的焊接电源能够提供稳定的电流和电压输出，确保焊接过程的可控性和一致性。

随着技术的进步和市场需求的变化，焊接电源需要不断提升其性能、可靠性和智能化水平，以满足不同行业对高质量焊接的需求。同时，焊接电源与焊接机器人技术之间的紧密协作也将促进整个焊接系统的优化，从而提高焊接效率和质量。

近年来，焊接电源的国产化率伴随着焊接机器人的国产化率不断提升，以麦格米特为代表的国产焊接电源厂商份额逐年提升，同时麦格米特连续多年蝉联中国弧焊机器人焊接电源市场份额第一，其产品在性能、稳定性等方面获得了市场的广泛认可。

图表 82 焊接电源设备图片



资料来源：麦格米特，高工机器人产业研究所（GGII）整理

2. 焊枪

焊枪是焊接机器人系统中用于执行焊接任务的关键组件。机器人焊枪直接安装在机器人设备上，与机器人共同完成焊接工作。与人工焊接相比，机器人焊接在部分规模化生产中具备工作质量稳定、生产效率高、生产成本相对较低等优势。

根据不同的焊接工艺，机器人用焊枪可分为：

MIG/MAG（金属惰性气体/金属活性气体）焊枪，主要适用于连续送丝焊接，常见于碳钢、不锈钢等材料的焊接。

TIG（钨极惰性气体保护）焊枪：用于薄板或特殊合金材料的精细焊接。

SAW（埋弧焊）焊枪：用于厚板的大熔深焊接，常用于大型结构件的制造。

PAW（等离子弧焊）焊枪：适用于高速、高能量密度的焊接。

根据不同的冷却方式，机器人用焊枪分为：气冷（Air-Cooled）和液冷（Water-Cooled）。其中，气冷焊枪与液冷焊枪主要基于机器人焊枪散热方式进行区分，气冷焊枪是利用保护气对焊枪进行冷却，适用于薄、中板或是暂载率不高的焊接工艺；液冷焊枪是利用冷却液对焊枪进行冷却，适用于厚板、堆焊等暂载率较高的焊接工艺。

3. 打磨工具

打磨工具是智能打磨系统完成材料去除、表面处理和质量优化的核心执行设备，其性能直接影响加工效率、表面质量以及机器人系统的稳定性。机器人打磨工具主要包括砂带机、砂轮机、抛光机、电主轴以及柔性磨削工具等。其中，砂带打磨适用于大面积材料去除和复杂曲面加工，具有加工效率高、散热性能好的特点；电主轴和高速磨头则适用于精细加工和局部缺陷处理；抛光工具主要用于提升工件表面光洁度，常应用于汽车外覆盖件、金属零部件和精密装备制造领域。

智能打磨场景中，工具通常需要与力控模块结合使用，通过浮动机构或柔顺执行器实现恒定接触压力。例如，当工件表面存在高度误差时，柔性打磨工具能够通过机械浮动或主动控制吸收误差，避免因压力过大导致过磨或因压力不足导致加工不足。此外，部分先进打磨系统开始集成力传感器、振动检测和磨损监测功能，实现加工状态实时反馈。

未来，打磨工具将从单纯执行加工任务向具备状态感知和自适应调节能力发展，通过工具端感知数据与机器人控制算法结合，实现更加自主和高质量的表面处理过程。

4.快换系统

机器人快换系统 (Robot Tool Changer) 是连接机器人本体与末端执行器的重要功能部件, 主要用于实现机器人末端工具的自动更换, 提高生产线柔性和多任务执行能力。在传统工业自动化场景中, 机器人通常长期绑定单一夹具或工艺工具, 当生产任务发生变化时, 需要人工停机更换工具, 导致效率较低。随着柔性制造和小批量多品种生产需求提升, 快换系统逐渐成为智能制造单元的重要组成部分。

快换系统通常由机器人侧法兰、工具侧法兰、锁紧机构以及信号传输模块组成。机器人通过机械锁紧结构实现末端工具快速连接, 同时通过电气接口/气路接口或数据接口完成工具状态识别和能源传输。根据驱动方式不同, 可分为机械式快换、电动快换和气动快换等类型。其中, 气动快换因结构简单、可靠性高, 在工业机器人领域应用最为广泛; 电动快换则能够支持更多数据交互功能, 适用于智能化程度更高的机器人系统。

在智能装配、焊接、打磨等工业场景中, 快换系统能够支持机器人在不同任务之间快速切换, 例如在装配过程中切换夹爪、吸盘和检测工具, 在焊接过程中切换焊枪和检测传感器, 在打磨过程中切换不同规格的磨削工具。未来, 随着工业具身智能的发展, 快换系统将进一步向轻量化、高精度、高可靠性以及工具自动识别方向发展, 使机器人能够根据任务需求自主选择 and 更换执行工具, 提高机器人执行复杂任务的能力。

5.工装夹具

工业工装夹具 (Workholding) 是机械加工、装配、检测等制造过程中, 用于定位和夹紧工件, 使其保持正确相对位置, 从而保障加工精度、提高生产效率的工艺装备。其组成结构包括定位元件 (如定位销、定位块、V 型块等)、夹紧装置、夹具、导向与对刀元件、分度与移位装置、连接元件等, 其中夹具属于工装的核心组成部分。

工装夹具按通用性可分为通用工装夹具、专用工装夹具、组合工装夹具和随行工装夹具。通用工装夹具结构已经标准化, 有较大适用范围、可适配多种工件的夹具, 例如, 三爪卡盘和四爪卡盘, 平口钳及分度头等; 专用工装夹具针对某一特定工序的特定零件设计, 效率高但柔性差。如某型号齿轮加工专用夹具, 精度高但通用性低; 组合工装夹具是用标准元件和组合件装配而成的夹具。该种结构灵活多变, 设计和组装周期短, 零部件能长期重复使用, 适于在多品种单件小批生产或新产品试制等场合应用; 随行工装夹具是一种在自动化生产线上使用的移动式夹具, 在工件进入自动线加工之前, 先将工件装在夹具中, 然后夹具连同被

加工工件一起沿着自动线依次从一个工位移到下一个工位，直到工件在退出自动线加工时，才将工件从夹具中卸下。

此外，随着多品种、小批量生产成为主流，柔性夹具逐渐成为企业关注的重点。它能够适应不同形状、尺寸和材料的工件，而无需进行大量调整或更换专用部件的夹持装置。与传统工装夹具（为特定零件量身定制，更换产品即需更换夹具）相比，柔性夹具的核心优势在于其可重构性和适应性。

6. 喷枪与供漆系统

喷枪安装在喷涂机器人末端，其核心作用是将液态涂料计量、无话并按照一定辐射喷射到工件表面。机器人负责控制喷枪的位置、姿态、轨迹和移动速度，喷枪则控制启停、涂料流量、雾化状态以及喷幅形状，二者协同实现稳定的膜厚和表面质量。

按照雾化方式，工业机器人常用喷涂设备主要包括空气喷枪、无气喷枪、空气辅助无气喷枪和静电喷枪等。空气喷枪利用压缩空气将涂料雾化，雾化细、表面质量较好；无气喷枪利用高压涂料经过喷嘴形成雾化，流量大，适合较高黏度涂料和大面积喷涂；空气辅助无气喷涂兼顾较高喷涂效率和较好的雾化质量。静电喷枪则在涂料颗粒与工件之间建立电场，使带电涂料更容易附着于工件，从而提高传递效率、减少过喷。

供漆系统位于喷枪上游，负责将涂料从储存容器稳定、连续、定量地输送至机器人喷枪。包括漆桶、输送泵（齿轮泵、气动泵）、过滤器、涂料混合器、多通路换色阀、流量调节器和气路管路等，用于涂料的稳压输送、配色、快速换色及精准计量。

供漆系统按照系统规模与布局通常可分为集中式供漆系统（大循环系统）、独立/小循环系统、单元供漆系统。集中供漆适用于汽车等大规模连续生产场景，通过中央调漆间和循环管路向多台机器人持续供料；小循环系统为单台机器人或独立工位配置独立的供漆与循环系统（泵浦到枪站，枪站到换色阀，回路回流），压力控制更稳定，换色灵活，适用于多色小批量生产场景；单元供漆系统为单台机器人配置独立的供漆单元（如固定式或升降式供漆单元），通常自带涂料罐、泵和调压器，移动灵活，适用于中小规模或对移动性要求高的喷涂作业。

7. 变位机

变位机（Industrial Positioner）是工业领域中的核心辅助设备，主要用于工件的定位、旋转和翻转，以配合工业机器人、焊机、机床等设备完成高效、高精度的加工、焊接、装配及

检测作业。变位机通过改变工件的姿态，使工件处于最佳的加工位置，从而大幅提高生产效率、保证加工质量并降低人工劳动强度。

其核心结构组成由底座及支架、回转与翻转机构、夹持装置、控制系统与辅助系统组成，广泛应用于汽车制造（车门、车架、零部件焊接）、工程机械（挖掘机斗杆、起重机臂焊接）、压力容器（储气罐、管道环缝焊接）及船舶制造（曲面、倾斜焊接）等，同时也用于汽车装配、家电钣金折弯、零部件组对，配合工业机器人，实现工件的精准定位和快速上下料。



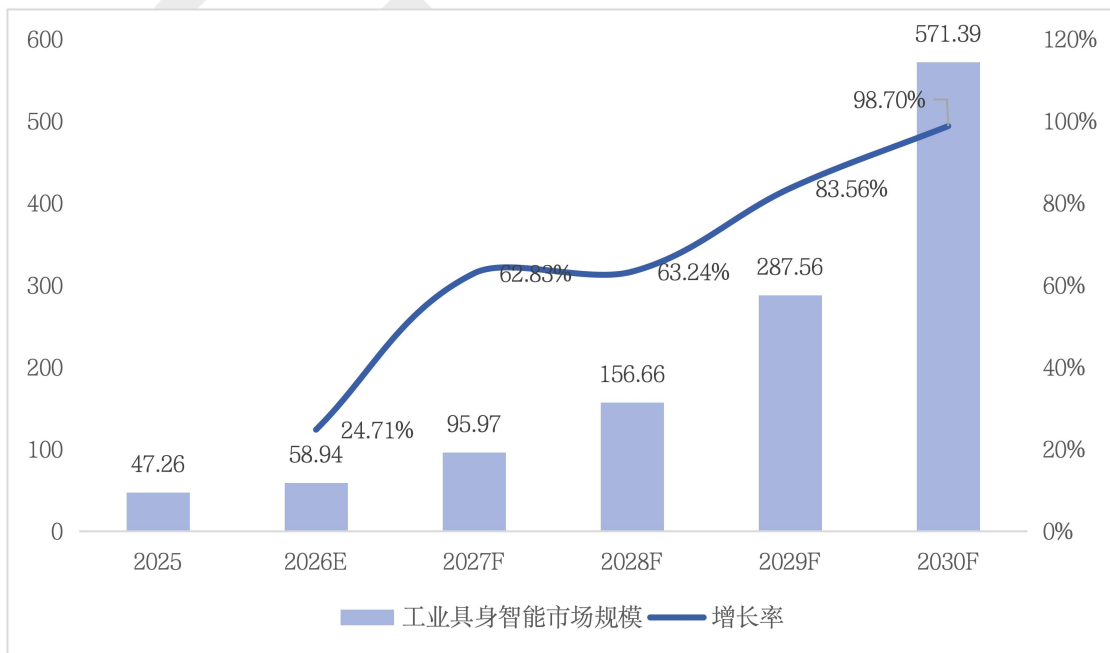
第四部分 市场篇

第五章 中国工业具身智能市场规模分析

当前制造业正加速向智能化、柔性化转型升级，传统刚性流水线与专用自动化设备已难以适配多品种、小批量、高频换线的现代化生产节奏。在此行业背景下，工业具身智能凭借可自主作业、人机共生协作与灵活部署等核心优势，成为工厂自动化改造的核心增量方向。一方面，政策层面持续加码智能制造、高端装备产业扶持，各地智能工厂建设项目持续落地，为工业具身智能打开需求空间；另一方面，核心零部件国产化突破、算法持续迭代大幅降低工业具身智能的产品落地成本，也提高了产品的智能化水平。在汽车、3C 电子、物流仓储、金属加工等下游应用行业用工成本持续上涨的背景下，企业智能化升级的意愿显著提升，共同推动工业具身智能的加速落地。

产业景气度持续上行的背景下，行业发展潜力巨大。据 GGII 数据显示，2025 年中国工业具身智能市场规模约为 47.26 亿元，预计到 2026 年，中国工业具身智能市场规模将达到 58.94 亿元，同比增长 24.71%。随着工业具身智能的持续渗透，预计到 2030 年，中国工业具身智能市场规模有望超 571.39 亿元，2025-2030 年的行业年复合增长率为 64.62%。

图表 83 2025-2030 年中国工业具身智能市场规模及预测（单位：亿元，%）



资料来源：高工机器人产业研究所 (GGII)

第六章 工业具身智能市场参与者

第一节 工业具身智能企业类型分析

当前工业具身智能行业处于产业化发展前期，大规模商业化落地仍处在早期探索阶段，除协作机器人、复合机器人外，四足机器人、人形机器人等细分产品，仅在汽车制造、3C 电子、仓储物流、电力、化工等少数工业场景开展小范围试点落地，尚未形成标准化、可复制的批量应用模式。

工业具身智能的落地面临多重核心困境，例如高质量工业真实场景数据稀缺、电池续航瓶颈、端侧算力有限、行业标准不健全等。同时，工业场景落地要求严苛，客户更注重设备的稳定性、连续运行时长、实际投产 ROI，以及能否无缝融入现有产线体系，这进一步抬高了行业规模化落地门槛。对于工业具身智能领域的市场参与者来说，只有系统解决上述技术研发、工程部署等难题，行业才能从局部落地稳步迈入规模化、常态化应用阶段。

当前，工业具身智能领域的玩家，根据其原有属性大致可分为工业资深派、新锐派、视觉感知派和具身大模型派等，各类型派别的特点如下：

图表 84 工业具身智能领域主要参与者类型

维度	工业资深派	新锐派	视觉感知派	具身大模型派
特点	脱胎于传统工业自动化、工业机器人等领域，拥有深厚的机电一体化、整机工程化与量产交付经验，是当前落地最快的派别。	部分头部企业拥有“大脑（具身大模型）+小脑（运动控制）+本体（机械结构）”全栈自研能力，主打高度拟人化与跨场景泛化。	聚焦机器人的“眼睛”与底层视觉感知，是工业具身智能的刚需配套。	以“具身大模型”为核心竞争力，希望通过“模型定义硬件”，为机器人提供“任务规划+环境理解+灵巧操作”的能力。
典型产品形态	协作机器人、复合机器人等。	双足/轮式人形、四足机器人等	3D 视觉相机等	VLM 模型、VLA 模型、世界模型等
竞争优势	工业 know-how 沉淀、成熟的供应链管理、工程化交付能力等。	运动控制、具身大模型与灵巧手技术的深度融合。	芯片、3D 视觉算法的自研，与多品牌本体的快速适配能力。	自研具身大模型、算法迭代能力和跨本体泛化能力。
主要短板	智能化迭代速度相对较慢，AI 大模型融合	工业工艺沉淀浅、硬件成本高，产品安全性与	业务拓展受下游本体环节的发展影响。	缺乏自有硬件载体和场景入口，存在被头部

	晚于人形初创企业。	稳定性仍待验证。		本体厂商自研模型挤压的风险。
商业模式	硬件销售+系统集成	硬件销售+RaaS 租赁, 系统集成交由集成商完成。	硬件销售	生态合作
商业成熟度	技术成熟度高, 已规模化交付。	量产起步+POC 为主	技术成熟度高, 已规模化交付。	技术赋能与布局期
长期成长性	深耕工业赛道实现业务持续放量, 智能化升级为长期核心增长主线。	成长空间广阔, 适配工业柔性化、无人化发展趋势。	细分赛道成长确定性强, 作为机器人核心感知底座, 刚需属性突出, 长期配套需求稳定。	长期发展潜力大, 通用智能属性可突破场景边界, 是未来具身智能技术迭代的核心驱动力。
代表企业	微亿智造、华沿机器人、慧灵科技、纵苇科技等	银河通用、乐聚机器人等	奥比中光、梅卡曼德等	蚂蚁灵波等

资料来源: 高工机器人产业研究所 (GGII)

工业资深派: 工业资深派脱胎于传统工业自动化、协作机器人领域, 拥有深厚的机电一体化、整机工程化与量产交付经验, 也是当前落地最快的派别, 典型的产品形态为协作机器人、复合机器人等。工业资深派的主要优势来自多年深耕工业场景沉淀的行业 know - how、成熟供应链管理与工程化交付能力, 但不足之处是智能化迭代速度相对较慢, AI 大模型融合晚于人形初创企业。工业资深派的商业模式为硬件销售+系统集成, 技术成熟度高, 已经实现规模化交付, 深耕工业赛道实现业务持续放量, 智能化升级为其长期核心增长主线。

新锐派: 新锐派部分头部企业具有“大脑 (具身大模型) +小脑 (运动控制) +本体”全栈自研的能力, 主打高度拟人化与跨场景泛化, 典型产品形态包含双足/轮式人形、四足机器人等。新锐派的优势在于运动控制、具身大模型与灵巧手技术的深度融合, 短板是工业工艺沉淀较浅, 人形机器人的硬件成本高且安全性、稳定性仍待验证。新锐派的商业模式包括硬件销售、RaaS 租赁等, 系统集成环节则成交由集成商完成。目前, 新锐派仍处于处于量产起步、以 POC 项目为主的阶段, 其顺应工业柔性化、无人化的发展趋势, 成长空间广阔。

视觉感知派：视觉感知派聚焦机器人底层视觉感知，是工业具身智能的刚需配套，产品以 3D 视觉相机为主。视觉感知派的主要优势是芯片、3D 视觉算法的自研能力，以及对多品牌本体的快速适配能力，短板是业务拓展依赖下游本体环节的发展；采用硬件销售的商业模式，技术成熟度高，已实现规模化交付。视觉感知派处于产业上游核心细分赛道，成长确定性强，作为机器人核心感知底座，刚需属性突出，长期配套需求稳定。

具身大模型派：具身大模型派属于 AI 原生派，以具身大模型为核心竞争力，希望通过“模型定义硬件”，为机器人提供任务规划、环境理解、灵巧操作能力，产品包含 VLM 模型、VLA 模型、世界模型等。具身大模型派的竞争优势是自研具身大模型算法体系，具有算法快速迭代能力和跨本体泛化能力，短板是缺少自有硬件载体和场景入口，存在被头部本体厂商自研模型挤压的风险；商业模式为生态合作等。具身大模型派当前处于技术赋能与布局期，长期发展潜力大，可依靠通用智能属性突破场景边界，是未来工业具身智能技术迭代的核心驱动力。

第二节 行业进入壁垒分析

一、资金壁垒高

工业具身智能行业属于资金密集型行业，产品的研发周期长、投入资金高。从核心零部件研发、大模型优化，到整机制造及迭代、产品验证及落地等不同环节，市场参与者需要持续不断的投入大量资金进行产品研发及迭代，以保持技术领先性。对于部分企业而言，在资金有限情况下，企业还需要权衡软硬件研发、工程化落地、市场推广等不同方面的资金分配，实现资金使用效益最大化。

二、技术壁垒高

工业具身智能涉及 AI 大模型、多模态感知、运动控制、实时操作系统、电机、减速器、灵巧手、六维力传感器等不同软硬件环节。工业具身智能的产品研发、生产制造是多学科交叉、软硬件深度耦合的系统工程。该产业产业链条长，技术路线多元，技术沉淀周期久。由于多个关键环节的技术路线尚未收敛，对行业参与者的技术储备与产品研发能力提出了较高要求。

此外，企业实现工业具身智能的落地应用，还需要懂得生产现场的产线布置、生产工艺、工装夹具、物料特性等，否则很难落地。

三、数据壁垒

数据壁垒是工业具身智能行业相较于单点技术壁垒，更为隐蔽且坚固的核心竞争壁垒，也是制约新玩家入局的关键硬约束之一。工业具身智能的模型训练、算法优化与迭代升级，高度依赖真实工业场景的实操数据支撑。区别于互联网领域通用性强、获取难度低的公开数据，工业场景数据具备极强的专业性、场景相关性与稀缺性，不同生产线、不同工艺环节的数据差异极大，无法完全通用复用。海量高质量的工业数据需要企业长期深耕生产一线，通过持续的场景落地去逐步积累。新入局企业缺乏场景深耕经验，无法在短时间内完成海量数据的积淀与数据闭环搭建，难以实现算法的精准迭代与产品的成熟落地，行业数据护城河优势显著。

四、品牌壁垒

工业具身智能作为新兴产业，拥有成功的项目落地经验及市场品牌对于企业而言至关重要。工业生产需要满足高精度、高节拍、高可靠性和高稳定性等要求，下游工业客户在选择产品时，更倾向于与拥有成功落地案例的企业合作，市场的头部效应显著。而对于行业新进入者而言，由于其缺乏充足的标杆项目和经验积累，短期内难以形成良好的品牌口碑，导致行业新进入者的市场开拓难度相对较大。

第七章 下游细分应用行业市场分析

第一节 汽车

汽车制造是工业具身智能落地较早、适配性较高的下游场景之一。当前汽车产业正处于燃油车提质增效、新能源汽车持续扩容的双重发展阶段，整车制造及零部件生产环节工序繁杂、场景多元，涵盖车身焊接、涂装、总装搬运、零部件分拣、质检等大量非结构化、高重复、高柔性需求的场景。传统专用自动化设备多适配大批量、少品种的标准化产线，难以应对新能源车型迭代加速、车企多车型混线生产的行业发展趋势，同时汽车制造业用工成本持续攀升，企业生产降本需求迫切。而工业具身智能具备环境自适应、人机灵活协作、无需大规模改造产线即可快速部署的核心特性，可精准适配汽车行业的柔性生产需求，弥补传统自动化设备短板，成为车企智能化改造、产线柔性升级的核心选型，行业渗透速度持续加快，市场成长空间有望持续释放。

本次汽车领域工业具身智能的市场规模测算，基于以下假设：

一、据《第五次全国经济普查公报（第三号）》数据显示，2023 年中国汽车行业从业

人员数量为 557.6 万人，假设 2024-2030 年汽车行业从业人员增速与 GDP 增速保持一致，GDP 年均增速取 5%，则到 2030 年，汽车行业从业人员数量有望达到 784.6 万人。结合行业用工结构特征及行业上市公司生产人员占比情况，汽车行业生产人员的数量约为行业总从业人员数量的 63%。

二、当前工业具身智能的智能化水平还有所不足，在汽车行业中的渗透率仍比较低。2025 年，工业具身智能在汽车行业生产人员的渗透率为 0.08%。随着产品智能化水平持续提升、硬件成本随规模化量产逐渐下降，工业具身智能在汽车行业生产人员的渗透率持续提升，预计到 2030 年将达到 3%。

三、工业具身智能尚处于发展早期，产品整体生产效率仍有待提升。2025 年，工业具身智能在汽车行业的年 ROI 约为 0.8。预计至 2030 年，其在汽车行业的年 ROI 将提升至 1。

四、根据人社部发布的《企业薪酬调查信息（2025 年）》数据显示，汽车行业从业人员薪酬中位数（50%分位）为 7.31 万元/年，以此作为生产人员的年度薪酬，同时假设薪酬按每年 3%的水平增长。

基于以上假设测算可得，2025 年中国汽车制造业工业具身智能的市场规模约为 2.85 亿元，预计到 2026 年中国汽车行业工业具身智能的市场规模约为 4.77 亿元，同比增长 67.38%，预计到 2030 年，中国汽车行业工业具身智能的市场规模有望超 62 亿元。

图表 85 2025-2030 年汽车行业工业具身智能市场规模及预测

年份	2025	2026E	2027F	2028F	2029F	2030F
汽车业从业人员数 (万人)	614.8	645.5	677.8	711.7	747.2	784.6
生产人员数 (万人)	389.51	408.98	429.43	450.90	473.45	497.12
生产人员工资 (万元/年)	7.31	7.53	7.76	7.99	8.23	8.47
渗透率	0.08%	0.20%	0.42%	0.83%	1.60%	3.00%
工业具身智能市场规模 (亿元)	2.85	4.77	8.49	17.21	31.53	62.19

资料来源：高工机器人产业研究所 (GGII)

第二节 3C 电子

3C 电子行业是工业具身智能的核心落地场景之一，该行业落地场景丰富、柔性化升级需求旺盛。当前 3C 电子行业产品迭代速度快、消费需求多元化特征显著，AI PC、智能手机、智能穿戴设备等终端产品更新周期持续缩短。产品生产环节层面，3C 产品的零部件加工、模组组装、整机制造、成品检测、仓储转运等环节场景细碎、工序繁多，存在大量碎片化的柔性生产需求。传统自动化设备换线周期长，难以适配 3C 电子行业小批量、多批次、快速换线的生产特性。同时 3C 电子行业属于劳动密集型产业，一线用工基数庞大，行业用工成本逐年上涨，企业降本增效的需求迫切。而工业具身智能具备高精度、自适应作业、人机协作、快速部署等核心优势，可精准适配 3C 电子行业精密制造、柔性生产的需求，弥补传统自动化设备适配性差、灵活性不足的短板，成为 3C 电子工厂智能化、柔性化升级的核心装备选型，市场发展潜力巨大。

本次 3C 电子领域工业具身智能的市场规模测算，基于以下假设：

一、据《第五次全国经济普查公报（第三号）》数据显示，2023 年中国计算机、通信和其他电子设备制造业从业人员数量为 1047.9 万人。假设 2024-2030 年，该行业从业人员增速与 GDP 增速保持一致，GDP 年均增速取 5%，则到 2030 年，该行业从业人员数量有望达到 1474.5 万人。结合行业用工结构特征及行业上市公司生产人员占比情况，3C 电子行业的生产人员数量约占行业从业人员总数的 53%。

二、当前工业具身智能在 3C 电子行业的应用，受智能化水平、作业精度、生产节拍、场景适配度等因素限制，整体渗透率仍处于低位。2025 年，工业具身智能在 3C 电子行业生产人员中的渗透率约为 0.07%。随着算法持续迭代、精密作业能力升级，以及规模化量产带动硬件成本下行，叠加 3C 电子企业柔性改造需求持续释放，工业具身智能在 3C 电子行业的渗透率将稳步上升，预计到 2030 年将达到 1.78%。

三、现阶段工业具身智能在 3C 电子精密制造场景的适配方案仍在持续打磨，作业效率、稳定性有待提升。2025 年，工业具身智能在 3C 电子行业的年 ROI 约为 0.8。随着技术成熟度提升、人工成本持续上涨、产品综合落地成本下降，预计到 2030 年其在 3C 电子行业的年 ROI 将提升至 1。

四、根据人社部发布的《企业薪酬调查信息（2025 年）》数据显示，中国计算机、通信和其他电子设备制造业从业人员薪酬中位数（50%分位）为 7.12 万元/年，以此作为生产人员的年度薪酬，同时假设薪酬按每年 3%的水平增长。

基于以上假设测算可得，2025 年中国 3C 电子行业工业具身智能的市场规模约为 3.69 亿元，预计到 2026 年中国 3C 电子行业工业具身智能的市场规模约为 6.07 亿元，同比增长 64.19%；预计到 2030 年，中国 3C 电子行业工业具身智能的市场规模有望超 50 亿元。

图表 86 2025-2030 年 3C 电子行业工业具身智能市场规模及预测

年份	2025	2026E	2027F	2028F	2029F	2030F
3C 行业从业人员数 (万人)	1155.3	1213.1	1273.7	1337.4	1404.3	1474.5
生产人员数 (万人)	610.47	640.99	673.04	706.69	742.02	779.13
生产人员工资 (万元/年)	7.12	7.33	7.55	7.78	8.01	8.25
渗透率	0.07%	0.17%	0.34%	0.60%	1.05%	1.78%
工业具身智能市场规模 (亿元)	3.69	6.07	10.17	16.87	28.46	50.16

资料来源：高工机器人产业研究所 (GGII)

第三节 电气机械和器材制造业

电气机械和器材制造业包含锂电、光伏、电机制造等细分行业，是工业具身智能的核心应用行业之一。受新能源汽车、储能产业带动，动力电池、储能电池、驱动电机等需求持续增长，电气机械和器材制造业整体景气度良好。该行业产品迭代速度快，部分工序劳动强度大，洁净要求严苛，人工操作风险较高。传统专用自动化设备通用性弱、改造成本高，难以适配电气机械和器材制造业快速迭代的生产节奏。工业具身智能具备环境自适应强、高精度稳定作业、人机协作、易于部署的特性，可良好适配该行业高精度、高洁净、柔性化、安全性的生产要求，成为电气机械和器材制造业智能化升级、安全生产提效的重要装备。

本次电气机械和器材制造业的工业具身智能市场规模测算，基于以下假设：

一、据《第五次全国经济普查公报（第三号）》数据显示，2023 年中国电气机械和器材制造业从业人员数量为 813.6 万人。假设 2024-2030 年，该行业从业人员增速与 GDP 增速保持一致，GDP 年均增速取 5%，则到 2030 年，该行业从业人员数量有望达到 1144.8 万人。结合行业用工结构特征及行业上市公司生产人员占比情况，该行业生产人员数量约占行

业从业人员数量的 53%。

二、目前工业具身智能在电气机械和器材制造业逐步落地，但整体渗透率仍较低。2025 年，工业具身智能在电气机械和器材制造业生产人员中的渗透率约为 0.18%。随着行业智能化改造提速，以及工业具身智能的智能化水平、产品性价比不断提升，行业渗透率将持续攀升，预计到 2030 年将达到 4.26%。

三、电气机械和器材制造业产品生产精度要求高、节拍快，早期工业具身智能的适配成本偏高，投资回报周期相对较长。2025 年，工业具身智能在电气机械和器材制造业的年 ROI 约为 0.7。随着产品性能的持续优化、规模化落地降本、行业用工成本刚性上涨等因素影响下，预计 2030 年其在电气机械和器材制造业的年 ROI 将提升至 0.9。

四、根据人社部发布的《企业薪酬调查信息（2025 年）》数据显示，电气机械和器材制造业从业人员薪酬中位数（50%分位）为 6.47 万元/年，以此作为生产人员的年度薪酬，同时假设薪酬按每年 3%的水平增长。

基于以上假设测算可得，2025 年中国电气机械和器材制造业工业具身智能的市场规模约为 7.92 亿元，预计到 2026 年中国电气机械和器材制造业工业具身智能的市场规模约为 13.02 亿元，同比增长 64.37%，预计到 2030 年，中国电气机械和器材制造业工业具身智能的市场规模有望超 91 亿元。

图表 87 2025-2030 年电气机械和器材制造业工业具身智能市场规模及预测

年份	2025	2026E	2027F	2028F	2029F	2030F
电气机械和器材制造业从业人员数（万人）	897.0	941.8	988.9	1038.4	1090.3	1144.8
生产人员数（万人）	476.03	499.84	524.83	551.07	578.62	607.55
生产人员工资（万元/年）	6.47	6.66	6.86	7.07	7.28	7.50
渗透率	0.18%	0.45%	0.87%	1.50%	2.58%	4.26%
工业具身智能市场规模（亿元）	7.92	13.02	20.09	32.70	53.91	91.28

资料来源：高工机器人产业研究所（GGII）

第五部分 企业篇

第八章 国内主要工业具身智能企业分析

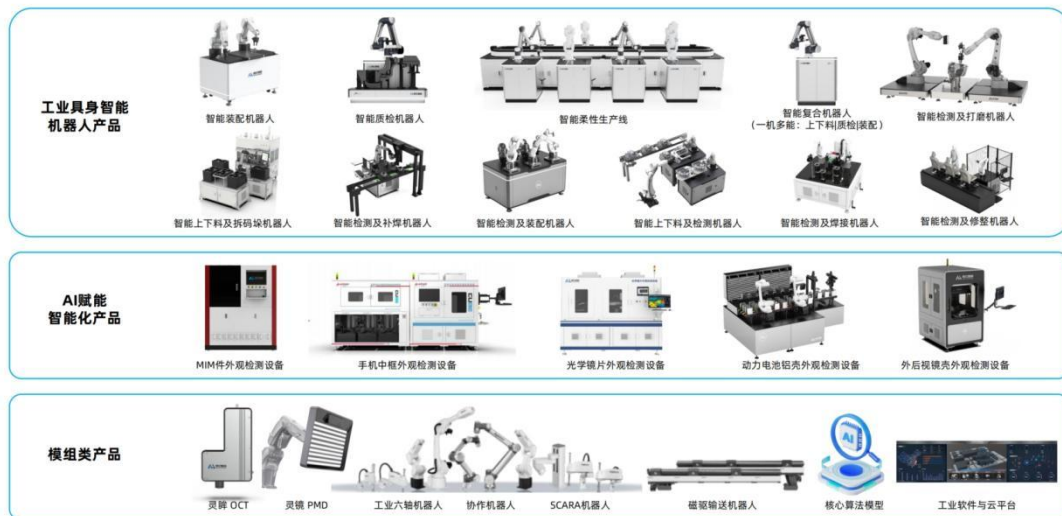
第一节 微亿智造

一、企业简介

常州微亿智造科技股份有限公司成立于 2018 年，总部位于江苏常州，是国家级专精特新重点“小巨人”企业。公司致力于通过自研的全栈式软硬件系统，为全球客户提供可开箱即用、高度柔性，能自主感知、学习、决策并执行复杂任务的工业具身智能机器人（EIIR）产品及解决方案。

自成立以来，微亿智造已完成多轮融资，股东包括工业母机基金、深创投、洪泰基金、普华资本、成为资本等多家国家队基金及知名投资机构。

微亿智造构建了三条相辅相成的产品线——EIIR 产品、AI 赋能的智能化产品及模组类产品。EIIR 产品是公司的旗舰产品线，由 AI 模型完全驱动，可通过智能感知、路径规划、实时轨迹生成与自适应工艺执行，无缝适应多种工业场景。AI 赋能的智能化产品是嵌入 AI 能力的定制化工业装备，聚焦视觉感知、数据分析及工艺优化。模组类产品将核心技术标准化、通用化，形成可独立销售的软硬件组件，如工业机器人、磁力运输系统、智能感知硬件模块、工业软件与云平台以及核心算法模型等。三条产品线协同配合，为客户提供从核心技术部件到产线级解决方案的全方位价值。



微亿智造的产品及解决方案已在多个对精度、稳定性及可靠性要求极高的行业实现规模化商业落地，覆盖 3C 电子、汽车制造、新能源、快消品及半导体等新兴高景气行业，涵盖质检、打磨、焊接、上下料、搬运及装配等关键工序。自 2025 年起，微亿智造正式启动海外业务拓展，打入欧美市场，目前已服务超过 25 家世界 500 强及国际行业龙头企业。微亿智造也正在积极布局韩国、日本、新加坡及马来西亚等新海外市场。

凭借领先的市场地位、持续迭代的技术体系和多元化的行业布局，微亿智造正引领中国工业具身智能机器人产业迈向全球化的新阶段。

二、核心技术

1. 通用的“云-边-端”一体化协同架构

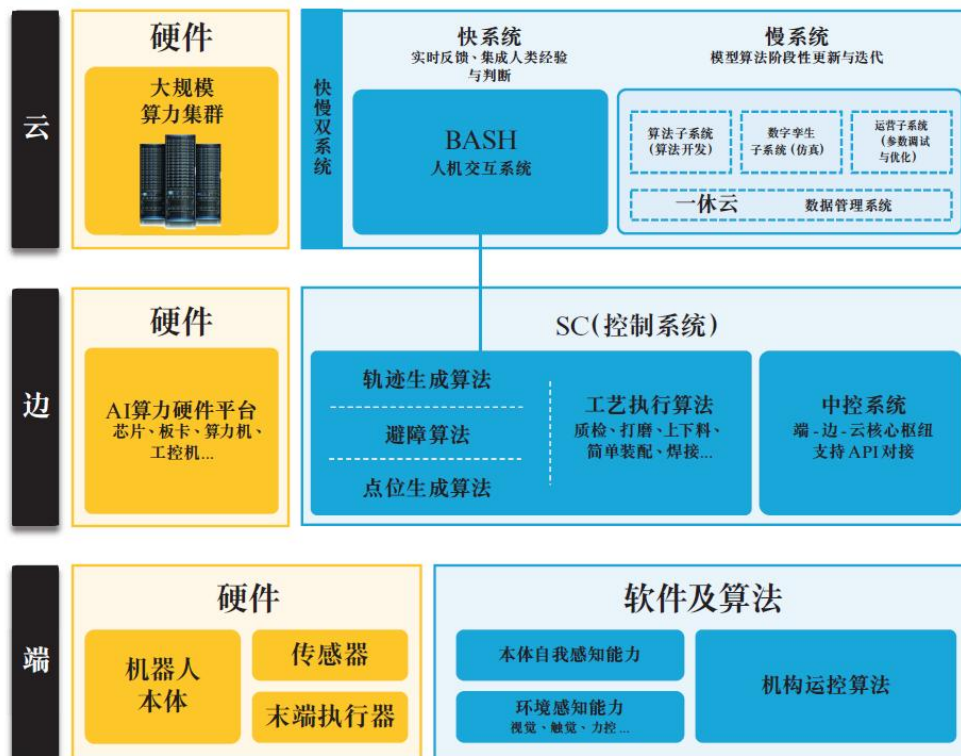
微亿智造的技术架构以“云-边-端”一体化协同为核心，构建了覆盖从感知、学习、决策与执行的全链路技术闭环。该系统将云端大脑（物理 AI）、边缘计算平台与适配场景的终端执行设备有机整合，使机器人具备在复杂工业场景中快速学习、高效部署和持续进化的能力。

在云端层面，微亿智造打造了深度融合工业机理的物理 AI 智能中枢。该平台并非静态的算法模型，而是将工艺专家的隐性知识与毫秒级的多模态感知数据（包括力觉、视觉和空间位姿）进行系统性融合，形成对复杂工况的深层理解与决策能力。尤为关键的是，该平台内嵌“具身飞轮”自进化机制——每一次精准操作所产出的真实工业数据，均自动回流至云端训练体系，驱动核心模型持续迭代优化。这一闭环使 AI 能力从“功能可用”跃迁至“持续精进”，真正成为深谙工艺、可自我成长的智能生产力。

在边缘端层面，部署于工业现场的边缘计算平台——通用推理架构控制系统，承担着连接云端智能与物理执行的关键枢纽功能。该系统具备双重核心能力：其一是加载并运行云端下发的各类复杂工艺模型，实现全自主智能决策；其二是通过内部硬件与算法调度系统，将决策指令实时转化为各硬件模块间的精准协同动作，构成完整的执行闭环。该设计实现了底层算法能力与具体业务逻辑的有效解耦，大幅提升了解决方案的复用性和定制效率。

在设备端层面，微亿智造提供深度适配工业场景的多构型机器人本体及应用终端。根据客户产线的具体需求，可灵活配置不同形态的机械臂，并集成视觉、触觉等多模态感知模块，将算法决策最终落实为高精度、高效率的物理作业。由此，形成了从数字世界的智能决策到物理世界的精准执行的完整价值闭环。

这一“云-边-端”一体化架构，构成了微亿智造在工业具身智能领域难以复制的系统性技术壁垒。



2. 海量真实工业数据构筑“数据飞轮”护城河

在 AI 时代，数据是驱动智能化的核心燃料。微亿智造依托在真实产线中的长期部署，已积累超过 23TB、包含超 16 亿条精标数据的非结构化数据库。与行业大多数公司少于 5TB 的真实工业数据相比，微亿智造的数据库规模具有显著领先优势。更具壁垒的是，这些数据全部源自真实世界复杂多变的工业生产一线，每一条都与实际工艺工程标准精确对齐，捕捉了自动化无法应对的细微变化与非预期事件，是纯仿真无法复制的实质性资产。

每一次机器人部署和人机互动都转化为强大的数据优势，构建起竞争对手难以复制的壁垒。每一次人工指导与纠正，都为系统累积了宝贵的训练数据，形成了“数据-模型-决策”自我强化的数据飞轮。当面对新客户或新场景时，微亿智造可以利用从过往项目中积累的海量精标数据及模型生成高效的预训练模型，大幅缩短新项目 AI 模型的训练时间及成本。这一飞轮效应直接转化为商业优势：EIIR 产品毛利率持续保持在 50% 以上（2024 年 55.1%、2025 年 53.5%），远高于行业平均水平。

三、主要产品

1. 工业具身智能质检机器人

● 产品介绍

工业具身智能质检机器人凭借动态、高效、自适应的智能检测能力，突破传统复杂编程调试及固定轨迹运行限制，在检测过程中可实时感知并智能判别缺陷类型，自主决策执行深度扫描或终止检测。其极速新品导入能力，支持小批量多品种柔性检测，实现“精准、高效、灵活”的质检目标，可广泛应用于新能源、汽车制造、医疗器械、精密压铸等行业。

● 技术优势

重大缺陷自主终止，显著提升效率：发现重大缺陷时，设备自动决策并立即终止检测，避免无效检测，显著缩短检测周期。

自主深度扫描疑似缺陷，减少人工复检：在检测过程中通过实时反馈，对疑似缺陷进行自主规划检测路径、精准扫描与复核，减少人工复检环节。

缺陷成像分析模型，确保检测一致性：搭载自研缺陷形态分析模型，精准识别、分类缺陷形态，确保检测标准统一质量输出稳定可靠。

极速新品导入，适配多品类检测：通过实时感知和理解，快速完成新品的学习导入，将换线时间缩短至秒级，支持多品类柔性生产。



2. 工业具身智能多臂协同质检机器人

● 产品介绍

工业具身智能多臂协同质检机器人，由 AI 驱动多组机械臂协同作业，依托物理 AI 对物理空间的认知能力，自主识别铸件、高效规划多臂协同，实现多品类“自主快速换线”。配合自研“高速飞拍”技术，高速成像精准捕获亚毫米级缺陷。该产品可应用于新能源、汽车制造、精密压铸、医疗器械等多个行业领域。

● 技术优势

双臂协同柔性作业，大幅提升产能：实时动态规划多臂同步协同作业，无需人工反复调试，大幅削减产线换型停机损耗。

重大缺陷自主终止，提升检测效能：一旦识别出严重缺陷，设备将自主判定并即刻中止检测流程，杜绝无效作业有效压缩整体检测时长。

自主扫描疑似瑕疵，缩减人工复检：检测环节实时传输反馈数据，对疑似缺陷进行自主规划检测路径、精准扫描与复核，减少人工复检环节。

极速完成新品导入，兼容多品类切换：依托实时感知和理解，快速完成新品的学习导入，将换线时间缩短至秒级，适配多品类柔性检测生产。



3. 工业具身智能检修一体机器人

● 产品介绍

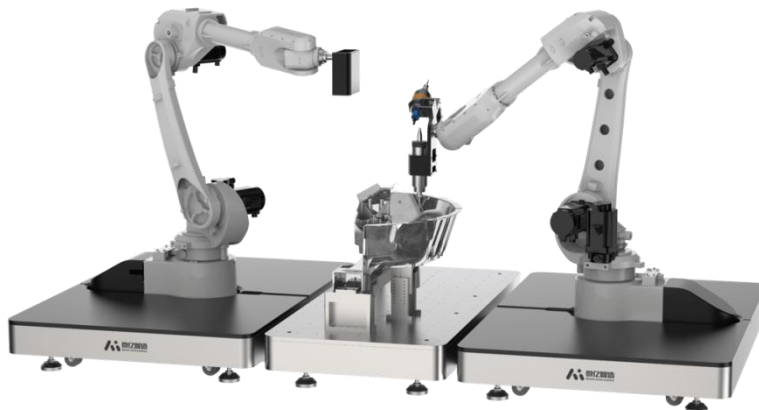
工业具身智能检修一体机器人，专为打磨、抛光、去毛刺等复杂工艺设计，能自主感知工件并自规划路径，彻底摆脱繁琐的人工编程调试。并集实时检测与修整于一体，可实现“边检边修”，有效提升高端连续产线的效率与质量控制水平，产品可用于新能源、汽车制造、航空航天、精密压铸等行业。

● 技术优势

AI 视觉感知与理解，适配多品类切换：基于感知和理解能力，通过 3D 扫描自主识别工件外形及待加工区域，将产品导入的调试时间压缩至数分钟，适配多品种工件快速切换。

动态规划与实时控制，保障工艺质量一致性：自动生成贴合工件复杂表面的最优修整轨迹和工艺参数，确保机器人精准柔顺快速完成检测和修整作业，保障加工效果高度一致。

边检测边修整，节约成本和时间：通过检修和修整工艺协同联动，把缺陷数据实时反馈至修整工艺，实现边检测边修整，替代传统分离模式，压缩节拍与成本。



4. 工业具身智能上下料机器人

- 产品介绍

深度融合具身智能技术与工业 3D 视觉，以 AI 自主规划彻底告别传统示教，真正实现“免标定、免编程、免示教”。将传统数天的导入周期缩短至分钟级，配合一键极速换产，让普工也能轻松驾驭；摆脱专家依赖与人力束缚，全面重构机床柔性智造价值新标杆。

- 技术优势

分钟级新品导入：依托全链路自研 AI 算法，用户仅需通过软件端“数模导入→参数配置→策略生成→试跑验证”四步，即可完成分钟级换产

AI 自主路径规划与实时避障：机器人运行路径由系统自主规划，具备实时避障能力，全程无需人工示教调整点位

无序抓取，无需工装定位：依托高精度 AI 视觉定位技术，可自主识别物料位置与姿态，精准完成抓取，无需人工预整理，也无需定制高精度工装夹具。

一键换产，配方管理：更换产品无需重新示教，调取已保存配方即可一键切换。支持多机复用工艺参数，换产时间几乎为零，大大增加产线作业柔性化

普工即可运维，摆脱工程师依赖：极简交互设计大幅降低操作门槛，无需机器人或视觉编程基础。普通工人经 1-2 小时简单培训，即可独立完成新产品导入、换产及日常运维工作。



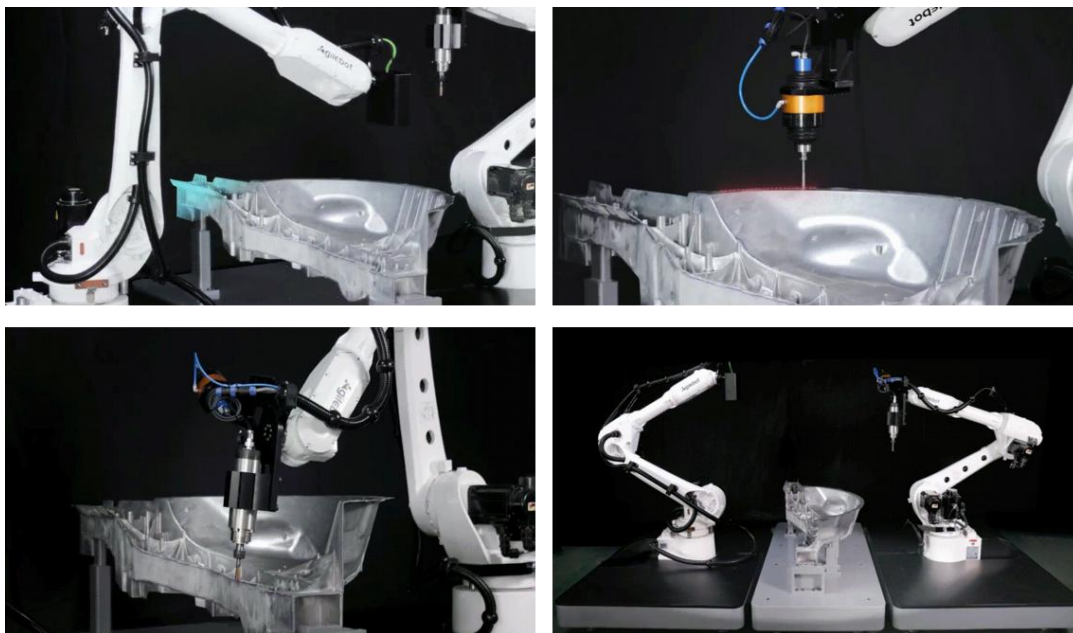
四、产品应用案例

1. 某全球头部新能源车企（一体化压铸“查打”）

以某全球知名新能源车企客户的一体化压铸件检测与修整场景为例,传统方案长期面临三大痛点:人工检测主观性强、质量标准不一、效率低下。传统自动化方案依赖预设编程、无法灵活应对缺陷位置与大小的随机性;检测与打磨工序分离,进一步制约产线效率。

微亿智造提供的具身智能“检修一体”方案,采用四台机器人两两协同部署。检测机器人搭载自研“飞拍技术”,以1000mm/秒的速度对铸件进行全面扫描,精准识别0.2毫米级瑕疵,综合漏检率低于0.6%;打磨机器人则根据检测结果自动生成最优打磨方案,一次性完成检验与毛刺修整,系统可灵活适配不同铸件,显著提升产线柔性效率。

该技术已获工信部“国际领先水平”评定。在客户收益方面,相比传统方式,整体生产效益提升50%以上,人工成本降低80%以上,产品工艺调试时长减少70%,新品导入时间缩短至2小时以内,产品导入时长整体减少86%,充分验证了微亿智造在复杂工艺场景中“快部署、强柔性、高回报”的核心价值。

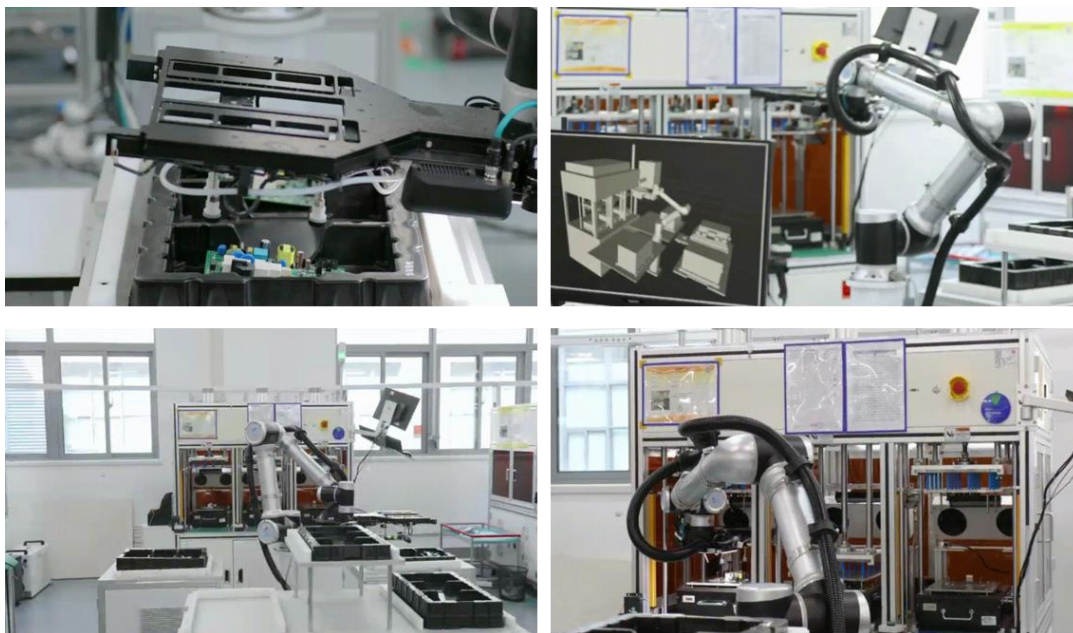


2. 数字能源头部企业 (PCBA 上下料)

以数字能源领域某头部独角兽企业的新能源汽车充电桩 PCBA 生产为例，其核心痛点在于高混合、小批量的生产特征下，传统人工上下料速度慢、易出错，而专用取放机等传统自动化方案缺乏多板型处理灵活性，每批次新产品均需工程师耗时重新编程与机械调整，导致大量停机等待。

微亿智造提供的工业具身智能上下料机器人，以人工智能驱动的感知与运动一体化能力切入，采用亚毫米级六自由度感知，实时识别 PCBA 类型、位置及方向，自主规划最优运动路径与抓取参数，形成“感知—规划—行动”的无缝流程。该系统搭载涵盖数百种板型知识的工艺模型库，仅需调用新工艺包即可实现秒级换型，无需现场示教，全程由 DQI 系统监控产量与周期时间。

在客户收益方面，整体产品良率提升至 99.75%；单台工业具身智能上下料机器人可替代 1-2 名操作员，叠加用工及招聘成本后，一年即可收回投资；单套设备可兼容百余种 PCBA 板型，助力整条产线效率提升 30% 以上，充分体现了微亿智造在柔性制造与快速换型场景中的技术领导力与显著经济性。



第二节 纵苇科技

一、企业简介

纵苇科技成立于 2020 年，是一家专注于运动控制、智能磁驱与先进电机技术的工业科技公司，现已从运动控制领域的开拓者，发展为工业智能基础设施的解决方案提供商。依托多年来积累的运动控制算法、电磁设计、机械工程能力，纵苇科技沉淀了深厚的自研先进电机、精密部件、软控平台等软硬件底层技术，致力于为复杂的工业场景提供全栈式自动化解决方案。

sTrak®智能磁驱输送系统是纵苇科技自主研发的工业智能基础设施核心产品之一，以高精度定位、多轴协同控制及柔性化配置能力著称。基于全栈自研的控制器，搭配高精度电机、驱动器，以及具备组态运维与虚拟仿真的 sTrak® Studio 管控软件，构成完整的智能磁驱自动化解决方案。

纵苇科技的系列产品与技术已广泛部署于新能源、消费电子、人工智能基础设施、半导体、汽车及零部件、消费品、医疗及机器人等行业。

纵苇科技总部位于苏州工业园区，在上海、西安、东莞设有研发与产业化基地，磁驱产线年设计产能超 150,000 米。基于中国市场的丰富经验，公司已构建覆盖全球的海外业务网络，并加速海外市场布局及商业化落地。目前，纵苇科技在新加坡、香港、越南、马来西亚、韩国等地设有海外运营中心，海外产品交付覆盖东南亚、欧洲、美洲等区域，超过全球 16 个国家和地区。

纵苇科技是国家专精特新“小巨人”企业、高新技术企业、江苏省潜在独角兽企业及江苏省“双创”人才企业。公司已通过多项国际权威认证，涵盖 MTBF（平均无故障工作 10 万小时）认证、TÜV 南德 CE 认证，以及 ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系和 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证。

二、核心技术

1. 全栈自研的运动控制算法与软硬件协同体系

底层操作系统、核心算法到硬件电磁方案、位置反馈系统的全栈自主研发体系。基于软硬件协同研发体系，公司在运动控制层面实现多项技术突破：自主研发了多轴通用自学习、非均匀 3D 曲面滤波及模型预测控制等高端运控算法；针对复杂调度场景，团队独立开发出动子智能自主启停、多动子同步及分叉路段控制算法，在国内率先开发多重混合物流的岔道磁驱输送技术。该技术将磁驱输送系统产品负载能力跃升至 2,000KG 级别。

● 技术趋势与方向：

工业制造对工序间的异步协同能力和软件的动态路径规划能力提出了系统性要求。随着 AI 与工业场景的深度融合，上层“工业大脑”的实时决策能力持续提升，底层物理执行系统必须同步进化，从可编程走向可感知、可编排、可优化。运动控制算法、操作系统、伺服驱动和专用电机之间的深度耦合与协同优化，将成为决定工业具身智能落地效能的关键。纵苇科技通过全栈自研构建的技术闭环，正在将上层工艺需求、调度逻辑和智能决策转化为高自适应的物理运动能力，成为承接工业具身智能柔性变量的关键底座。

2. 扎实的底层硬件技术，电机等核心零部件自研

纵苇科技深耕电机、驱动器、反馈系统、高精度导轨、控制器等底层通用硬件的研发制造技术，实现磁驱系统核心零部件的自主研发生产。在微型高功率电机与特种电机领域，纵苇科技具备极强的正向研发与工程交付能力。公司已实现扁线绕线工艺设备及特种电机工艺的自研自产，打通了从顶层设计到供应链量产的闭环。基于同源底层技术，公司进一步延伸拓展出特种电机、关节电机、伺服驱动器、中大型 PLC、人形机器人关节模组等多元化工业智能硬件产品。公司将这些产品技术与工程化能力深度耦合，形成了面向不同行业客户的解决方案。

● 技术趋势与方向：

在柔性生产需求背景下，客户既需要设备模块化、标准化，能够快速搭建，也需要能够

灵活改造，满足多样化的制造需求。因此，持续完善产品模块化架构设计，建立标准化零部件体系，打通从核心零部件自研到多行业工程化交付的全链路能力是硬件技术层面的发展趋势。纵苇科技基于扎实的底层硬件技术平台，凭借丰富的工程化实施经验，能够针对不同客户产线工况快速完成最优方案适配，高效输出适配各类工业场景的磁驱输送整体解决方案。

3. sTrak Studio 数字化运控平台与工业智能数据入口

纵苇科技自主研发的 sTrak Studio 将磁驱从硬件系统升级为全数字化运控平台，把复杂工艺要求转化为可执行、可复用、可优化的物理运动组织能力。平台“基于工序的软件交互逻辑”与深度可视化交互的组态仿真界面，兼容 IEC 61131-3 标准 PLC 编程，同时支持 C/C++、Python 等高级语言，实现底层控制的彻底开放与极强的生态兼容性。

sTrak Studio 深度集成了逻辑调试、参数配置与数字仿真功能，提供直观的系统状态模拟，帮助客户在建线前校验生产节拍、前置评估效率。系统无需借助外部传感器即可获取输送系统的全部实时信息（位置、温度、推力、震动、稼动率、运动路径等），支持预测性维护、工艺参数优化、运行策略优化和产线数字孪生等高级功能。利用数据挖掘与机器学习技术，系统持续对工艺运行数据进行统计分析，驱动整线效能的自适应优化。

● 技术趋势与方向：

未来的工业控制系统不仅是执行指令的工具，也是数据采集、分析、决策与反馈的闭环平台。随着工业具身智能的发展，产线需要具备自感知、自决策、自优化的能力，这意味着控制系统必须能够将海量实时数据转化为可操作的数字资产。图形化、可视化、低代码/无代码配置正在降低工业自动化的使用门槛，而基于软件系统以及数智化形成的可复用、可复制、可进化将成为决定平台长期价值和建立生态粘性的关键。企业有望通过自主软件控制系统形成数据飞轮：装机规模→数据积累→策略优化→效率提升→复购增加→客户锁定，与各行业客户形成双向赋能，构建生态粘性。

三、核心产品

基于公司在运动控制、电磁设计、系统集成、机械工程等方面的底层关键能力，以及多年来深耕的电机、驱动器、反馈系统、高精度导轨、控制器等底层产品技术，纵苇科技构建了智能磁驱输送系列、平面磁浮系列以及关键模组与无框力矩电机系列产品矩阵，其中智能磁驱输送系统是当前公司的主打产品。

智能磁驱输送系统是一种基于先进电磁驱动原理的工业输送架构。通过高精度运动控制

算法，该系统能够对线体上的每一个独立动子（载具）进行精准、高频的独立控制。这种架构打破了产线的固定节拍限制，将传输流程转化为全异步、高自由度的柔性调度网络，从物理执行层面大幅提升了复杂制造工序的灵活性。

1. 智能磁驱输送系统产品

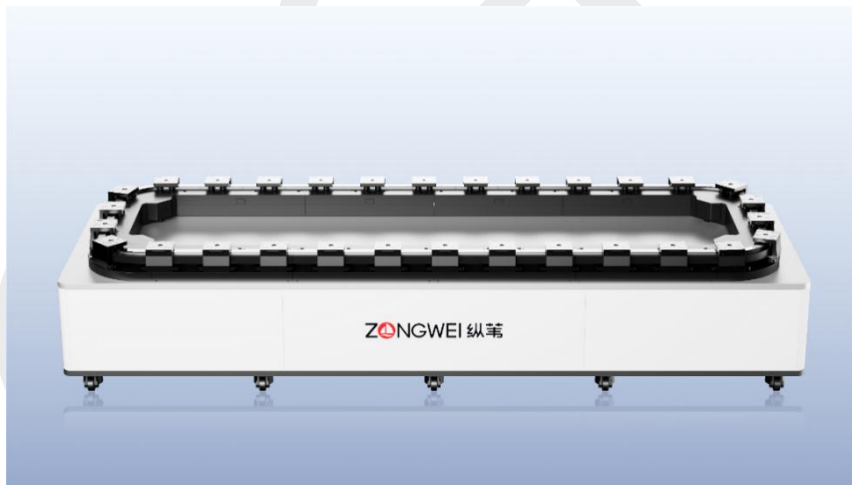
● 产品介绍

sTrak®智能磁驱输送系统是纵苇科技自主研发的工业智能基础设施核心产品之一，以高精度定位、多轴协同控制及柔性化配置能力著称。基于全栈自研的高算力软控制器，搭配高精度电机、驱动器，以及具备组态运维与虚拟仿真的 sTrak® Studio 管控软件，构成完整的智能磁驱输送解决方案。其中：

1.1 sTrak-S 环形系列

适用于中小推力及负载、速度较快的场景。产品配备弧形模块，可组成环形路径；导轨内藏式设计，更好满足洁净要求。

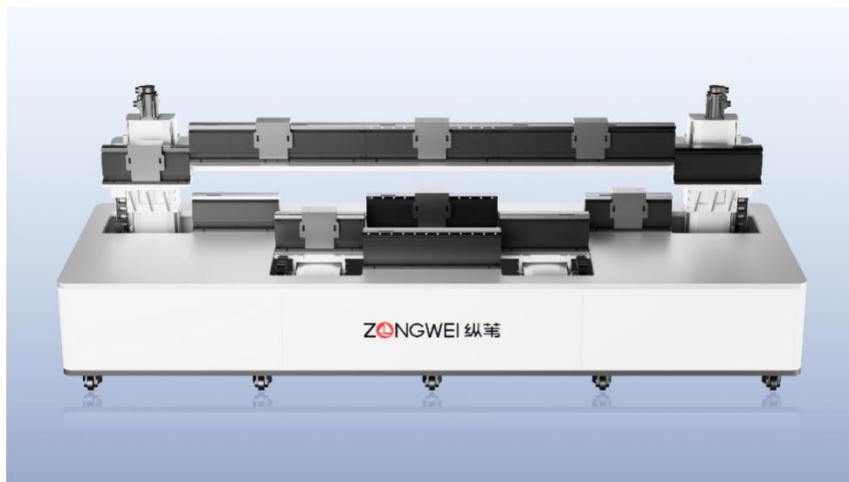
主要技术参数：最大负载 2kg-40kg；最大速度 6m/s；最高重复定位精度 $\pm 5\mu\text{m}$ 。



1.2 sTrak-X 岔道系列

适用于中高推力、速度适中场景。产品采用立式直线摆渡型，结构简单，易于作为标准模块与现有常规输送线体融合。

主要技术参数：最大负载 2kg-50kg；最大速度 6m/s；重复定位精度 $\pm 0.02\text{mm}$ 。



1.3 sTrak-W 重载系列

适用于大推力及大负载、速度适中场景。采用卧式直线摆渡型，配合双导轨支撑结构，确保在重载工况下的运行稳定性和高承载能力。

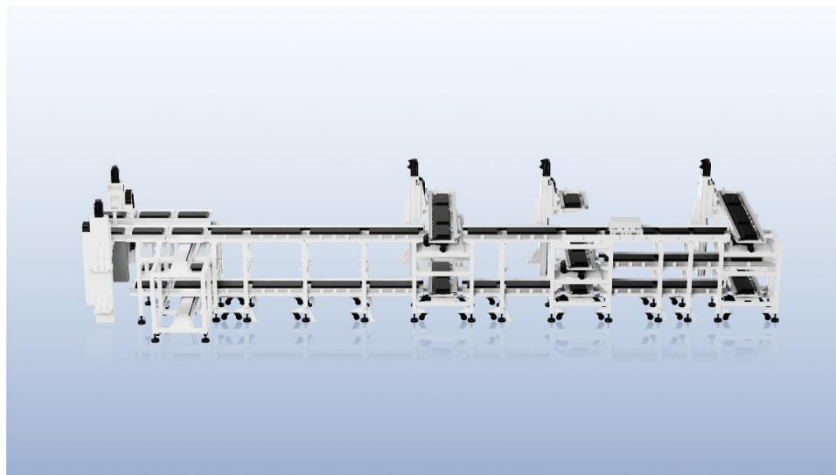
主要技术参数：最大负载 50kg-2000kg；最大速度 2m/s；重复定位精度 $\pm 0.02\text{mm}$ 。



1.4 sTrak-L 混物流线

兼顾极简控制与高经济性的综合变道方案。可实现多产线的无缝对接与物料的高效分流。支持岔道分流，可构建复杂网状输送系统。

主要技术参数：最大负载 20kg-2000kg；最大速度 2m/s；最高重复定位精度 $\pm 0.02\text{mm}$ 。



2. 关节模组与无框力矩电机

● 产品介绍

依托团队多年沉淀的高精度运动控制与电机量产能力, 纵苇科技开发了关节模组与无框力矩电机, 产品矩阵系列全面覆盖了从轻量化人形机器人、协作机械臂, 到大负载外骨骼等各类具身智能硬件的动力需求。

该系列展现出了宽域的动力覆盖与优异的工程指标:

高力矩密度与宽域动力覆盖: 关节模组的额定力矩覆盖了 1.5Nm 至 120Nm 的广阔区间, 峰值力矩最高可达 450Nm。其中, D96*H50 系列关节模组在紧凑体积下实现了 81Nm/kg 的高力矩密度。高力矩密度设计能有效减轻机器人本体负重, 提升动态响应速度。

高精度伺服控制能力: 全系关节模组标配 24 位绝对位置编码器, 部分重载型号更搭载了 24 位双绝对编码器。配合 9.67:1 或 26.7:1 的精密减速比, 确保了在复杂高频交互中的微米级位姿控制。

丰富的无框力矩电机矩阵: 无框力矩电机系列涵盖了从外径 25mm 到 115mm 的多个型号规格。全系采用 F 级绝缘与 DC 48V 电压平台, 最高转速可达 11000rpm。



四、产品应用案例

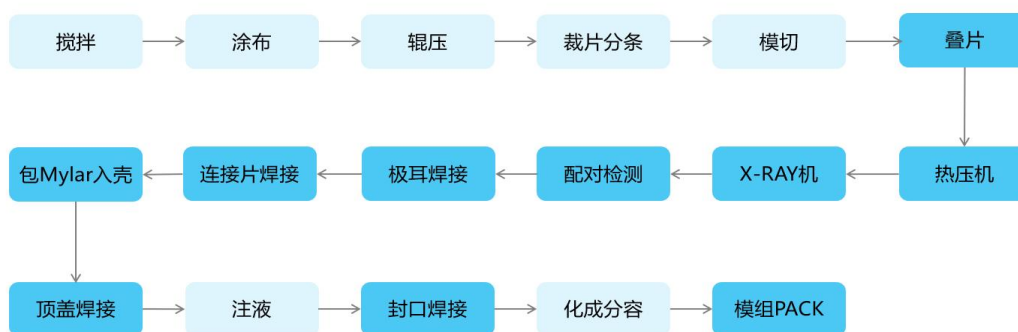
1. 新能源锂电行业应用案例

随着新能源汽车、储能行业的快速发展，锂电池产品品类不断增多、产能不断增长，对生产制造过程中的自动化、生产效率、质量稳定性等方面提出了更高要求。在此背景下，兼具高精度、高效率、高柔性及紧凑化部署能力的智能磁驱输送方案，正成为锂电设备升级的重要方向之一。

纵苇科技的 sTrak® 智能磁驱输送系统产品，已广泛应用在各工艺段及物流线环节，在锂电池磁驱输送领域处于行业领先地位，服务客户覆盖主流锂电厂商。

● 应用场景

纵苇科技的智能磁驱输送系统产品，已广泛应用在锂电池生产的叠片、热压、X-RAY、配对检测、极耳焊接、连接片焊接、包膜、顶盖焊接、封口焊接、模组 PACK 等各个工艺环节，在行业覆盖面、市场应用规模均处于领先地位。



· 蓝色：已有应用案例
· 其他：项目对接中

● 解决方案

采用纵苇科技 sTrak® 智能磁驱输送系统系列产品方案，以动力电池叠片、电芯 X-RAY、

电芯包膜、动力电池 PACK、储能电池 PACK 等工艺段的部分项目为例：

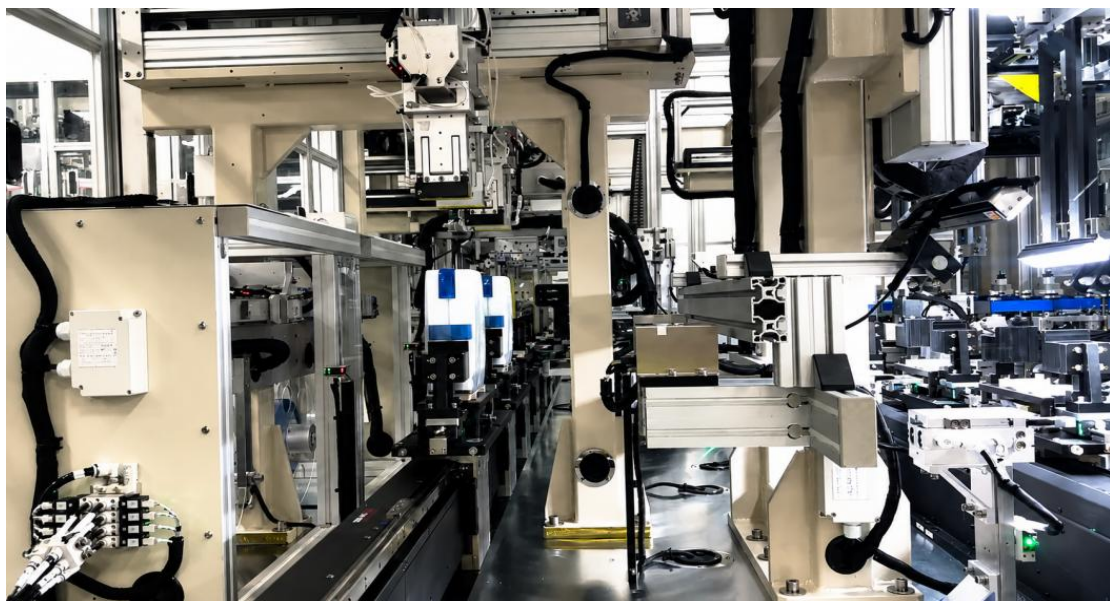
动力电池叠片工艺段，采用 sTrak-S 平面环形方案，改变常规 Z 叠的工艺，叠片的层数可以任意调整；磁驱环形回流不减速，节拍提升一倍；效率提升 100%；良率提升 6%；故障率下降 15%；整线成本节约 20%。



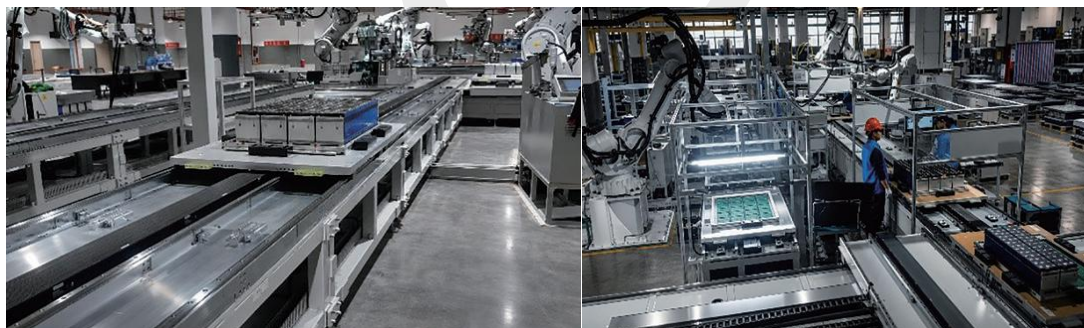
电芯 X-RAY 工艺段：采用 sTrak-X 平面双摆渡方案，占地面积缩小 30%，节约 50%昂贵的成像管设备费用，整线检测效率从 80ppm 提升至 120ppm。



电芯包膜工艺段，采用 sTrak-X 方案，大幅减少粉尘，重复定位精度达 $\pm 0.02\text{mm}$ ，良品率提升 10%，线体运行效率提升 60%，空间节约 50%。



储能电池 PACK 工艺段，采用 sTrak-L 水平摆方案，应用磁控算法，确保高负载工况下动子在启停阶段的平稳性，系统稳定承载 1000kg 量级物料进行启停控制。将多款产品的工艺路线与节拍参数预置于控制软件中，通过下发指令实现参数切换，实现软件化柔性换型。单线兼容 6 种产品的混合生产。组装产线实际部署长度从百米缩减至 66 米，产线物理空间节省 40%。



第三节 华沿机器人

一、企业简介

广东华沿机器人股份有限公司（股票代码：1021.HK）是国家级专精特新“小巨人”企业，于 2026 年 3 月 30 日正式登陆香港交易所主板。2005 年公司核心团队成员开始聚焦电机、伺服驱动、运动控制等软硬件的研发与生产，2014 年成立机器人研究院，并于 2017 年 9 月正式成立广东华沿机器人股份有限公司。公司位于广东佛山，在深圳设有办公和研发中心，并在天津、江苏、香港、德国、美国设有子公司，在上海、成都、墨西哥、日本、韩国等地设有办事处与代理。



自 2018 年天使轮以来，华沿机器人先后完成 A 轮、B 轮、B+轮融资，并于 2026 年 3 月在港股成功 IPO。



公司构建了额定负载范围从 3KG 至 60KG 的系列化协作机器人产品矩阵，包括高速性能均衡的 Elfin 系列、具备一体化末端力控、一体化 AI 视觉的 Elfin-Pro 系列、通过国家防爆认证的 Elfin-Ex/Smart-Ex 系列，以及适用于大负载场景的 S 系列大负载机器人。并于 2026 年 4 月发布 Echo 和 HY 系列七轴人形手臂，是具身智能的核心执行部件之一，具备类人级触觉感知与力觉交互。



目前，华沿机器人关节速度最快达 $370^{\circ}/s$ 、重复定位精度最高达 $\pm 0.015mm$ 、额定负载最大达 60KG、臂展最长达 2200mm，高效满足各类复杂业务需求。公司已覆盖 3C 电子、汽车制造、半导体、新能源、金属加工、食品、新零售等 40+ 个行业及上下料、码垛、焊接、螺丝锁缚、打磨、喷涂、检测等 60+ 工艺场景，2024 年实现同行业对外出口额第一。“华沿”寓意“立时代前沿，登科技之巅”，公司正以全栈自研能力和全球化布局，致力成为国际一流机器人企业。

二、核心技术

1. 围绕高精度、大负载、高速度、更安全四大核心维度构建产品竞争力

华沿机器人围绕高精度、大负载、高速度、更安全四大核心技术维度持续突破，构建了行业领先的产品竞争力。

高精度方面，华沿协作机器人重复定位精度最高可达 $\pm 0.015mm$ 、绝对定位精度高达 $\pm 0.15mm$ 、轨迹精度高达 $\pm 0.2mm$ 。在力控层面，力控波动 $\leq 0.5N$ 、拖拽力 $\leq 5N$ 。高精度算法实现 1 毫秒响应，配合最高 2000Hz 的实时控制刷新频率与先进振动抑制算法，确保机器人精密作业稳定可靠。

大负载方面，华沿 S 系列大负载机器人构建了从 30KG 到 60KG 的完整产品矩阵。S60 额定负载 60KG，臂展 2.2 米；S50 额定负载 50KG、末端速度达 8.5m/s。产品搭载自研大扭矩无框力矩电机，融合电机与关节一体化设计，保障长时间高负荷稳定运行。

高速度方面，Elfin 高速版协作机器人实现第六轴速度达 $370^{\circ}/s$ 、最高提速 1.5 倍。速

度提升得益于新一代高转矩电机(同体积转矩提升30%以上、3-4倍过载能力)、自研ToptMove运动控制算法及2000Hz实时控制刷新频率的协同支撑。

安全方面,华沿全系列产品已启动CR认证,E05型号可靠性达最高L5等级,MTBF超10万小时;Elfin-Ex系列通过国家防爆认证,采用复合型防爆结构;S60大负载机器人支持激光雷达、电子皮肤等多重安全感知模块。产品已通过CR、CE、UL、KCs等全球主要市场准入认证。



● 技术趋势与方向

协作机器人行业正在经历一场深刻蜕变——从产线上灵活轻巧的辅助工具,进化为能够真正扛起工业级任务的可靠力量。更高负载、更快节拍、更高精度与更全保障,正成为定义产品价值的核心标尺。华沿机器人基于20+年深耕电机与运动控制技术,以全栈自研为根基,在协作机器人领域构筑起高精度、大负载、高速度、更安全四大技术护城河,引领协作机器人向更高性能段持续上移。真正的技术壁垒不在于单点突破,而在于系统级的协同进化。面向未来,华沿将一如既往以核心技术为引擎,推动协作机器人在精度、负载、速度与安全等维度不断突破既有边界,将“高性能”刻入每一台华沿协作机器人的基因,助力智能制造实现跨越式发展。

2. 七轴人形手臂先进阻抗控制技术

华沿七轴人形手臂搭载全关节高精度力控与先进阻抗控制技术,实现了毫秒级外力感知响应,使人机交互更加柔顺、安全可控。该技术依托华沿多年协作手臂伺服控制、动力学建模与力觉感知技术的深厚积累,赋予七轴人形手臂类人级的触觉感知与力觉交互能力。通过全关节高精度力控,手臂能够实时感知外部接触力的变化并动态调整姿态与输出力矩,在精密装配、柔性抓取等场景中展现出卓越的环境适应能力。同时,该技术还支持自然拖动示教,操作者可直接拖拽手臂完成轨迹编程,大幅降低了部署门槛。配合3kg至15kg的宽域负载

适配能力，七轴人形手臂兼顾了精密操作与重载作业的双重需求，为具身智能时代的人机协同提供了坚实的执行层支撑。

● 技术趋势与方向

随着具身智能从“感知理解”走向“物理执行”，机器人与人的交互越来越频繁，阻抗控制通过动态调节机器人的刚度与阻尼特性，使机械臂在与环境接触时表现出类人的柔顺行为，是解决人形机器人“灵巧操作”难题的核心路径之一。

3. HRC 具身智能控制平台（具身小脑）

在具身智能从“感知理解”走向“物理执行”的进程中，华沿机器人自主研发的 HRC 具身控制平台在具身智能软件系统中扮演着至关重要的“小脑”角色，它专注于将 AI 指令转化为精准、柔顺、安全的物理动作，在 AI 与真实世界之间构建起实时的运动控制闭环。

华沿机器人在运动控制领域的积累远早于具身智能概念的兴起——从 2005 年聚焦电机、伺服驱动等核心零部件研发算起，已在底层运动控制领域深耕超过二十年，拥有 PreciseMove、AdaptMove、TopMove、SafeMove、SyncMove 等算法优势，在精密定位、力控柔顺、高速节拍、安全防护与多机协同等维度形成了系统性的运动控制优势。这种长期积淀使 HRC 平台具备了其他具身智能玩家难以复制的工程化能力：它不是从零开始的算法堆叠，而是建立在机器人实际运行数据与数十年工程经验之上的成熟控制系统。

HRC 平台采用 2kHz 实时控制周期与 EtherCAT 高速实时总线，持续处理关节、视觉、力觉及触觉反馈，对轨迹偏差、接触状态及外部扰动进行动态补偿。同时，平台不限定上层 AI 架构，通过开放接口与 SDK 将不同 AI 能力连接至底层控制系统，全面支持 ROS 系统，使运动规划、轨迹控制、阻抗控制等底层能力具备高度的复用性。这种“大脑可换、小脑稳定”的架构设计，使 HRC 成为具身智能时代各类机器人平台的通用执行底座。

● 技术趋势与方向

在具身智能从“感知理解”走向“物理执行”的进程中，整个产业正逐渐形成一个关键共识：仅有聪明“大脑”远远不够，一个稳定、精准、柔顺的“小脑”是通往真实世界物理交互的必经之路。如果说大模型解决了“机器人该做什么”的问题，那么“小脑”要解决的是“怎么做”的问题——如何让机械臂在毫秒级时间内完成轨迹规划、力觉反馈与动态调整，如何在接触未知物体时保持柔顺而非刚性对抗，如何在高速运动中兼顾效率与安全。这一层能力的构建，无法仅靠算力堆砌或数据训练实现，它依赖于长期对电机特性、动力学模型、

控制算法的深度理解与工程化打磨——而这正是运动控制积累的核心价值所在。

4. 更快通讯速度 (2kHz 实时通讯)

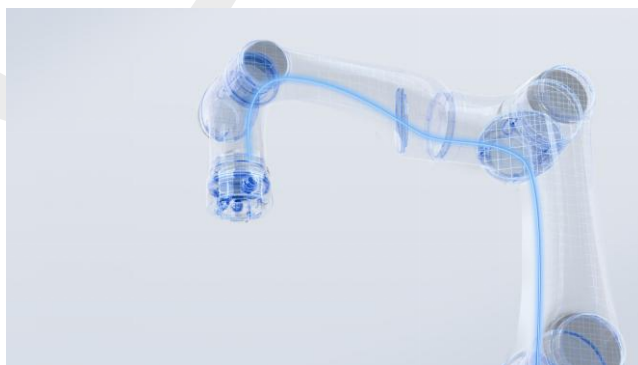
实时通讯速度是机器人控制系统底层能力的核心标尺,它直接决定了控制器与机器人本体之间的信息交互效率。华沿机器人凭借最高 2000Hz 的实时控制刷新频率,在行业内构建了显著的通讯优势——作为对比,业界协作机器人主流控制频率约为 1kHz。

更高刷新频率带来更精准的控制。2000Hz 意味着控制系统每秒钟对机器人状态进行 2000 次刷新与调整,每一次刷新都是一次“感知-计算-执行”的完整闭环。更高的刷新频率使控制器能够更精细地监测和修正机器人的运动轨迹,将轨迹偏差抑制在极小范围内。

更高刷新频率带来更可靠的安全保障。机器人的安全机制本质上依赖于对自身状态与外部环境的实时感知与快速响应。2000Hz 的刷新频率使控制系统能够在毫秒级时间内完成碰撞检测与安全响应,大幅缩短从“感知风险”到“执行保护”的响应时间。相比之下,较低的刷新频率意味着控制周期更长,安全响应的延迟也更大。

更高刷新频率打造更强大的机器人开发平台。2000Hz 实时控制刷新频率为上层应用提供了更精细的控制颗粒度与更丰富的实时数据流。对于开发者而言,这意味着可以实现更复杂的运动规划、更精准的力位混合控制、更柔顺的阻抗控制等高级功能。华沿机器人基于此构建了完全自研的控制器平台与 EtherCAT 总线协议栈,并提供开放性 SDK 与 Web 前端,支持用户自定义扩展与实时脚本系统。

此外,在实时通讯控制频率上,华沿机器人总线高速通信还可以更进一步,达到更高的实时控制刷新频率。



5. 独创双关节模组

华沿协作机器人拥有已经获得国家发明专利的独创双关节模组机器人,它采用一体化高度集成设计,在一个运动模组内集成两个关节,构建出独特的运动学结构,使其外观和运动

方式明显区别于市面上多数协作型机器人。在效能方面，华沿双关节模组采用“1拖2”驱动控制，在赋予机器人更灵活运动能力的同时，有效降低系统复杂性与制造成本，为用户带来兼具高性能与高性价比的智能协作解决方案。



三、核心产品

1. 新一代轴向磁通电机

● 产品介绍

华沿机器人新一代轴向磁通电机被业界誉为“下一代高效动力解决方案”。与传统径向电机不同，轴向磁通电机的磁通路径沿电机轴向流动，定子与转子呈平行盘状排列，形成类似“夹心饼干”的盘式拓扑结构，这种结构可实现更短的磁通路径、更大的扭矩半径与更紧凑的轴向尺寸，在功率密度、扭矩输出和轻量化方面具有先天优势。华沿机器人凭借 20 余年电机等机器人核心技术沉淀，成功推出自主研发的新一代轴向磁通电机，该产品较上一代 Meta 电机在技术方向与产品性能上均实现关键突破，标志着公司在高功率密度、轻量化、高效率动力解决方案领域迈出坚实一步。

在核心性能方面，华沿新一代轴向磁通电机实现了多项指标的显著跃升：

高扭矩密度：采用 SRS 结构，有效降低单边磁拉力，同体积下转矩提升 40%，峰值扭矩达 15Nm/kg，是传统电机的 2 倍；

更高效率：峰值效率超过 95%，能量转换率极高，同等电量下续航更长、发热更少；

体积小、重量轻：扁平轴向设计使得电机厚度大幅压缩，结构紧凑，结合轻量化材料与装配工艺，有效减少铁芯材料用量；

5 倍过载能力：从容应对瞬时冲击与高负载工况，遭遇突发阻力或需要瞬间大扭矩时系统依然稳定可靠；

高效热管理：基于直冷散热设计，导热路径更短，热量可快速传导至散热表面，能够长

时间维持高功率输出；

低噪音运行：双侧定子对称布置结构大幅减少轴承负载与振动噪音，结合精密动平衡调校和优化电磁方案，实现低噪音运行。

在应用领域方面，华沿新一代轴向磁通电机将逐步应用于华沿全系列协作机器人、尤其是大负载机器人产品，为机器人产品带来前所未有的动力优势。同时，该电机产品还可独立对外销售，赋能智能机器人、新能源汽车、低空飞行器三大前沿领域。华沿机器人致力于新一代电驱技术的研发与创新，将持续为智能机器人、新能源交通、低空经济等领域提供“中国智造”的核心动力。

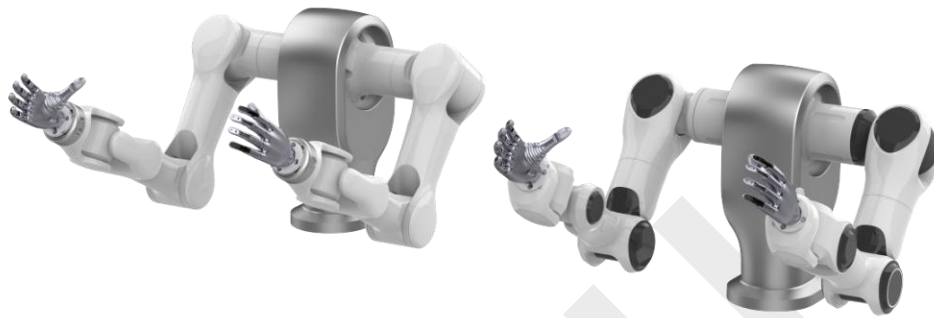


2. HY、Echo 系列七轴人形手臂

● 产品介绍

华沿机器人 2026 年 4 月正式发布了 Echo、HY 系列七轴人形手臂。Echo 系列采用共面十字交叉腕部构型，更灵活，胜任精细复杂任务；HY 系列采用异面十字交叉构型，奇异点更少、结构刚度与精度更高。两大系列共六款型号，额定负载覆盖 3kg-15kg。核心性能：全关节高精度力控（力控精度 $\leq 0.02\text{N} \cdot \text{m}$ 、力控带宽 $\geq 100\text{Hz}$ 、末端接触力精度 0.1N）；集成本地 AI 服务器并原生支持 ROS2，决策能力下沉至边缘侧；绝对定位精度 $< 1\text{mm}$ 、重复定位精度 $\pm 0.03\text{mm}$ ；整臂自重 $\leq 12\text{kg}$ ；预留 15mm 大中空走线通道，支持末端灵巧手、视觉

模组即插即用；1 台控制器最多控制 4 条手臂；满载满速运行噪音 $\leq 50\text{dB}$ 。作为具身智能核心执行部件，华沿七轴人形手臂拥有“真人手臂”般的灵巧操作能力，不仅能以极致的人机交互体验完成动态拔插、自主堆叠等工业任务，也能深入日常生活场景，完成沏茶倒水、整理收拾等操作。



3. 人形关节模组

● 产品介绍

华沿机器人推出专用于人形机器人一体化人形机器人关节模组，它集高性能无框力矩电机、精密减速器、19bit 高分辨率编码器、高灵敏度力矩传感器、高性能驱动控制器与智能算法于一体，具备高功率密度、轻量化高可靠性的硬件性能和实时伺服控制、力控算法优势，赋予人形机器人精确运动、柔顺交互及安全可靠等特性。

核心优势点：高度集成、极致轻量、通用化/标准化、灵敏、力矩感知

4. Elfin 高速版协作机器人

● 产品介绍

华沿机器人拥有 20+年核心技术沉淀，基于自研高转矩/高转速电机、最高 2000Hz 实时控制刷新频率、自研 ToptMove 运动控制算法等，打造的新一代 Elfin 系列高速版协作机器人，关节最高速度达 $370^\circ/\text{s}$ 、整体提速 1.5 倍、慢速抖动控制在 $\pm 0.3\text{mm}$ 以内，实现高速与精度的兼得，可广泛应用于对节拍有严格要求的物料搬运、精密装配、产品分拣、机床上下料等工艺场景。以 CNC 上下料为例，该机器人能够有效压缩上下料时间，减少设备空转等待，在提升产能的同时降低单件生产成本，为制造业客户提供高效、稳定、可靠的自动化解决方案。



5. 一体化 AI 视觉 2.5D 版

● 产品介绍

华沿 Elfyn-Pro(视觉版)协作机器人全新升级，它采用千兆网线内走线模式，高度集成视觉模组，实现镜头、光源、相机一体化，支持 90° 安装与自动调焦（10mm-无穷远）；支持私有化或云端一站式 AI 训练，兼顾数据安全与便捷标注；基于自研高精度算法，实现 $\pm 0.15\text{mm}$ 视觉定位精度，具备性能更稳定可靠、人机协作更安全等特点。

在实践应用中，华沿机器人能自主识别位置偏差、自动完成姿态“找平”，确保相机与工件始终保持理想的对位状态，高效助力企业智能升级。



6. HRC 具身智能控制平台

● 产品介绍

华沿新一代 HRC 是华沿机器人面向具身智能打造的机器人“小脑”平台。在具身智能

从模型能力竞争迈入真实世界执行能力竞争的当下，HRC 向上连接 AI 大模型、强化学习等 AI 能力，向下连接机器人本体、关节、驱动、视觉、力觉与触觉等系统，在 AI 与物理执行之间构建起实时的控制闭环。

HRC 集成运动控制、多模态感知、安全响应与动态精准交互等核心模块，采用 2kHz 实时控制周期与 EtherCAT 高速实时总线，持续处理关节、视觉、力觉及触觉反馈，对轨迹偏差、接触状态及外部扰动进行动态补偿。在传统位置控制之外，HRC 进一步强化了阻抗控制与柔顺力控能力，使机器人能够根据接触状态调整运动响应，在装配、插拔、打磨、抓取等任务中展现更强的环境适应能力。

HRC 的技术积累并非始于具身智能概念兴起——20+年的电机技术沉淀与 10 年的协作机器人实践，让华沿在高速运动中的轨迹误差、动态响应、振动抑制、力控柔顺及安全控制等方面积累了深厚的工程经验。HRC 不限定上层 AI 架构，通过开放接口将不同 AI 能力连接至底层控制系统，使运动规划、轨迹控制、阻抗控制、柔顺力控等底层能力具备高度的复用性。AI 能力持续演进，机器人执行底座保持稳定——让不同“大脑”拥有同一套可靠的“小脑”。

第四节 慧灵科技

一、企业简介

慧灵科技是一家专注于工业具身智能技术研发与应用落地的物理智能体基础设施提供商。公司聚焦真实物理场景中的智能交互需求，构建涵盖 AI 垂直模型、HITBOT OS 具身智能操作系统及模块化硬件组件的技术体系，为智慧实验室、智能制造、新零售等领域提供场景化物理智能体解决方案。

公司发展始于机器人手及智能末端执行技术研发，并以此为基础逐步拓展至运动控制、软件系统平台及行业应用解决方案领域。经过持续技术积累，慧灵科技形成从核心硬件组件到系统平台的软硬件协同能力，推动传统自动化设备向具备环境感知、任务规划和自主执行能力的物理智能体方向演进。

围绕工业具身智能应用需求，慧灵科技构建由 AI 垂直模型、HITBOT OS 具身智能操作系统及模块化硬件组件组成的技术与产品体系，实现模型能力、软件平台与物理执行单元的协同融合。基于该体系，公司能够面向不同产业场景提供从需求分析、方案设计、系统开发到部署实施的一体化物理智能体解决方案。

目前，慧灵科技聚焦智慧实验室、智能制造、新零售等典型应用领域，推动物理智能体技术在复杂流程自动化场景中的应用，实现从设备级自动化向面向任务目标的智能化系统升级。

慧灵科技核心团队具备机器人控制、机械电子及工业应用等多领域技术背景。创始团队长期深耕机器人运动控制、软硬件融合及自动化系统研发，在电机驱动、机器人系统设计及产业化应用方面积累了丰富的丰富经验，为公司持续技术创新、产品研发及产业落地提供技术支撑。

二、核心技术



1.AI 垂直模型——面向行业场景的智能认知能力

随着工业具身智能从单一任务自动化向复杂场景智能化演进,物理智能体不仅需要具备基础任务执行能力,还需要结合行业知识、业务流程及实际应用经验,实现对不同场景的理解、规划与决策。因此,面向多行业、多任务的 AI 垂直模型体系成为推动物理智能体规模化应用的重要技术基础。

围绕工业具身智能应用需求,慧灵科技构建面向多场景的 AI 垂直模型体系,通过整合不同领域的行业知识、业务数据和现场运行经验,形成面向多场景应用的智能认知能力。

基于长期服务行业客户、持续开展项目交付及现场运营,慧灵科技逐步积累形成覆盖多个领域的多模态行业知识库。该知识库来源于真实应用环境中的设备运行数据、标准操作流程、工艺参数、实验协议、业务逻辑及专家经验等多维信息,为 AI 垂直模型提供面向实际场景的知识基础。

基于大模型,并结合垂直领域知识体系,采用提示词工程、向量化切片、检索增强生成(RAG)、多智能体任务编排等技术,实现模型能力与行业知识的融合。通过该技术体系,AI 垂直模型能够支持不同场景下的语义理解、任务规划、策略推理及流程编排,并根据具体应用需求生成适配性的解决方案,为物理智能体提供场景化认知能力。

依托垂直模型体系,慧灵科技能够支持不同产业场景智能能力的快速构建与迁移,推动物理智能体由面向单一任务执行向面向复杂业务流程协同的发展,为工业具身智能在多领域应用提供技术支撑。

● 技术趋势与产业方向: 从通用能力向行业智能生态演进

未来工业具身智能的发展,不仅依赖模型能力提升,更需要结合行业知识、设备能力及业务流程,实现技术能力与实际应用场景的深度融合。垂直模型作为连接智能与产业应用的重要技术环节,通过持续吸收行业数据及现场运行经验,提升物理智能体在不同环境下的场景理解、任务适应及流程优化能力。

在具体应用场景中,慧灵的 AI 垂直模型可结合行业特点形成差异化能力:

在智慧实验室领域,模型融合实验文献、历史数据及设备运行信息,辅助实验设计、流程执行及实验结果分析,并根据反馈数据优化实验流程。

在智能制造领域,模型结合生产流程、设备状态及质量数据,支持精密加工、可靠性验证及全过程质量管理等应用环节。

在新零售领域,模型可结合订单需求、运营流程及设备状态,支撑物理智能体完成订单

解析、原材料调配及产品制备等流程协同。

随着行业数据持续积累及模型技术不断发展，慧灵的 AI 垂直模型将与具身智能操作系统、模块化硬件及行业解决方案进一步融合，形成面向工业具身智能应用的完整技术体系，推动智能化能力从局部自动化向复杂场景协同应用发展。

2.HITBOT OS 具身智能操作系统——支撑多场景应用的开放系统平台

随着工业智能化进入新阶段，传统自动化系统在复杂环境适应、柔性生产、智能决策及多设备协同方面逐渐面临挑战。工业具身智能的发展需要通过连接垂直模型、物理智能体硬件与真实产业场景数据，实现从感知、认知到执行的完整闭环。

慧灵科技围绕工业具身智能应用需求，自主研发 HITBOT OS 具身智能操作系统，构建面向物理智能体的开放式软件平台。该系统通过连接垂直模型、模块化硬件组件及真实产业场景数据，实现智能决策能力与物理执行能力融合，为物理智能体解决方案提供系统基础。

HITBOT OS 采用模块化架构设计，具备跨平台兼容和开放扩展能力，支持多类型硬件组件接入与统一调度。系统内置设备操作技能模组库，将复杂任务拆解为可组合、可复用的基础技能单元，并根据任务目标实现技能匹配与调用，提高物理智能体在不同应用场景中的适应能力。

在执行控制方面，HITBOT OS 通过实时运动控制引擎、多模态反馈机制及动态调整能力，将 AI 模型生成的任务决策转化为低延迟、高精度执行指令，实现复杂任务的精准操作。同时，系统支持虚拟仿真训练，可在高保真环境中开展任务模拟、策略优化及算法验证，并支持算法能力向真实应用环境迁移。

在应用开发方面，HITBOT OS 支持自然语言交互、图形化编程及统一接口调用，降低工业应用开发门槛。目前，系统已形成开放兼容的软件生态，支持 HTTP、MQTT、OPC UA、Modbus、CAN FD、CANopen、EtherCAT 等主流通信协议，并兼容超过 200 种第三方专业设备及 100 余种标准化设备，为多设备协同及跨场景部署提供基础能力。

● 技术趋势与产业方向：构建开放可扩展的工业具身智能基础平台

工业具身智能的发展趋势正在从单一机器人能力提升，逐步转向以操作系统为核心的智能体生态建设。未来工业智能系统不仅需要具备精准执行能力，还需要具备环境理解、任务规划、自主协同和持续优化能力。

慧灵科技通过 HITBOT OS 持续推动具身智能系统向智能操作平台演进。该系统通过构

建设设备语义知识层，将设备能力、任务目标和业务流程进行关联，使机器人能够理解不同设备之间的协作关系，并支持复杂任务的自动拆解与流程编排。

随着工业应用场景不断扩展，具身智能操作系统需要具备更强的开放性和生态连接能力。HITBOT OS 通过统一硬件接口、标准化通信协议和模块化软件架构，实现不同品牌设备、软件系统及业务流程之间的协同，为智慧实验室、智能制造、新零售等领域提供可扩展的智能化基础平台。

未来，慧灵科技将持续围绕具身智能操作系统、智能硬件协同以及行业应用生态建设，推动垂直模型、模块化硬件组件与工业业务场景深度融合，加速工业具身智能技术从单点应用向规模化产业应用发展。

3.模块化硬件组件--构建具身智能执行体系

工业具身智能的发展既需要场景模型提供智能决策，也需要具备异构设备与通信协议统一接入、任务编排及设备调度能力的具身智能操作系统，以及能够实现精准操作与物理交互的硬件执行基础。模块化硬件组件作为物理智能体的执行载体，为不同产业任务提供可组合、可适配的物理执行能力，是推动物理智能体从技术应用走向规模化产业部署的重要基础。

慧灵科技以机器人手为基础，长期深耕智能硬件核心部件研发，并逐步拓展至运动控制与核心驱动领域，构建涵盖机器人手、机械臂、关节模组等关键组件的模块化硬件体系。该体系与 AI 垂直模型及 HITBOT OS 协同，为物理智能体提供高精度、高可靠性的物理执行能力。

在末端执行领域，慧灵科技持续开展机器人手相关技术研发，形成包括灵巧手、电动夹爪在内的产品体系。灵巧手系列产品结合多自由度控制、电动致动器、驱动控制及力感知反馈技术，能够模拟人手完成精密装配、柔性抓取等复杂任务。电动夹爪采用电动化驱动方式，无需外部气源支持，相较传统气动方案具备部署灵活、控制精度高等特点，可适用于智能制造、智慧实验室等多种应用环境。

在运动执行领域，慧灵科技构建四轴及六轴机械臂产品体系，并持续开展关节模组研发。关节模组通过集成电机、减速器、驱动器及编码器等核心部件，实现紧凑结构设计下的运动控制能力，可应用于协作机械臂、人形机器人及其他物理智能体设备。

通过持续完善模块化硬件体系，慧灵科技形成覆盖末端操作、运动执行及核心驱动的硬件能力，并与 AI 垂直模型、HITBOT OS 具身智能操作系统形成协同，为不同产业场景下的

物理智能体部署提供可扩展的执行基础。

- **技术趋势与方向：推动模块化硬件向高性能、智能感知与生态化发展**

随着工业具身智能从传统自动化向自主智能化演进, 硬件系统的发展趋势正在由单一功能设备向模块化、柔性化和智能化方向转变。未来, 具身智能硬件不仅需要满足高精度运动和复杂操作需求, 还需要具备更强的环境适应能力、感知能力以及与智能软件系统协同工作的能力。

模块化硬件架构将成为物理智能体规模化部署的重要基础。通过标准化组件设计和开放接口体系, 不同类型的执行模块、运动模块及驱动模块能够根据应用需求灵活组合, 提高系统在不同产业场景中的适配效率。

同时, 随着智慧实验室、智能制造及新零售等领域对柔性操作需求持续提升, 机器人手、机械臂及关节模组将进一步向高精度、高集成度及智能感知方向发展, 支持物理智能体完成更加复杂的交互任务。

未来, 慧灵科技将持续推动模块化硬件组件与垂直模型、HITBOT OS 的深度融合, 构建覆盖智能认知、任务调度和物理执行的完整技术体系, 推动物理智能体在多行业场景中的应用拓展。

三、核心产品

1. 垂直模型

- **产品介绍**

慧灵科技的垂直模型是面向工业具身智能应用场景构建的场景化模型能力体系。该模型基于公司在智慧实验室、智能制造及新零售等领域积累的行业知识、业务流程及项目应用经验, 结合大模型能力, 形成面向具体任务的场景理解、任务规划及流程编排能力, 为物理智能体解决方案提供智能化支撑。

- **核心能力**

场景理解能力：垂直模型能够结合行业特点理解业务流程、任务目标及应用需求, 将复杂行业场景转化为可执行的任务逻辑, 为智能系统提供场景化认知能力。

智能交互能力：模型支持用户通过自然语言描述任务需求, 并根据业务目标生成相应的任务流程, 降低复杂自动化系统的使用门槛。

任务优化能力：基于实际运行过程中的数据反馈, 垂直模型能够分析任务执行效果, 辅

助优化流程参数，提高系统运行效率和稳定性。

场景扩展能力：通过针对不同产业需求进行适配，垂直模型能够快速应用于不同业务场景，为物理智能体解决方案提供可扩展的智能能力。

● 典型应用

智慧实验室领域：垂直模型用于理解实验流程和实验需求，辅助实验方案设计、流程规划及实验结果分析，提升实验过程自动化和数据利用效率。

智能制造领域：垂直模型结合生产任务和设备运行状态，为制造流程优化、质量管理及生产协同提供智能决策支持。

新零售领域：垂直模型支持订单需求理解、运营流程分析及任务协同，提高门店自动化运营效率。

● 产品价值

慧灵科技的垂直模型通过融合行业知识与模型能力，为物理智能体提供面向实际业务场景的智能理解和决策能力。该产品推动工业自动化系统从基于固定程序执行向具备场景理解和任务适应能力的智能化系统升级，为工业具身智能应用落地提供核心智能支撑。



2.HITBOT OS

● 产品定位

HITBOT OS 是慧灵科技自主研发的具身智能操作系统，面向工业具身智能应用需求，作为连接 AI 垂直模型、模块化硬件组件与真实产业场景数据的核心软件平台。该系统通过

统一管理模型能力、设备能力及任务流程，实现从任务规划到物理执行的协同，为物理智能体解决方案提供开放、可扩展的软件基础。

● 核心能力

软硬件协同能力：HITBOT OS 通过连接 AI 垂直模型与多类型硬件组件，实现智能决策与物理执行之间的转换，将高层任务目标转化为低延迟、高精度的设备控制指令。

设备兼容与统一调度能力：采用模块化架构设计，支持多类型设备接入及统一管理，兼容多种通信协议，实现异构设备之间的数据交互和协同运行。

技能模块化与任务编排能力：系统内置设备操作技能模块库，将复杂任务拆解为可组合、可复用的基础技能单元，并根据任务目标进行技能匹配、调用及流程编排，提升智能系统在不同场景中的适应能力。

多场景迁移与扩展能力：通过数字化设备映射、虚拟仿真训练及策略优化能力，实现算法从虚拟环境向真实场景迁移，支持不同产业应用的快速部署和持续优化。

低门槛开发能力：支持自然语言交互、图形化编程及统一接口调用等多种开发方式，降低复杂自动化系统开发和部署门槛。

● 典型应用

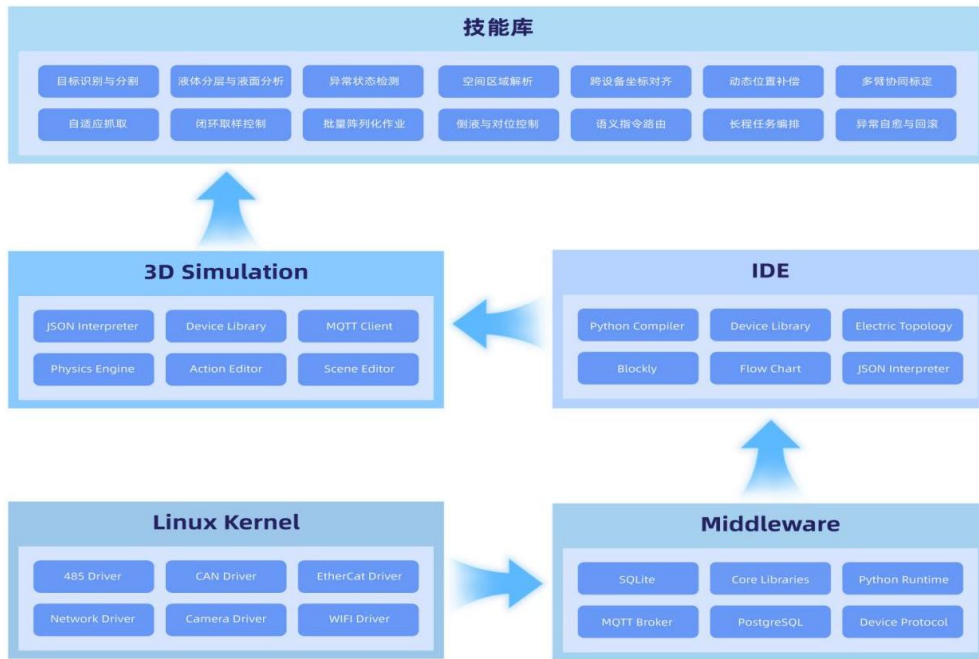
智慧实验室领域：HITBOT OS 连接实验自动化设备与 AI 实验模型，实现实验流程编排、设备协同控制及实验过程优化，支持实验设计、执行和数据反馈闭环。

智能制造领域：系统通过统一调度机械臂、执行器及生产设备，实现生产流程自动化、设备协同和任务动态调整，提升制造过程柔性化水平。

新零售领域：HITBOT OS 支持门店设备、业务系统及智能模型协同，实现从订单解析到设备执行的流程自动化，提高运营效率和服务一致性。

● 产品价值

HITBOT OS 通过构建开放式具身智能软件平台，实现 AI 垂直模型能力与物理设备执行能力的连接，为物理智能体提供统一的软件基础。该系统提升了设备协同、应用扩展及场景适配能力，为工业具身智能解决方案从单点自动化向多场景应用发展提供系统支撑。



3.灵巧手

● 产品定位

慧灵科技，ehand 灵巧手系列面向工业具身智能时代对高精度、柔性化操作的需求，旨在为智能系统提供接近人手操作能力的物理交互组件。作为慧灵科技模块化硬件体系的重要组成部分，eHand 系列灵巧手结合自主研发的电动致动、驱动控制及感知反馈技术，实现智能设备对复杂物体的灵活抓取、精细操作和自适应交互，为物理智能体在智能制造、智慧实验室及服务场景中的应用提供关键执行能力。

● 核心能力

类人化精细操作能力：eHand 灵巧手系列支持柔性抓取与多模态姿态控制，全直驱方案覆盖 6 自由度到 20 自由度，通过多关节手指结构和灵活拇指设计，实现对手复杂动作的模拟，可完成抓握、捏取、持握、推挤等多种操作任务。

高精度力控与环境感知能力：eHand 灵巧手系列支持力感知及触觉反馈功能，可根据不同物体特性和任务需求动态调整操作力度，提高操作过程中的稳定性和安全性。结合多通道触觉感测系统，灵巧手能够实现环境状态感知，支持精细化和自适应操作。

自主核心技术与高性能执行能力：慧灵科技自主研发灵巧手关键组件，包括电动致动器、驱动系统及控制算法，实现高响应速度、高负载能力和稳定运动控制。产品指尖夹持力可达 10N，最大负载能力达 5 公斤，并支持毫秒级响应，满足精密装配、柔性抓取等复杂任务需

求。

高成本效益与规模化应用能力：通过自主研发和核心部件自制，慧灵科技降低灵巧手应用成本，并推出 eHand 系列产品，为工业及科研场景中的灵巧操作提供更具可及性的解决方案。

● 典型应用

智慧实验室领域：支持实验样本处理、精细操作及自动化流程执行，提高实验过程的灵活性和稳定性。

智能制造领域：应用于精密装配、柔性抓取、质量检测辅助等场景，实现传统工业设备难以完成的复杂操作任务。

移动智能设备及人形机器人领域：作为具备高自由度操作能力的执行组件，支持未来智能设备在人机协作和复杂环境中的应用。

● 产品价值

eHand 灵巧手系列通过融合机械结构设计、智能驱动控制及感知反馈能力，使模块化硬件具备接近人手的操作灵活性和环境适应能力。该产品突破传统末端执行器功能有限的限制，为物理智能体实现复杂任务执行提供关键硬件基础，并推动具身智能从简单自动化操作向柔性化、自主化交互发展。



四、产品应用案例

1. 通用型智能生物合成系统赋能智慧实验室自动化升级

● 项目背景

随着生命科学研究向高通量、自动化和数据驱动方向发展，实验室对实验流程标准化、设备协同以及实验数据智能分析提出了更高要求。传统实验流程通常依赖科研人员经验进行方案设计和参数调整，多个实验设备之间相互独立，实验过程数据难以形成有效反馈，限制了实验效率和结果稳定性。

针对客户在生物合成实验过程中面临的流程复杂、人工操作环节较多以及实验数据利用效率不足等问题，慧灵科技基于垂直模型、HITBOT OS 具身智能操作系统及模块化硬件组件，部署通用型智能生物合成系统，实现实验流程的智能化管理与自动化执行。

● 项目实施

在项目实施过程中，慧灵科技将 AI 模型、智能操作系统及实验自动化设备进行系统集成，构建面向生物合成实验流程的智能化工作平台。

系统通过垂直模型对实验文献、历史实验数据及实验过程信息进行分析，辅助科研人员完成实验方案设计及参数优化；HITBOT OS 负责连接实验设备，实现不同设备之间的统一调度和流程编排；模块化硬件组件根据实验任务完成样本处理、液体操作、反应控制及实验环境管理等具体执行环节。

通过上述协同机制，系统实现了实验流程从方案设计、自动执行到数据反馈优化的闭环运行模式。

典型应用一：智能质粒构建流程

在质粒构建实验场景中，慧灵科技系统已应用于实验流程自动化执行。针对传统质粒构建过程中步骤多、操作要求高以及实验条件依赖经验等问题，系统通过 AI 辅助设计实验方案，并根据质粒载体序列、目标基因信息等数据优化实验参数。

在执行环节，系统通过自动化移液工作站完成反应体系配置，通过离心模块完成样本处理，通过振荡模块实现反应体系均匀混合，并结合自动封盖及开盖设备完成实验耗材处理，实现多个实验步骤的连续化执行。

实验过程中产生的实验结果数据持续反馈至 AI 模型，用于后续实验条件优化，提升实验流程稳定性和数据利用效率。

典型应用二：免疫荧光实验流程标准化

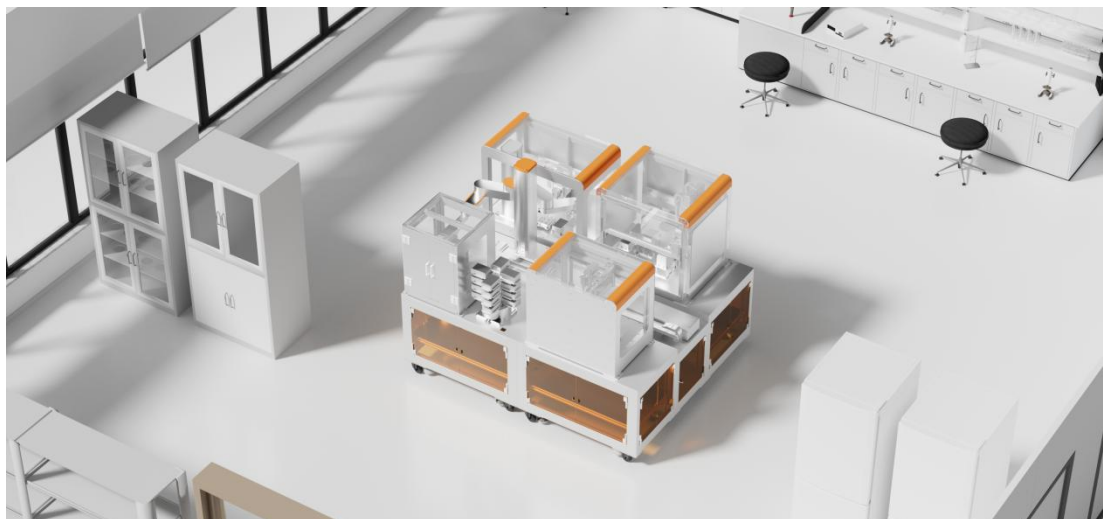
在免疫荧光实验场景中，慧灵科技系统针对样本固定、透化、封闭、一抗及二抗孵育等多步骤流程进行自动化改造。

系统通过自动化设备协同完成试剂梯度配置、精准分注、样本处理及洗涤等操作，并结合 AI 模型根据样本类型及实验反馈优化关键实验参数。同时，实验人员可通过自然语言方式输入实验需求，系统自动生成对应执行流程，降低复杂实验流程配置难度。

通过该系统部署，实验流程由依赖人工经验的操作模式向标准化、自动化和数据驱动模式转变。

- 项目价值

通用型智能生物合成系统的实际落地，实现了人工智能、自动化设备与生命科学实验流程的深度融合。该案例验证了工业具身智能技术在智慧实验室场景中的应用可行性，通过提升实验流程自动化水平、增强实验数据闭环能力，为生命科学研究提供更加高效、稳定和可复制的智能化实验模式。



第六部分 前景篇

第九章 中国工业具身产业发展前景展望

第一节 行业市场发展前景展望

随着 AI 大模型技术的持续突破与制造业智能化转型的深入推进，中国工业具身智能产业正迎来前所未有的发展机遇，市场前景广阔，增长潜力巨大。

一、市场规模持续扩容，渗透率加速提升

智能制造等相关产业政策陆续出台，推动制造业智能化转型升级步伐持续加快，工业场景对工业具身智能产品的需求不断增长，我国工业具身智能市场规模有望持续扩容。一方面，传统制造企业智能化升级需求日益旺盛，催生大量工业具身智能的产品采购与部署需求，带动市场规模进一步扩张；另一方面，在硬件领域，上游核心零部件国产化进程持续推进，产品综合成本逐步下行，工业具身智能的采购及部署成本持续降低；而在软件领域，随着 AI 大模型、机器视觉、力控感知等底层技术的迭代发展，工业具身智能的智能化水平持续提高，作业能力不断增强，其在汽车、3C、锂电等下游细分领域的落地应用持续深化，行业渗透率稳步提升。

二、应用领域不断拓宽，向非结构化环境延伸

传统工业机器人大多局限于结构化环境下的重复性作业，例如搬运上下料、焊接、打磨等成熟工序，其作业路径、动作逻辑依靠预先编程。

随着 AI 大模型、机器视觉、多模态感知等技术的不断发展，工业具身智能的任务推理能力、作业操作能力不断提升，工业具身智能将打破传统自动化的环境约束，应用边界持续向外拓展，逐步向条件多变的非结构化工业环境渗透。

三、多形态共存的局面下，对系统集成企业的综合能力提出更高的要求

工业具身智能的产品形态多样，对于下游应用企业而言，核心并非选择某一类形态的机器人，而是考量产品能否切实解决企业的实际业务问题。

对于巡检任务而言，四足机器人、人形机器人拥有更好的场地适应能力，可以更高效的完成任务；对于对负载有一定要求的任务，协作机器人等产品则更优于人形机器人和四足机

机器人。而在处理需要跨工位、跨产线且有负载要求的任务时，复合机器人显然在移动能力及负载能力方面拥有更好的平衡。未来，工业具身智能的产品形态将是多形态共存的局面。在人形机器人、协作机器人、复合机器人、四足机器人等不同产品形态共存的局面下，可能对系统集成商的综合能力提出更高的要求。

四、从环境泛化、物体泛化到任务泛化

工业具身智能行业的发展，正朝着环境泛化、物体泛化，到任务泛化的趋势演进。目前，行业整体仍处于环境泛化攻坚阶段。在固定场景下，工业具身智能能够实现较高的任务成功率，但环境一旦变换，工业具身智能的任务成功率就会出现大幅下降。当前，产业链各方正致力于提升工业具身智能的环境泛化性，推动工业具身智能从结构化、标准化的产线走向非结构化的生产场景。

下一阶段，工业具身智能的核心将是实现物体泛化，使工业具身智能对于物体的理解不再局限于预定品类，而这一目标的关键瓶颈在于获取高质量真实场景下的操作数据。未来，随着真实工业场景操作数据的持续积累，模型的能力将得到迭代增强，进一步提高工业具身智能的智能化水平。在此基础上，行业将进一步迈向任务泛化，实现跨场景、跨本体执行多样化任务。

为提升工业具身智能的泛化能力，产业链各方正积极布局数据采集基础设施，建设具身智能训练场，夯实产业发展的底层数据底座。在产业链各方的协同推动下，工业具身智能的泛化能力将有望持续进步，最终实现规模化落地部署。

第二节 行业面临的挑战与风险

一、高质量工业场景数据获取困难

工业具身智能想要实现持续优化，有赖于海量高质量工业数据，为 AI 大模型的训练、迭代提供基础支撑。但是，高质量工业场景数据的获取一直是个难题。一方面，真实工业场景的数据采集成本高昂且效率较低，导致实际场景的数据供给缺口巨大；另一方面，真实工业场景具有非结构化、动态化的特征。其真实运行环境极其复杂，任务类型种类多样。受硬件条件、标注规范不统一、场景强绑定等因数影响，采集的工业场景数据普遍存在通用性差，难以跨工位、跨产线、跨行业复用的问题。此外，企业对生产工艺参数的保护，对于数据的采集也造成了一定的影响。

二、工业具身智能的泛化能力依旧有限

当前，泛化能力不足依旧是制约工业具身智能行业发展的核心瓶颈。工业具身智能在固定的场景中，通过充足的数据采集及专项训练后，即可实现很高的成功率。然而柔性化生产工况复杂多变，这就要求工业具身智能拥有跨环境处理多种任务的泛化能力。就目前而言，工业具身智能的泛化能力仍较弱，其在面对不同环境，不同任务、不同的操作物品时，任务执行的成功率会明显下降。这在一定程度上，影响到工业具身智能在实际工业场景中的规模化落地。

三、行业复合人才供给不足

工业具身智能属于新兴行业，产品形态覆盖工业机器人、复合机器人、人形机器人和四足机器人等多元品类，而下游应用几乎囊括整个工业制造领域。工业具身智能的研发制造，涵盖零部件设计生产、机器人本体研发与装配等众多环节。行业从业者不仅需要充分掌握不同类型工业具身智能机器人的技术原理、性能边界与优劣势，还要深度理解下游各细分场景的生产流程、工艺要求与现场工况，才能精准研判不同机器人在各类业务场景中的适配程度，完成产品设计、方案选型、部署调试与迭代优化。当前兼具机器人软硬件技术功底、工业制造行业认知以及项目落地实践经验的复合型人才缺口较大，人才培养尚未完全跟上产业发展节奏，人才供给短板一定程度上制约了行业快速发展。

四、标准化体系尚未建立

当前，工业具身智能处于早期发展阶段，存在行业标准体系尚未建立的问题。以人形机器人为例，行业尚未建立起统一的安全标准、性能及测试规范。不同厂家的机器人产品形态、技术路线、性能指标等仍具有较大差异。上游环节中，锂电池、工业具身智能大模型等细分环节同样缺乏配套的行业标准。

对于行业参与者而言，产品研发、落地验证缺乏统一参照依据，产业链各环节之间的兼容互通受到一定限制。与此同时，标准缺位进一步加剧技术路线的分化，行业尚未形成明确的最优方案，也使得行业参与者面临较高的技术路线选择风险，一旦押注方向出现偏差，前期大量投入或将付诸东流。

关于我们:

高工咨询成立于 2006 年，是以新兴产业为研究方向的专业咨询机构。专注于机器人、锂电、储能、氢电、智能汽车、新材料等国家战略新兴产业领域的产业研究和咨询服务，为企业、金融机构和政府提供全方面的整合服务。

高工咨询拥有超过 100 名产业研究人员，每年实地调研超过 3000 家企业，建立了全面的产业研究及咨询数据库。服务过 60 多家世界 500 强公司，100 多家中国上市公司，50 多个地方政府。

高工咨询服务矩阵:



联系我们:

深圳市高工咨询有限公司

地址: 深圳市南山区蛇口网谷万海大厦 A 座 401-402

电话: 0755-26981898

邮箱: sn.luo@gaogong123.com 或 bz.cai@gaogong123.com

联系我们：

高工机器人产业研究所 (GGII)

电话：15017556468

邮箱：bz.cai@gaogong123.com



高工机器人
官方微信号



高工人形机器人
官方微信号